

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN
KHOA Y



BÀI GIẢNG
THỰC TẬP NỘI BỆNH LÝ 2

BIÊN SOẠN: BỘ MÔN NỘI

HẬU GIANG – 2024
LƯU HÀNH NỘI BỘ

LỜI GIỚI THIỆU



Thực tập Nội bệnh lý 2 là môn học thiết yếu trong quá trình đào tạo Bác sĩ đa khoa, trình độ đại học. Trong chương trình giảng dạy tại Trường Đại học Võ Trường Toản, học phần có thời lượng 135 tiết tương ứng 3 tín chỉ.

Mục tiêu học tập học phần Thực tập Nội bệnh lý 2 giúp sinh viên ngành Y khoa trang bị kiến thức nền tảng, nhận diện các triệu chứng, hội chứng, các dấu hiệu bệnh lý, nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.

Bài giảng gồm 12 chương giới thiệu về các triệu chứng, hội chứng, cận lâm sàng trong lĩnh vực Hô hấp, Thận-tiết niệu, Tim mạch và Hồi sức cấp cứu.

LỜI TỰA



Bài giảng Thực tập Nội bệnh lý 1 được biên soạn và thẩm định theo các quy chế, quy định hiện hành. Bộ môn Nội hy vọng sẽ cung cấp các nội dung kiến thức súc tích về học phần, hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, bài giảng không thể tránh khỏi các thiếu sót ngoài ý muốn, Bộ môn Nội rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ sinh viên và người đọc để bài giảng được hoàn thiện hơn. **Sinh viên và người đọc có thể liên hệ trực tiếp tác giả của từng bài để góp ý cũng như bổ sung chỉnh sửa.**

Hậu Giang, ngày ... tháng ... năm 2025

MỤC LỤC

Trang

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI TỰA

CHƯƠNG 1 VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG.....	1
CHƯƠNG 2 HEN PHẾ QUẢN	22
CHƯƠNG 3 BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH	33
CHƯƠNG 4 TỔN THƯƠNG THẬN CẤP	51
CHƯƠNG 5 CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠN.....	66
CHƯƠNG 6 SUY HÔ HẤP CẤP	75
CHƯƠNG 7 PHÙ PHỔI CẤP	88
CHƯƠNG 8 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC	100
CHƯƠNG 9 HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI	123
CHƯƠNG 10 SUY TIM.....	136
CHƯƠNG 11 TĂNG HUYẾT ÁP.....	146
CHƯƠNG 12 HỘI CHỨNG VÀNH CẤP	156

CHƯƠNG 1

VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG

BS. Phan Thị Như Ý

1.1 Thông tin chung

1.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh viêm phổi mắc phải tại cộng đồng.

1.1.2 Mục tiêu học tập

1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của người bệnh viêm phổi mắc phải tại cộng đồng.
2. Trình bày được chẩn đoán nguyên nhân, chẩn đoán phân biệt của viêm phổi mắc phải tại cộng đồng.
3. Trình bày được chẩn đoán mức độ nặng của viêm phổi mắc phải tại cộng đồng.

1.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh viêm phổi mắc phải tại cộng đồng.

1.1.4. Tài liệu giảng dạy

1.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đỉnh, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

1.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

1.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

1.2. Nội dung chính

1. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH VIÊM PHỔI

1.1. Lâm sàng

- Triệu chứng cơ năng:

+ Xuất hiện cấp tính trong vài ngày.

+ Triệu chứng điển hình: sốt cao, rét run, ho khạc đờm mủ, đau ngực kiểu màng phổi (nếu có tổn thương cạnh màng phổi-parapleural pneumonia).

- Triệu chứng thực thể:

+ Hội chứng nhiễm trùng: sốt, môi khô, lưỡi bẩn... Trên bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân suy giảm miễn dịch các biểu hiện ban đầu của viêm phổi có thể không rõ ràng.

+ Hội chứng đông đặc (rung thanh tăng, gõ đục, rì rào phế nang giảm), có thể có nghe thấy ran nổ nếu tổn thương nhiều ở phổi. + Viêm phổi do tác nhân vi khuẩn điển hình: phần lớn bệnh nhân sốt cao > 39°C, rét run kèm theo bệnh nhân xuất hiện ho khan lúc đầu sau ho khạc đờm mủ, có thể khạc đờm màu rỉ sắt và đau ngực vùng tổn

thương. Tuy nhiên người lớn tuổi có thể không có sốt; bệnh nhân có thể có biểu hiện tím tái, khó thở, nhịp thở nhanh > 30 lần/phút...

+ Viêm phổi do tác nhân vi khuẩn không điển hình: phần lớn xảy ra trên người lớn tuổi và trẻ em với các triệu chứng âm thầm hơn bao gồm: sốt nhẹ, đau đầu, ho khan, cảm giác mệt mỏi như triệu chứng nhiễm virus. Khám không rõ hội chứng đông đặc, thấy rải rác ran nổ. Tuy nhiên các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu cho thể bệnh.

1.2. Xét nghiệm máu

- Công thức máu có tăng số lượng bạch cầu (> 10 Giga/lít), tăng ưu thế tế bào đa nhân trung tính. Hoặc số lượng bạch cầu giảm (< 4,4 Giga/lít).

- Tốc độ máu lắng tăng

- CRP tăng

- Procalcitonin:

+ Định lượng procalcitonin máu nên được chỉ định ở bệnh nhân nghi ngờ nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới nhập viện.

+ Định lượng procalcitonin nên được thực hiện trong 24h đầu nhập viện, vào ngày thứ 3 và vào ngày thứ 5 - 7 điều trị kháng sinh. Tần suất định lượng procalcitonin thay đổi phụ thuộc vào đánh giá lâm sàng trên bệnh nhân cụ thể.

+ Xem xét ngừng hoặc xuống thang kháng sinh khi ngưỡng procalcitonin máu dưới 0,25 mg/dl hoặc giá trị nồng độ procalcitonin máu giảm 80% so với ban đầu và cần đánh giá phối hợp với đáp ứng lâm sàng.

1.3. X-quang ngực

- X-quang ngực là cận lâm sàng quan trọng trong bệnh viêm phổi. Hình ảnh tổn thương trên X-quang ngực của VPMPCĐ:

+ Tổn thương phế nang: hình mờ tương đối đồng nhất chiếm một thùy hoặc phân thùy phổi và có hình ảnh phế quản hơi. Các trường hợp ít điển hình hơn cho thấy các hình mờ này không chiếm một thùy hoặc phân thùy hoặc có thể kèm theo xẹp phổi do dịch tiết gây tắc nghẽn các phế quản.

+ Tổn thương phế quản phổi: tổn thương mờ rải rác, không đồng nhất, những tổn thương mờ này có thể chồng lên nhau tạo thành những hình mờ đậm hơn.

+ Tổn thương mô kẽ: hình ảnh mờ dạng lưới hoặc lưới nốt khắp cả hai bên phổi, đôi khi tiến triển thành những hình mờ rải rác thường xuất hiện ở thùy dưới.

+ Thâm nhiễm dạng nốt: hình mờ tròn giới hạn rõ với đường kính lớn hơn 1 cm trên phim X-quang ngực.

- Trên lâm sàng có những trường hợp viêm phổi không phát hiện được tổn thương trên X-quang ngực, chẩn đoán viêm phổi nếu bệnh nhân có những triệu chứng lâm sàng phù hợp và có thể tiến hành chụp X-quang lại lần hai sau 24 - 48 giờ.

- Hình ảnh trên X-quang ngực cũng có giới hạn trong chẩn đoán viêm phổi.

+ Chẩn đoán dưới mức viêm phổi hay thậm chí âm tính giả trong những trường hợp: (1) Béo phì, khí phế thũng, bất thường cấu trúc phổi làm che mờ tổn thương viêm phổi; (2) Viêm phổi giai đoạn quá sớm; (3) Mất nước nặng, giảm bạch cầu hạt nặng làm tổn thương viêm không thể hiện rõ; (4) Nhiễm *P. jirovecii* trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch vì tổn thương chủ yếu mô kẽ phổi nên có thể không thể hiện rõ trên X-quang ngực.

+ Chẩn đoán quá mức viêm phổi hay thậm chí là dương tính giả trong những trường hợp: (1) Phù phổi trong suy tim ứ huyết, hẹp hai lá; (2) Nhồi máu phổi; (3) Hội chứng suy hô hấp cấp tính ARDS; (4) Chảy máu phế nang; (5) Ung thư phế quản hoặc ung thư di căn phổi; (6) Xẹp phổi; (7) Viêm phổi sau xạ trị; (8) Viêm nhu mô phổi không do nhiễm trùng (viêm mạch máu phổi, viêm phế nang do dị ứng, viêm mô kẽ phổi do miễn dịch bao gồm phản ứng thuốc); (9) Tăng tế bào ái toan ở phổi; (10) Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn.

1.4. Chụp cắt lớp vi tính ngực

- Chụp cắt lớp vi tính ngực được chỉ định ở bệnh nhân VPMPCĐ trong những trường hợp sau:

+ Viêm phổi nặng và diễn biến phức tạp.

+ Viêm phổi ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

- + Viêm phổi tái phát hoặc không điều trị dứt điểm được.
- + Bệnh nhân nghi ngờ mắc viêm phổi trên lâm sàng nhưng hình ảnh X-quang ngực không rõ tổn thương.
- + Nghi ngờ các bệnh lý khác: u phổi, lao phổi, dị vật đường thở, ...
- Các dạng tổn thương của VPMPCĐ trên phim chụp cắt lớp vi tính:
 - + Tổn thương phế nang: các đám mờ đồng nhất ở nhiều phân thùy hoặc toàn bộ thùy phổi, có dấu hiệu phế quản hơi (dạng viêm phổi thùy). Có thể gặp hình ảnh xẹp các phân thùy và hạ phân thùy do tắc nghẽn đường dẫn khí có kích thước nhỏ.
 - + Tổn thương phế quản phổi: nhiều đám mờ thâm nhiễm và rải rác ở các phân thùy phổi, phân bố không đồng nhất xen lẫn nhau giữa phân phổi lành và vùng phổi tổn thương (dạng phế quản phế viêm).
 - + Tổn thương mô kẽ: tổn thương dày thành phế quản, tổn thương mô kẽ dạng nốt không đều hoặc dạng lưới.
 - Một số hình ảnh đặc biệt tổn thương trên phim chụp cắt lớp vi tính ngực gợi ý theo căn nguyên vi sinh:
 - + Viêm phổi do *S. pneumoniae*: tổn thương là các vùng đông đặc đồng nhất, có hình phế quản hơi, giới hạn ở một thùy phổi, có thể kèm theo tràn dịch và tràn mủ màng phổi.
 - + Viêm phổi do *S. aureus* gây các tổn thương dạng viêm phế quản phổi với hình ảnh nhiều đám mờ đông đặc phổi. Tổn thương thường gặp dạng hang, có thể kèm theo tràn dịch và tràn mủ màng phổi.
 - + Viêm phổi do *Klebsiella*: thường gặp ở thùy trên, có hình ảnh đông đặc phổi, có hình ảnh phế quản hơi, tổn thương thường gây xuất tiết nhiều đờm rãi liên thùy về phía phổi lành, thường tạo hang, có kèm theo tràn dịch và tràn mủ màng phổi nhiều hơn so với *S. pneumoniae*.
 - + Viêm phổi do *Legionella*: các tổn thương đông đặc lan tỏa, ở một thùy hoặc nhiều thùy phổi thường kèm tràn dịch màng phổi ít, hiếm khi gặp tổn thương dạng áp xe.

+ Viêm phổi do *Haemophilus influenzae*: tổn thương dưới dạng viêm phế quản phổi rải rác nhiều phân thù phổi hai bên.

+ Viêm phổi do virus: ở người lớn, tổn thương dạng đám mờ phế nang ở thù dưới hai bên hay dạng kính mờ. Ở trẻ em gặp dạng nốt lưới lan tỏa. Một số trường hợp tổn thương phổi tiến triển rất nhanh gây suy hô hấp cấp.

+ Viêm phổi do virus SARS CoV-2: tổn thương xuất hiện hai bên phổi, thường gặp nhiều ổ, phân bố nhiều ở ngoại vi, dưới màng phổi và đáy phổi (tập chung nhiều ở phân thù sau). Tổn thương dạng kính mờ tăng dần, tiến triển đám mờ kèm theo dày vách liên thù, vách trong tiểu thù và dày dạng lưới. Chụp cắt lớp vi tính ngực có thể đánh giá được mức độ nghiêm trọng và theo dõi tiến triển của bệnh nhân mắc VPMPCĐ do virus SARS CoV-2.

1.5. Siêu âm lồng ngực

Ngày nay, siêu âm lồng ngực đã được chấp thuận là xét nghiệm cận lâm sàng được chỉ định trong chẩn đoán viêm phổi vì tính chính xác trong chẩn đoán, thuận tiện và chi phí thấp.

Trên siêu âm, đường B (B line) là vết sáng dạng đuôi sao chổi mà bản chất được cho là các thay đổi cấu trúc phổi giữa khí và dịch của khoảng kẽ tạo nên. Bình thường đường B có thể thấy ở phổi khỏe mạnh nhưng đường B tăng lên về số lượng và mật độ hoặc khi các đường B kết nối lại sẽ được xem là bệnh lý. Hình ảnh này tương quan với tổn thương dạng phù, dày lên của vách liên tiểu thù phổi.

Những đặc điểm của viêm phổi trên siêu âm lồng ngực là các hình ảnh tổn thương đông đặc có di động theo nhịp thở, có thể thấy hình ảnh khí trong phế quản và hình ảnh tràn dịch màng phổi. Siêu âm lồng ngực còn có vai trò trong theo dõi đáp ứng điều trị, như bệnh thuyên giảm nếu những hình ảnh đông đặc nhỏ hơn và giảm dần sự hiện diện và số lượng của dịch khoang màng phổi trong quá trình điều trị.

Trong đại dịch COVID-19, siêu âm tại chỗ chẩn đoán viêm phổi cho thấy có độ nhạy tốt hơn so với X-quang ngực. Đa dạng đường B là hình ảnh hay gặp nhất trong viêm phổi do COVID-19.

Trong các tình huống khác nhau với chẩn đoán nghi ngờ viêm phổi, thầy thuốc cần áp dụng linh hoạt cách tiếp cận tùy theo năng lực, điều kiện sẵn có để tối đa hóa hiệu quả xử trí.

1.6. Nội soi phế quản

Nội soi phế quản ống mềm là một kỹ thuật quan trọng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý đường hô hấp dưới nhưng không phải là thăm dò thường quy trong chẩn đoán VPMPCĐ. Nội soi phế quản cho phép lấy bệnh phẩm trực tiếp từ phế quản/phế nang giúp tăng độ chính xác trong chẩn đoán chính xác căn nguyên gây bệnh.

Chỉ định của nội soi phế quản trong VPMPCĐ:

- Chẩn đoán căn nguyên vi sinh trong các trường hợp viêm phổi nặng mà xét nghiệm đờm không xác định được căn nguyên gây bệnh
- Nghi ngờ nhiễm nấm hoặc vi khuẩn kháng thuốc
- Bệnh nhân VPMPCĐ suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao mắc các nhiễm trùng cơ hội.
- Viêm phổi có biến chứng nặng như tràn dịch màng phổi, áp xe phổi
- Chẩn đoán phân biệt với những bệnh lý khác: lao phổi, u phổi, dị vật đường thở,...

2. CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ NẶNG VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG

- Mức độ nặng của viêm phổi có ý nghĩa quyết định:
 - + Nơi điều trị: ngoại trú; khoa Nội hoặc khoa Hô hấp; Khoa Điều trị tích cực
 - + Chọn phác đồ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm.

2.1. Thang điểm CURB-65 của BTS

- Các chỉ số trong thang điểm:
 - + **Confusion** - Thay đổi tri giác mới xuất hiện;
 - + **Uremia** - Ure máu $> 7 \text{ mmol/L}$;
 - + **Respiratory rate** - Tần số thở $> 30 \text{ lần/phút}$;
 - + **Blood pressure** - Huyết áp tâm thu < 90 và/hoặc huyết áp tâm trương $\leq 60 \text{ mmHg}$.

+ Age - Tuổi ≥ 65 .

- Ý nghĩa lâm sàng thang điểm CURB - 65:

+ Tiên lượng tử vong trong 30 ngày cho bệnh nhân có điểm số CURB-65 lần lượt là: nhóm 1 (0 - 1 điểm): 1,5%; nhóm 2 (2 điểm): 9,2%; nhóm 3 (3 - 5 điểm): 22%.

+ Điều trị ngoại trú được chỉ định cho nhóm 1; điều trị nội trú ngắn hạn hoặc điều trị ngoại trú có kiểm soát được chỉ định cho nhóm 2; điều trị nội trú được chỉ định cho nhóm 3 trong đó điều trị tại khoa ICU được chỉ định cho nhóm 3 nhưng có điểm CURB-65 từ 4 - 5.

+ Thang điểm CURB-65 đơn giản, dễ nhớ, chỉ có một thông số cận lâm sàng là ure vì thế rất tiện dụng để sử dụng trong chẩn đoán mức độ nặng VPMPCĐ tại lần khám đầu tiên tại phòng khám ngoại trú.

+ Một phiên bản đơn giản hơn của thang điểm CURB-65 là CRB-65 không cần xét nghiệm ure máu đã được đề xuất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thực hành ngoài bệnh viện. Với thang điểm này nếu có 1-2 yếu tố thì cần cân nhắc nhập viện.

2.2. Chỉ số tiên lượng nặng viêm phổi PSI (Pneumonia Severity Index)

- Các yếu tố nguy cơ được dùng để đánh giá mức độ nặng (Bảng 3.1) gồm:

+ (1) Tuổi.

+ (2) Đặc điểm dân số học (giới tính, nơi ở).

+ (3) Bệnh đồng mắc (ung thư, bệnh gan, suy tim ứ huyết, bệnh mạch máu não, bệnh thận).

+ (4) Đặc điểm khám lâm sàng (tri giác, tần số thở, huyết áp, thân nhiệt, mạch).

+ (5) Kết quả xét nghiệm (pH máu, BUN, natri máu, đường máu, Hct, PaO₂, tràn dịch màng phổi trên X-quang hay siêu âm).

Bảng 3.1. Chỉ số tiên lượng nặng viêm phổi mắc phải cộng đồng (PSI)

Tiêu chí	Điểm
Đặc điểm dân số học	
Nam	Tuổi (tính bằng năm)

Nữ	Tuổi (tính bằng năm) - 10
Sống ở nhà dưỡng lão/điều dưỡng	+ 10
Bệnh đồng mắc	
Bệnh ung thư	+ 30
Bệnh gan	+ 20
Suy tim ứ huyết	+ 10
Bệnh mạch máu não	+ 10
Bệnh thận	+ 10
Triệu chứng thực thể	
Thay đổi tri giác	+ 20
Tần số thở ≥ 30 lần/phút	+ 20
Huyết áp tâm thu < 90 mmHg	+ 20
Thân nhiệt $< 35^{\circ}\text{C}$ hoặc $\geq 40^{\circ}\text{C}$	+ 15
Mạch ≥ 125 lần/phút	+ 10
Tiêu chí	Điểm
Kết quả xét nghiệm	
pH $< 7,35$	+ 30
BUN ≥ 30 mg/dl (11 mmol/L)	+ 20
Hematocrit $< 30\%$	+ 10
Na ⁺ máu < 130 mmol/L	+ 20
Đường máu ≥ 250 mg/dl (14 mmol/L)	+ 10
PaO ₂ < 60 mmHg hoặc SpO ₂ $< 90\%$	+ 10
Tràn dịch màng phổi	+ 10

Ý nghĩa lâm sàng thang điểm PSI:

PSI	FINE	Tiên lượng tử vong 30 ngày	Điều trị
≤ 70	I-II	$< 1\%$	Ngoại trú
71-90	III	2,8%	Nội trú ngắn hạn

91-130	IV	8,2-9,3%	Nội trú
> 130	V	27-31,3%	ICU

+ Tiêu chuẩn PSI nhìn chung phức tạp, cần nhiều thông số cận lâm sàng, điểm tổng cộng đòi hỏi phải tính toán vì thế trên thực hành lâm sàng không được ứng dụng nhiều bằng thang điểm CURB-65.

2.3. Tiêu chuẩn nhập khoa Điều trị tích cực của ATS

Các tiêu chí dùng trong đánh giá nhập khoa Điều trị tích cực của VPMPCĐ gồm 2 tiêu chuẩn chính và 9 tiêu chuẩn phụ:

	Nội dung
Tiêu chuẩn chính	1. Suy hô hấp cần phải thông khí cơ học 2. Sốc nhiễm khuẩn cần phải dùng thuốc vận mạch
Tiêu chuẩn phụ	1. Tần số thở ≥ 30 lần/phút 2. $PaO_2/FiO_2 \leq 250$ 3. tổn thương nhiều thùy phổi trên phim X-quang 4. Lú lẫn, mất định hướng 5. Ure máu ($BUN \geq 20$ mg/dL) 6. Bạch cầu máu $< 4000/mm^3$ 7. Giảm tiểu cầu ($< 100.000/mm^3$) 8. Hạ thân nhiệt ($< 36^\circ C$) 9. Hạ huyết áp cần phải bù dịch tích cực.

+ Ý nghĩa lâm sàng thang điểm ATS: chỉ định nhập khoa Điều trị tích cực cho bệnh nhân có ≥ 3 tiêu chuẩn phụ hay ≥ 1 tiêu chuẩn chính.

1. CHẨN ĐOÁN TÁC NHÂN GÂY VIÊM PHỔI

3.1. Chẩn đoán xác định tác nhân gây viêm phổi dựa trên kết quả vi sinh

- Tính tin cậy của kết quả vi sinh thay đổi tùy theo bệnh phẩm và phương pháp cấy.

- Chẩn đoán xác định tác nhân “**chắc chắn**” khi:

- + Cây máu dương tính.
- + Cây dịch, mủ của phổi/màng phổi, chọc hút xuyên thành ngực dương tính.
- + Hiện diện *P. jirovecii* trong đờm, hay dịch rửa phế quản phế nang lấy qua nội soi phế quản.
- + Phân lập được *Legionella pneumophila* trong bệnh phẩm đường hô hấp.
- + Hiệu giá kháng thể kháng *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L. pneumophila* trong máu tăng gấp ≥ 4 lần qua hai lần xét nghiệm.
- + Kháng nguyên của *S. pneumoniae* (nước tiểu, máu), *L. pneumophila* (nước tiểu) dương tính.
- Chẩn đoán tác nhân có “**khả năng**” khi:
 - + Vi khuẩn phân lập được khi cấy đờm là vi khuẩn gây bệnh thường gặp + phát triển mạnh + kết quả nhuộm soi đờm phù hợp;
 - + Vi khuẩn phân lập được khi cấy đờm không phải là loại vi khuẩn gây bệnh thường gặp + phát triển yếu + kết quả nhuộm soi đờm phù hợp.

3.2. Chẩn đoán tác nhân gây bệnh dựa trên kinh nghiệm

Việc chẩn đoán căn nguyên có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khi xét nghiệm vi sinh không được thực hiện vì không cần thiết/không khả thi hoặc đã khi xét nghiệm vi sinh đã được thực hiện nhưng kết quả chưa có hoặc âm tính vì chẩn đoán tác nhân gây bệnh phải dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ lâm sàng.

Chẩn đoán tác nhân vi khuẩn gây viêm phổi theo kinh nghiệm căn cứ vào: (1) mức độ nặng viêm phổi: điều trị ngoại trú, điều trị nội trú tại khoa nội/hô hấp/truyền nhiễm, điều trị nội trú tại khoa Điều trị tích cực; (2) cơ địa bệnh nhân bao gồm tuổi, thói quen sinh hoạt, bệnh đồng mắc (tại phổi và toàn thân).

Viêm phổi mắc phải cộng đồng mức độ nhẹ, điều trị ngoại trú
<i>Streptococcus pneumoniae</i>
<i>Haemophilus influenzae</i>

<i>Moraxella catarrhalis</i> <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> (một mình hay nhiễm trùng kết hợp) Virus hô hấp: <i>Influenza virus</i>, <i>Parainfluenza virus</i>, Respiratory syncytial virus (RSV), Enterovirus, Rhinovirus, Adenovirus, Coronavirus, SARS-CoV-2, Bocavirus
Viêm phổi mắc phải cộng đồng mức độ trung bình, nặng điều trị nội trú tại khoa nội/hô hấp/truyền nhiễm
<i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> Nhiễm trùng phối hợp Vì khuẩn gram âm đường ruột Vì khuẩn kỵ khí (viêm phổi hít) <i>Legionella spp</i> <i>Bordetella pertussis</i> Virus hô hấp: <i>Influenza virus</i>, <i>Parainfluenza virus</i>, Respiratory syncytial virus (RSV), Enterovirus, Rhinovirus, Adenovirus, Coronavirus, SARS-CoV-2, Metapneumovirus, Human metapneumovirus (HMPV), Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus, Bocavirus.
Viêm phổi mắc phải cộng đồng mức độ nặng, điều trị tại ICU
<i>Streptococcus pneumoniae</i> Vì khuẩn gram âm đường ruột <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Legionella spp</i> <i>Mycoplasma pneumoniae</i>

Pseudomonas aeruginosa

Virus hô hấp: *Influenza virus*, *Parainfluenza virus*, Respiratory syncytial virus (RSV), Adenovirus, Coronavirus, SARS-CoV-2, metapneumovirus, Human metapneumovirus (HMPV)

Trong số các căn nguyên virus tiềm ẩn, cúm là quan trọng nhất, mặc dù virus hợp bào hô hấp, adenovirus, á cúm và virus corona cũng có vai trò. Mặc dù virus cúm chắc chắn có khả năng tự gây ra bệnh viêm phổi và gây bệnh nặng, nhưng nó thường được coi là bệnh nhiễm trùng tiên phát, sau đó bị nhiễm trùng thứ cấp bởi một loại vi khuẩn như *S. aureus* hoặc *Streptococcus pneumoniae*.

Khi đánh giá trên từng trường hợp cụ thể, cân nhắc toàn bộ các yếu tố vừa kể trên có thể giúp chẩn đoán tác nhân vi khuẩn. Tập hợp các yếu tố giúp tiên đoán một tác nhân vi khuẩn nào đó được gọi là các yếu tố nguy cơ để nhiễm vi khuẩn đó. (Bảng 3.2)

Bảng 3.2. Yếu tố nguy cơ nhiễm các tác nhân viêm phổi

Tác nhân	Yếu tố nguy cơ
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Tuổi - Giới: giới nam; tuổi < 2 hoặc > 65. Thói quen sinh hoạt: nghiện rượu, hút thuốc lá. Bệnh đồng mắc: bệnh gan mạn, bệnh thận mạn, suy tim ứ huyết, suy dinh dưỡng, bệnh tâm thần, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy giảm miễn dịch, nhiễm HIV, ghép tạng.
<i>Haemophilus influenzae</i>	Bệnh phổi mạn tính. Bệnh ác tính. Nhiễm HIV. Nghiện rượu. Hút thuốc lá.
<i>Staphylococcus aureus</i>	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi, bệnh xơ nang. Bệnh nội khoa mạn tính: đái tháo đường, suy thận. Nhiễm virus: <i>Influenza</i> , sởi.

	Tiêm chích, thuyên tắc huyết khối nhiễm trùng trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.
Methicillin-Resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	Tiền sử nhiễm MRSA. Nằm viện và dùng kháng sinh tĩnh mạch trong vòng 90 ngày
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Điều trị tại khoa điều trị tích cực, đặt nội khí quản. Nguy cơ hít sặc dịch từ đường tiêu hóa: tai biến mạch não, động kinh, gây mê. Nghiện rượu. Bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường. Sử dụng kháng sinh trước đó
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Bệnh phổi cấu trúc như bệnh xơ nang, giãn phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng (FEV1 < 30%) Tiền sử nhiễm <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Nằm viện và sử dụng kháng sinh tĩnh mạch trong vòng 90 ngày
<i>Acinetobacter baumannii</i>	Nghiện rượu, tuổi già, bệnh nội khoa nặng.
Vi khuẩn kỵ khí	Bệnh phổi: ung thư phổi, giãn phế quản, nhồi máu phổi, viêm phổi hít. Nhiễm khuẩn kỵ khí vùng hầu họng.

4. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

4.1. Lao phổi

- Tiền sử tiếp xúc với người mắc lao.
- Ho khạc đờm kéo dài, có thể ho máu, sốt nhẹ về chiều, gầy sút cân.
- X-quang ngực có tổn thương nghi lao (nốt, thâm nhiễm, hang xơ). Có khi tổn thương trên X-quang ngực không điển hình, nhất là ở người suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS, dùng corticoid kéo dài....).

- Chẩn đoán xác định: tìm thấy trực khuẩn kháng cồn - toan (AFB) trong đờm hoặc dịch phế quản qua nhuộm soi trực tiếp, genexpert dương tính MTB, nuôi cấy MGIT dương tính MTB.

4.2. Tắc động mạch phổi

- Có yếu tố nguy cơ: bệnh nhân sau đẻ, sau phẫu thuật ổ vùng tiểu khung, sau chấn thương, gãy xương, bất động lâu ngày, viêm tắc tĩnh mạch chi dưới, dùng thuốc tránh thai.

- Đau ngực dữ dội, ho ra máu, khó thở, có thể có dấu hiệu sốc.

- Điện tâm đồ có thể thấy dấu hiệu tâm phế cấp: S sâu ở D1, Q sâu ở D3, trục phải, block nhánh phải.

- Khí máu có thể thấy tăng thông khí: PaO₂ giảm và PaCO₂ giảm.

- D-dimer máu tăng cao.

- Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch có thể phát hiện vị trí động mạch phổi bị tắc.

4.3. Ung thư phổi

- Thường gặp ở người > 50 tuổi, có tiền sử nghiện thuốc lá, gia đình có người mắc ung thư.

- Ho khạc đờm lẫn máu, sút cân.

- X-quang phổi có hình mờ.

- Chụp cắt lớp vi tính ngực, soi phế quản và sinh thiết giúp chẩn đoán xác định.

- Nên chú ý những trường hợp nghi ngờ hoặc sau khi điều trị hết tình trạng nhiễm trùng mà tổn thương phổi không cải thiện sau 1 tháng hoặc viêm phổi tái phát ở cùng một vị trí.

4.4. Giãn phế quản bội nhiễm

- Bệnh nhân có tiền sử ho khạc đờm mủ kéo dài, sốt.

- Khám phổi: có ran ẩm, ran nổ cố định.

- Cần chụp phim cắt lớp vi tính lồng ngực lớp mỏng 1mm độ phân giải cao để chẩn đoán.

4.5. Viêm phổi với cơ chế tự miễn do dùng thuốc

- Hồi kỹ tiền sử dùng thuốc, đặc biệt chú ý tới các thuốc hay gây viêm phổi như cordaron...
- Các triệu chứng sẽ giảm hoặc mất đi khi ngừng thuốc sớm.

4.6. Phù phổi bán cấp không điển hình

- Điều trị thuốc lợi tiểu
- Chụp lại phim X-quang phổi đánh giá tổn thương.

4.7. Viêm phổi do hít

Hay gặp: viêm phổi do sặc dầu:

- Gặp ở những người dùng thuốc nhỏ mũi có tinh dầu, giọt dầu lọt vào phổi. Người hít phải xăng, dầu hỏa, dầu mazut.
- Sau khi bị sặc, bệnh nhân sốt rất cao 39 - 40°C kéo dài 1 - 2 tuần lễ, đau ngực dữ dội, ho sặc sụa. Sau vài ngày ho khạc đờm có máu và mủ.
- Khám: hội chứng đông đặc phổi. - X-quang phổi: có hình mờ đều thùy dưới hoặc một bên phổi, có khi cả hai bên.

4.8. Hội chứng Loeffler phổi

- Là tổn thương dạng thâm nhiễm phổi thay đổi nhanh.
- Triệu chứng cơ năng có thể thấy: khó thở, ho, khò khè, sốt.
- Triệu chứng thực thể có thể thấy: hội chứng đông đặc, tiếng cọ màng phổi.
- Tăng bạch cầu ái toan trong máu và trong đờm.
- Nguyên nhân: do ký sinh trùng trong chu kỳ phát triển đi qua phổi gây viêm phổi hoặc tiếp xúc với những chất gây dị ứng.
- X-quang ngực: có nhiều dải mờ đa dạng và biến mất sau một tuần lễ.

5. CHẨN ĐOÁN BIẾN CHỨNG

Viêm phổi có thể gây các biến chứng tại phổi, trong lồng ngực và biến chứng xa.

5.1. Biến chứng tại phổi

- Bệnh có thể lan rộng ra hai hoặc nhiều thùy phổi, bệnh nhân khó thở nhiều hơn, tím môi; mạch nhanh, bệnh nhân có thể tử vong trong tình trạng suy hô hấp, sốc nhiễm trùng.

- Xẹp một thùy phổi: tắc phế quản do đờm.

- Áp xe phổi: rất thường gặp, có thể do dùng kháng sinh không hiệu quả, bệnh nhân sốt dai dẳng, khạc nhiều đờm có mủ. X-quang ngực có 1 hoặc nhiều hình hang với mức nước, mức hơi.

5.2. Biến chứng trong lồng ngực

- Tràn khí màng phổi, trung thất: thường do nguyên nhân *S. aureus*.

- Tràn dịch màng phổi: viêm phổi dưới màng phổi gây tràn dịch màng phổi. Dịch thường màu vàng chanh nhạt, hết nhanh dưới điều trị, thường do *S. pneumoniae*.

- Tràn mủ màng phổi: bệnh nhân sốt dai dẳng, dịch màng phổi là mủ, thường xảy ra trong trường hợp viêm phổi màng phổi, hoặc do chọc dò màng phổi gây bội nhiễm.

- Viêm màng ngoài tim: triệu chứng đau vùng trước tim, nghe có tiếng cọ màng tim, thường là viêm màng tim có mủ.

5.3. Biến chứng xa

- Viêm nội tâm mạc cấp tính do *S. pneumoniae*: biến chứng này hiếm gặp, bệnh nhân có cơn sốt rét run, lách to.

- Viêm khớp do *S. pneumoniae*: gặp ở người trẻ tuổi, thường chỉ bị một khớp sưng, đỏ, nóng, đau.

- Viêm màng não do *S. pneumoniae*: là biến chứng hiếm gặp, nước não tủy chứa nhiều *S. pneumoniae*, glucose giảm, có ít bạch cầu đa nhân.

- Viêm phúc mạc: thường gặp ở trẻ em. Sốc nhiễm trùng, mê sảng ở người nghiện rượu....

- Nhiễm khuẩn huyết: vi khuẩn vào máu, có thể gây ra các ổ áp xe nhỏ ở các cơ quan khác.

- Sốc nhiễm trùng: trường hợp nặng, thường xảy ra ở những bệnh nhân có cơ địa đặc biệt như đái tháo đường, suy thận, suy tim... tình trạng sốc kéo dài có thể gây hội chứng suy đa phủ tạng.

6. MỘT SỐ THỂ VIÊM PHỔI

6.1. Viêm phổi do *S. aureus*

- Tiền sử: nhiễm trùng ngoài da, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm...
- Lâm sàng: khởi đầu đột ngột, sốt cao, rét run, mạch nhanh, khó thở, đau ngực, toàn thân suy sụp nhanh. Ho khạc đờm nhầy mủ vàng. Khám phổi có ran ẩm, ran nổ rải rác, gõ đục.
- X-quang ngực: tổn thương phổi lan tỏa và biến đổi nhanh, vùng tổn thương có nhiều ổ áp xe nhỏ.
- Chẩn đoán xác định nhờ cấy đờm, cấy máu tìm thấy *S. aureus*.

6.2. Viêm phổi do *Klebsiella pneumoniae*

- Bệnh xảy ra ở người già yếu, nghiện rượu.
- Lâm sàng: toàn thân mệt mỏi, có thể kèm theo nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn. Sốt nhẹ, ho khạc đờm vàng hoặc xanh hoặc đờm mủ.
- X-quang phổi: tổn thương lan rộng nhiều thùy, có nhiều ổ áp xe nhỏ, rồi tạo nên ổ áp xe lớn, viền mỏng, có mức nước. Thường có tràn mủ màng phổi kèm theo.

6.3. Viêm phổi do *Pseudomonas aeruginosa*

- Viêm phổi do vi khuẩn này gặp 6 - 11% ở cộng đồng. Tỷ lệ tử vong cao: 31 - 90%.
- *Pseudomonas* có ngoại độc tố A là loại độc tố mạnh.
- Chẩn đoán dựa vào tình trạng bệnh nhân nhiễm độc: vẻ mặt lo âu, lú lẫn, sốt cao, rét run, mạch chậm. Ho khạc đờm xanh hoặc vàng. Bạch cầu tăng cao. Rất hay gặp viêm phổi có tràn dịch màng phổi.
- X-quang ngực: Tổn thương thâm nhiễm lan tỏa hai bên phổi, thường kèm theo tràn dịch màng phổi và có nhiều ổ áp xe nhỏ ở phổi.

6.4. Viêm phổi do *Burkholderia pseudomallei*

- *B. pseudomallei* sống trong đất và nước bề mặt ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á và Bắc Australia. Bệnh thường gặp vào mùa mưa. Tại Việt Nam, bệnh gặp tỷ lệ cao từ tháng 9 đến tháng 11.

- Phương thức lây truyền chủ yếu qua da khi tiếp xúc với đất hoặc nước bị nhiễm *B. pseudomallei* ở các nước vùng nhiệt đới.

- Các yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của melioidosis (bệnh do *B. pseudomallei*) là đái tháo đường, nghiện rượu, bệnh thận mạn tính và bệnh phổi mạn tính.

- Biểu hiện lâm sàng bao gồm các thể cấp tính, bán cấp và mạn tính. Biểu hiện cấp tính bao gồm sốt cao, ho, khạc đờm mủ, đau ngực kiểu màng phổi, ớn lạnh, sốt rét, suy hô hấp tiến triển nhanh, có thể kèm theo nhiễm khuẩn huyết, ở các trường hợp nặng có thể xuất hiện sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong. Thể diễn biến bán cấp hoặc mạn tính thường gặp ở những bệnh nhân không nằm trong vùng dịch tễ, melioidosis xuất hiện sau khi bệnh nhân đã rời khỏi khu vực bệnh lưu hành, các triệu chứng có thể gặp như ho, khạc đờm mủ, ho máu, sút cân và ra mồ hôi ban đêm, những đặc điểm này dễ nhầm với lao phổi. Melioidosis mạn tính tiến triển thường chậm, các triệu chứng có thể kéo dài từ 1 đến nhiều tháng.

- X-quang ngực: tổn thương rất đa dạng, tổn thương phổi cấp tính có thể gặp: đông đặc một hoặc nhiều thùy, thâm nhiễm rải rác, kính mờ, áp xe phổi, tràn dịch màng phổi, hạch trung thất, tổn thương hoại tử dạng hang, các tổn thương có thể tiến triển rất nhanh. Trường hợp melioidosis mạn tính có thể gặp các tổn thương dạng hang, đông đặc hoặc thâm nhiễm thùy trên, các dải xơ, các nốt thâm nhiễm nhỏ giống tổn thương do lao, có hạch trung thất nhưng hiếm khi calci hóa và tràn dịch màng phổi đơn thuần.

6.5. Viêm phổi ở người suy giảm miễn dịch

- Người thiếu gamma globulin máu dễ bị viêm phổi do *S. pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*.

- Khi giảm bạch cầu trung tính máu, thường bị viêm phổi do *P. aeruginosa* và *S. aureus*. - Khi suy giảm miễn dịch qua trung gian tế bào mà số lượng CD4 < 200/mL hay bị viêm phổi do *P. jirovecii*.

- Người nhiễm HIV hay bị viêm phổi do *P. jirovecii*, do *S. pneumoniae* và *H. influenzae*.

Những điểm cần nhớ:

1. Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng với các biểu hiện triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng đa dạng, các triệu chứng biểu hiện từ mức độ nhẹ đến nặng, tùy thuộc vào căn nguyên vi sinh, cơ địa của bệnh nhân...
2. Thực hành lâm sàng cần áp dụng các thang điểm đánh giá mức độ nặng để phân loại mức độ nặng và đánh giá tiên lượng bệnh nhân VPMPCĐ.
3. Đánh giá mức độ nặng của bệnh có vai trò quan trọng để quyết định nơi điều trị của bệnh nhân (ngoại trú, nhập viện khoa nội, khoa điều trị tích cực) và phác đồ kháng sinh ban đầu điều trị theo kinh nghiệm.
4. Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang ngực, chụp cắt lớp vi tính ngực và siêu âm lồng ngực là các xét nghiệm cận lâm sàng được chỉ định trong chẩn đoán xác định, đánh mức độ nặng, xác định biến chứng, định hướng căn nguyên vi sinh và theo dõi đáp ứng điều trị của VPMPCĐ.
5. Chẩn đoán định hướng các tác nhân vi sinh gây VPMPCĐ theo kinh nghiệm dựa vào kết quả nghiên cứu dịch tễ về chủng loại vi khuẩn thường gây VPMPCĐ tại địa phương, bệnh cảnh lâm sàng, mức độ nặng của bệnh và cơ địa của bệnh nhân.
6. Xét nghiệm tìm căn nguyên vi sinh được chỉ định với các trường hợp bệnh nhân VPMPCĐ cần nhập viện điều trị tại khoa nội hoặc khoa điều trị tích cực hoặc trong một số tình huống đặc biệt (bảng ở trên).

1.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

1.3.1. Nội dung thảo luận

1.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

1.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 2

HEN PHẾ QUẢN

BS. Phan Thị Như Ý

2.1 Thông tin chung

2.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh hen phế quản.

2.1.2 Mục tiêu học tập

1. Trình bày được khái niệm hen phế quản.
2. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của hen phế quản.
3. Trình bày được chẩn đoán xác định hen phế quản.
4. Trình bày được phân chia mức độ nặng của hen phế quản.
5. Trình bày được nguyên tắc điều trị hen phế quản.

2.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh hen phế quản.

2.1.4. Tài liệu giảng dạy

2.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

2.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

2.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

2.2. Nội dung chính

2.2.1. ĐỊNH NGHĨA

Hen phế quản (HPQ) là một bệnh có đặc điểm là viêm mạn tính niêm mạc phế quản làm tăng phản ứng của phế quản thường xuyên với nhiều tác nhân kích thích, dẫn đến co thắt lan tỏa cơ trơn phế quản. Sự co thắt phế quản không cố định, thường có thể hồi phục tự nhiên hoặc sau khi dùng thuốc giãn phế quản. Biểu hiện lâm sàng của HPQ có các triệu chứng hô hấp như khò khè, khó thở, nặng ngực, ho, các triệu chứng này thay đổi theo thời gian và về cường độ, cùng với sự giới hạn luồng khí thở ra dao động. Sự giới hạn của luồng khí có thể dai dẳng ở giai đoạn sau của bệnh.

2.2.2. DỊCH TỄ HỌC

Hen phế quản là bệnh gặp rất phổ biến, và có xu hướng ngày một tăng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2007 trên thế giới có khoảng 300 triệu người mắc hen, chiếm 6 - 8% dân số ở người lớn và hơn 10% ở trẻ em, ước tính đến năm 2025 con số này tăng lên đến 400 triệu người. Năm 2001, tại Việt Nam ước tính có 4 triệu người mắc HPQ, chiếm tỷ lệ khoảng 2 - 6% dân số nói chung, và khoảng 8 - 10% trẻ em.

2.2.3. GIẢI PHẪU BỆNH

2.2.3.1. Đại thể

Những mảnh chất nhầy quánh, dính lấp đầy lòng phế quản nhất là phế quản nhỏ. Có những vùng phế nang bị xẹp xen lẫn những vùng phế nang bị giãn.

2.2.3.2. Vi thể

Trong lòng phế quản có bạch cầu ái toan, bạch cầu đa nhân trung tính, tinh thể Charcot-Leyden, thành phế quản có thâm nhập bạch cầu ái toan, màng đáy niêm mạc dày và có thoái hoá nhầy, tăng sinh sợi tạo keo, phì đại cơ trơn phế quản, tăng sinh các tuyến và tế bào hình đài.

2.2.4. TRIỆU CHỨNG

2.2.4.1. Triệu chứng cơ năng

Con hen phế quản là triệu chứng chính của hen phế quản.

- Con hen phế quản điển hình gồm:

+ Triệu chứng báo trước: hắt hơi, sổ mũi, ngứa mắt hoặc đỏ mắt (viêm màng tiếp hợp dị ứng), ho khan vài tiếng, có khi buồn ngủ.

+ Con khó thở: khó thở chậm, khó thở ra (giai đoạn đầu), có tiếng cò cử mà người ngoài cũng nghe thấy, khó thở tăng dần, phải tỳ tay vào thành giường để thở, đòi mở toang cửa để thở, mặt nhợt, toát mồ hôi, tiếng nói bị ngắt quãng. Con khó thở kéo dài 10 - 15 phút, có khi hàng giờ, hoặc liên miên cả ngày không dứt.

+ Con khó thở giảm dần và kết thúc là một trận ho và khạc đờm, đờm màu trong, quánh và dính, càng khạc được nhiều càng dễ chịu. Hết cơn bệnh nhân nằm ngủ được.

+ Con hen thường xảy ra về đêm hoặc khi thay đổi thời tiết.

- Các triệu chứng không điển hình:

+ Ho dai dẳng, tăng về đêm.

+ Khó thở, khò khè tái phát.

+ Nặng ngực tái phát.

- Tiền sử có thể có:

+ Viêm mũi xoang mạn tính, viêm mũi dị ứng.

+ Dị ứng: nổi mề đay, mẩn ngứa...

- + Gia đình có người thân bị hen phế quản.

2.2.4.2. Khám thực thể

Trong cơn hen khám phổi thấy:

- Gõ lồng ngực: trong.
- Nghe: rì rào phế nang giảm, thấy tiếng ran rít và ran ngáy khắp 2 bên phổi. Sau cơn hen khám thường không thấy gì đặc biệt.
- Tim mạch: nhịp tim thường nhanh, nhịp xoang, có khi ngoại tâm thu, huyết áp tăng.

2.2.4.3. X-quang phổi

Trong cơn hen: thường thấy lồng ngực và cơ hoành ít di động, xương sườn nằm ngang, các khoang liên sườn giãn rộng, 2 phế trường quá sáng, rón phổi đậm. Cần chụp phổi khi có các dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ để phát hiện các biến chứng như tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất hoặc tổn thương viêm phổi là căn nguyên làm bệnh cảnh cơn hen nặng lên.

2.2.4.4. Đo chức năng hô hấp

- Rối loạn thông khí tắc nghẽn phục hồi hoàn toàn với thuốc giãn phế quản: chỉ số Gaensler $\geq 70\%$ sau phun hít hoặc khí dung 400 μg salbutamol. FEV1 sau test tăng $> 12\%$ và $> 200\text{ mL}$ so với trước test hồi phục phế quản.

- Sự biến đổi lưu thông khí đo bằng lưu lượng đỉnh kế (LLĐ): LLĐ tăng $> 15\%$, 30 phút sau khi hít thuốc cường β_2 tác dụng ngắn. LLĐ biến thiên hơn 20% giữa lần đo buổi sáng và chiều cách nhau 12 giờ ở người bệnh dùng thuốc giãn phế quản (hoặc hơn 10% khi không dùng thuốc giãn phế quản), hoặc LLĐ giảm hơn 15% sau 6 phút đi bộ hoặc gắng sức.

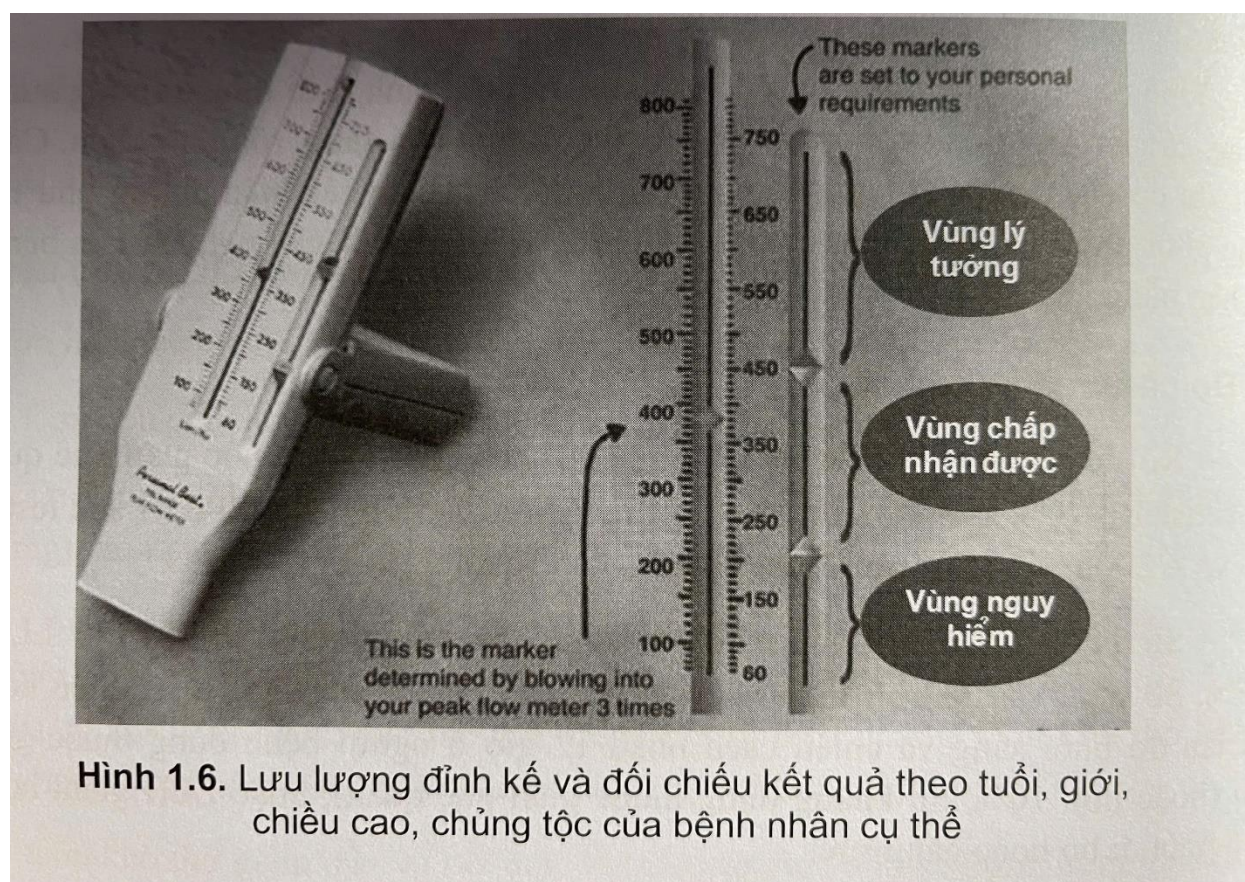
- Ở các trường hợp chức năng thông khí bình thường, có thể tiến hành nghiệm pháp co thắt phế quản bằng methacholin để tìm sự tăng tính kích thích của phế quản. Tuy nhiên rất nguy hiểm, chỉ tiến hành khi thực sự cần thiết tại các cơ sở y tế có trang bị đầy đủ dụng cụ cấp cứu.

2.2.4.5. Lưu lượng đỉnh kế

- Lưu lượng đỉnh thở ra (LLĐ) là lưu lượng nhanh nhất của khí lưu thông trong đường hô hấp khi thở ra gắng sức.

- Rối loạn tắc nghẽn có thể hồi phục và sự biến đổi lưu thông khí đo bằng lưu lượng đỉnh kế (LLĐ), biểu hiện bằng một trong các trường hợp sau:

- + LLĐ tăng hơn 15%, sau 15-20 phút cho hít thuốc cường β_2 tác dụng ngắn, hoặc
- + LLĐ thay đổi hơn 20% giữa lần đo buổi sáng và chiều cách nhau 12 giờ ở người bệnh dùng thuốc giãn phế quản (hoặc hơn 10% khi không dùng thuốc giãn phế quản), hoặc
- + LLĐ giảm hơn 15% sau 6 phút đi bộ hoặc gắng sức.



Hình 1.6. Lưu lượng đỉnh kế và đối chiếu kết quả theo tuổi, giới, chiều cao, chủng tộc của bệnh nhân cụ thể

Hình 2.6. Lưu lượng đỉnh kế và đối chiếu kết quả theo tuổi, giới, chiều cao, chủng tộc của bệnh nhân cụ thể

2.2.4.6. Khí máu

Thường làm trong cơn hen nặng giúp chẩn đoán mức độ suy hô hấp.

- PaO₂ giảm < 60mmHg, SaO₂ giảm trong cơn hen nặng.
- PaCO₂ bình thường hoặc tăng trong cơn hen nặng, có khi tăng trên 50mmHg.

2.2.4.7. Xét nghiệm đờm

- Tinh thể Charcot-Leyden, bạch cầu ái toan, bạch cầu đa nhân trung tính, đại thực bào.
- Cấy đờm: nên đọc tiến hành mỗi khi có đợt bùng phát do nhiễm khuẩn để xác định vi khuẩn gây bệnh, kết hợp với làm kháng sinh đồ từ đó lựa chọn kháng sinh phù hợp.

2.2.4.8. Đo Oxid nitric thở ra (FeNO: fractional exhaled nitric oxide)

Nồng độ khí NO trong hơi thở ra tăng lên liên quan đến cơ chế viêm theo con đường bạch cầu ái toan, thường thấy ở những bệnh nhân hen, viêm phế quản ái toan, cơ địa dị ứng. FeNO > 50 (ppb) sẽ có đáp ứng ngắn hạn với corticosteroid dạng hít (ICS).

2.2.4.9. Điện tim

Trong cơn hen thấy nhịp nhanh xoang, có thể thấy hình ảnh tăng gánh thất phải khi có suy tim thất phải.

2.2.5. CHẨN ĐOÁN

2.2.5.1. Chẩn đoán xác định

Nghĩ đến hen khi có một trong những dấu hiệu hoặc triệu chứng chỉ điểm sau:

- Cơn hen với các đặc điểm, dấu hiệu đặc trưng:
 - + Tiền triệu: hắt hơi, sổ mũi, ngứa mắt, ho khan, buồn ngủ...
 - + Cơn khó thở: lúc bắt đầu khó thở chậm, ở thì thở ra, có tiếng cò cữ người ngoài nghe cũng thấy, khó thở tăng dần, sau có thể khó thở nhiều, vã mồ hôi, khó nói. Cơn khó thở kéo dài 5-15 phút, có khi hàng giờ, hàng ngày. Cơn khó thở giảm dần và kết thúc với một trận ho và khạc đờm dài. Đờm thường trong, quánh và dính. Cơn hen xảy ra trong những điều kiện giống nhau: ban đêm, khi thay đổi thời tiết.
- Tiền sử có một trong các triệu chứng sau:
 - + Ho, tăng về đêm.
 - + Tiếng rít tái phát.
 - + Khó thở tái phát.

+ Nặng ngực nhiều lần.

- Khám phổi bình thường cũng không loại trừ chẩn đoán hen.

- Thăm dò chức năng hô hấp rồi loạn thông khí tắc nghẽn có hồi phục với thuốc giãn phế quản.

2.2.5.2. Chẩn đoán phân biệt

- Trào ngược dạ dày thực quản, rò thực quản - khí quản.

- Giãn phế quản: ho, khạc đờm kéo dài, nghe phổi thấy ran ẩm khu trú vùng giãn phế quản. Chụp cắt lớp vi tính ngực lớp mỏng, độ phân giải cao, chụp phế quản cản quang cho phép chẩn đoán xác định.

- Xơ hóa kén (mucoviscidose): ho, khó thở, khạc đờm, viêm tụy mạn tính. Test mồ hôi dương tính, chụp cắt lớp vi tính phổi: hình ảnh giãn phế quản.

- Trẻ nhỏ: chẩn đoán phân biệt với viêm thanh khí phế quản cấp: trẻ có sốt, ho, khạc đờm, khó thở; nghe phổi có ran rít, ran ẩm và ran ngáy. Nên điều trị như nhiễm khuẩn đường hô hấp. Nghĩ đến hen khi cơn khó thở tái phát, sau cơn trẻ chơi bình thường.

- Hen tim: cơn khó thở xuất hiện đột ngột, thường xảy ra vào ban đêm, khó thở nhanh, nghe phổi có ran ẩm cả hai bên phổi, có khi ran ẩm dâng lên rất nhanh. Cơn thường xuất hiện trên bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tim mạch từ trước; chụp X-quang phổi thấy tim to, hình ảnh ứ huyết ở phổi; điện tim có hình ảnh tăng gánh thất trái. Có thể rất khó khi có đồng thời cả tăng huyết áp và hen phế quản.

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: tiền sử thường hút thuốc lá, thuốc lào, ho khạc đờm kéo dài, khó thở liên tục, thăm dò chức năng thông khí có rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn với các thuốc giãn phế quản.

- Bất thường hoặc tắc đường hô hấp do: khó thở, tiếng rít cố định không đáp ứng với thuốc giãn phế quản.

+ Nhũn sụn thanh, khí, phế quản, hẹp khí phế quản do chèn ép, xơ.

+ Khối u và polip khí phế quản: thường khối u nằm ở chạc 3 khí phế quản, bệnh nhân có khó thở, nghe có tiếng có cữ liên tục. Để chẩn đoán cần soi phế quản hay chụp cắt lớp vi tính có tái tạo hình ảnh cây khí phế quản.

- + Hạch trung thất và khối u trung thất: đè ép khí phế quản từ ngoài gây khó thở.
- + Dị vật phế quản: cần hỏi kỹ tiền sử, soi phế quản để chẩn đoán xác định.
- + Phình quai động mạch chủ: gây đè ép phế quản gốc.

2.2.6. PHÂN LOẠI HEN PHẾ QUẢN

2.2.6.1. Phân loại theo thể bệnh

- Hen ngoại sinh: còn gọi là hen dị ứng.
 - + Bệnh thường xảy ra ở trẻ em và người trẻ.
 - + Có tiền sử gia đình hay bản thân về hen phế quản hay các bệnh dị ứng.
 - + Con hen xảy ra có liên quan với các dị nguyên đặc hiệu.
 - + Test da với dị nguyên dương tính.
 - + Nồng độ IgE toàn phần và IgE đặc hiệu trong máu tăng.
 - + Điều trị giải mẫn cảm có kết quả nếu dị ứng với một hoặc hai dị nguyên.
- Hen nội sinh: hay còn gọi là hen nhiễm khuẩn.
 - + Bệnh thường xảy ra ở người lớn.
 - + Không có tiền sử bản thân hay gia đình về hen phế quản, các bệnh dị ứng.
 - + Con hen xảy ra có liên quan tới các đợt nhiễm khuẩn đường hô hấp.
 - + Test da với dị nguyên vi khuẩn dương tính.
 - + Nồng độ IgE trong máu tăng.
 - + Điều trị giải mẫn cảm không có kết quả.
 - + Tiên lượng nói chung nặng hơn hen ngoại sinh.
- Hen hỗn hợp: hoặc virus đường hô hấp.

Yếu tố dị ứng đóng vai trò quan trọng nhưng cơn hen gây ra do nhiễm vi khuẩn hoặc virus đường hô hấp.

2.2.6.2. Phân loại theo mức độ nặng (bảng 2.7)

Bảng 2.7. Phân loại mức độ nặng của hen phế quản

Biểu hiện	Hen nhẹ, từng lúc	Hen nhẹ, dai dẳng	Hen trung bình, dai dẳng	Hen nặng, dai dẳng
------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------

Triệu chứng ban ngày	≤ 2 cơn/tuần	≥ 2 cơn/tuần, nhưng ít hơn 1 lần/ngày	Hàng ngày	Cơn liên tục
Triệu chứng ban đêm	≤ 2 cơn/tháng	3-4 cơn/tháng	≥ 1 cơn/tuần	Hàng đêm
Giới hạn hoạt động	Không	Ít	Một số	Nhiều
Dùng thuốc cắt cơn	≤ 2 lần/tuần	≥ 2 lần/tuần	Hàng ngày	Thường xuyên
FEV1 hoặc PEF	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	60-80%	$< 60\%$
Đợt bùng phát	0-1 lần/năm	≥ 2 lần/năm	≥ 2 lần/năm	≥ 2 lần/năm
Kiểm soát	Bước 1	Bước 2	Bước 3, có thể dùng đợt ngắn corticoid uống	Bước 4 hoặc 5, có thể dùng đợt ngắn corticoid uống

- *Lưu ý:* khi có một tính chất nặng của bậc nào là đủ xếp bệnh nhân vào bậc đó. Bất kỳ bệnh nhân ở mức độ nào, ngay cả hen rất nhẹ cũng có thể có cơn hen nặng.

2.2.6.3. Đánh giá mức độ của cơn hen

Ngay khi bệnh nhân vào viện hoặc khi mới thăm khám bệnh nhân, phải xác định đây là cơn hen thường, cơn hen nặng hay cơn hen nguy kịch để lựa chọn cách xử trí đúng và tiên lượng bệnh.

Bảng 2.8. Triệu chứng cơn hen nặng và nguy kịch theo GINA 2011

	Cơn hen nặng	Cơn hen nguy kịch
Mức độ khó thở	Lúc nghỉ ngơi Phải ngồi ngả ra trước	
Nói	Từng từ	Không nói được
Ý thức	Thường kích thích	Ngủ gà hoặc lú lẫn

Nhịp thở	Thường > 30 lần/phút	Thở chậm < 10 lần/phút hoặc ngừng thở
Co kéo cơ hô hấp phụ	Thường xuyên	Hô hấp nghịch thường
Ran rít ran ngáy	Nhiều ran	Phổi im lặng
Nhịp tim	> 120 lần/phút	Nhịp chậm
Mạch đảo	Thường có > 25 mm Hg	Không có, chứng tỏ có mối cơ hô hấp
%PEF sau liệu giãn phế quản đầu tiên	< 60% GTLT hoặc hoặc < 100 L/phút hoặc đáp ứng kéo dài < 2h	Không đo được
PaO2	< 60 mm Hg	
PaCO2	> 45 mm Hg, có thể có tím tái	
SaO2	< 90%	

2.2.7. TIỀN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG

Tiến triển của bệnh không giống nhau, có người bệnh ổn định một thời gian dài, có người bị liên tục, trong quá trình diễn biến lâu dài của bệnh có thể có những biến chứng sau:

- Nhiễm khuẩn: đợt bội nhiễm làm bệnh nặng thêm, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng: sốt, ho, khạc đờm đặc, khó thở, có khi biểu hiện đợt suy hô hấp.

- Giãn phế nang: phế nang bị ứ khí, thành phế nang bị phá hủy do các đợt bội nhiễm lâu dần gây giãn phế nang. Thể tích và áp lực phế nang tăng lên, vách mạch máu dày lên, lòng mạch hẹp lại, hệ thống mao mạch thừa thớt đưa đến hậu quả tăng áp lực tiểu tuần hoàn.

- Suy thất phải: là biến chứng cuối cùng của hen phế quản, thất phải dày, buồng thất phải giãn và sau cùng là suy tim toàn bộ.

2.2.8. PHÒNG BỆNH

- Xác định và tránh các yếu tố kích phát của bệnh, khi người bệnh tránh được các yếu tố kích phát (dị nguyên và các chất kích thích làm nặng bệnh) thì có thể ngăn ngừa được triệu chứng và cơn hen xuất hiện, do đó giảm được việc dùng thuốc.

- Loại bỏ được yếu tố kích thích: không hút thuốc, tránh khói bụi trong nhà, môi trường ô nhiễm.

- Nâng cao và giữ gìn sức khỏe, giữ ấm vào mùa lạnh.

- Trường hợp bệnh nhân hay có các đợt bội nhiễm, tư vấn bệnh nhân tiêm phòng vaccin cúm và vaccin phế cầu.

2.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

2.3.1. Nội dung thảo luận

2.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

2.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 3

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

BS. Phan Thị Như Ý

3.1 Thông tin chung

3.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

3.1.2 Mục tiêu học tập

1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
2. Trình bày chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
3. Trình bày được phân mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
4. Trình bày được điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định.
5. Trình bày được điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

3.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

3.1.4. Tài liệu giảng dạy

3.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

3.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

3.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

3.2. Nội dung chính

3.2.1. ĐỊNH NGHĨA

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là bệnh thường gặp, có thể dự phòng và điều trị được. Bệnh đặc trưng bởi sự tắc nghẽn luồng khí thở ra không hồi phục hoàn toàn, sự cản trở thông khí này thường tiến triển từ từ và liên quan đến phản ứng viêm bất thường của phổi với các phân tử hoặc khí độc hại mà trong đó khói thuốc đóng vai trò hàng đầu. Đợt cấp BPTMNT và các bệnh đồng mắc góp phần làm nặng thêm bệnh.

3.2.2. DỊCH TẾ HỌC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

Theo Tổ chức Y tế thế giới ước tính có khoảng 340 triệu người mắc BPTNMT trên thế giới, với tỷ lệ mắc bệnh là 1,01% dân số thế giới vào năm 2001. Bệnh được xếp hàng thứ tư trong các nguyên nhân gây tử vong và là nguyên nhân gây tàn phế đứng hàng thứ mười hai. Dự đoán trong thập kỷ này số người mắc BPTNMT sẽ tăng gấp 3 - 4 lần

và đến năm 2020 bệnh sẽ đứng hàng thứ ba trong các nguyên nhân gây tử vong và đứng hàng thứ năm trong gánh nặng bệnh tật toàn cầu.

Tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cao nhất ở những nước đã và đang thịnh hành việc hút thuốc ngược lại tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thấp ở những nước ít hút thuốc hơn hay những nước có tỷ lệ tiêu thụ thuốc lá trên mỗi cá thể thấp.

Tần suất mắc BPTNMT trung bình và nặng ở Việt Nam đứng cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm 6,7% dân số. Ngô Quý Châu và cộng sự (2006) nghiên cứu tỷ lệ mắc BPTNMT trong dân cư một số tỉnh thành phố phía Bắc cho thấy tỉ lệ mắc bệnh chung cho cả hai giới là 5,1%, tỷ lệ mắc bệnh ở nam là 6,7% và ở nữ giới là 3,3%. Theo Đinh Ngọc Sĩ và cộng sự (2009) nhận thấy tỉ lệ mắc BPTNMT ở những đối tượng trên 40 tuổi là 4,2%.

3.2.3. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

3.2.3.1. Hút thuốc

Là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Khoảng 15 - 20% số những người hút thuốc có triệu chứng lâm sàng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và có khoảng 80 - 90% các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có hút thuốc. Trẻ em trong gia đình có người hút thuốc bị các bệnh đường hô hấp với tỷ lệ cao hơn trẻ em trong gia đình không có người hút thuốc.

3.2.3.2. Các yếu tố khác

- Yếu tố môi trường:

+ *Ô nhiễm môi trường*: tiếp xúc nặng nề với bụi và hoá chất nghề nghiệp (hơi, chất kích thích, khói), ô nhiễm không khí trong và ngoài nhà (khói bếp do đun củi, rơm, than...).

+ *Nhiễm trùng đường hô hấp*: Nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em dưới 8 tuổi gây tổn thương lớp tế bào biểu mô đường hô hấp và các tế bào lông chuyển, làm giảm khả năng chống đỡ của phổi. Nhiễm virus, đặc biệt virus hợp bào hô hấp có khả năng làm tăng tính phản ứng phế quản, tạo cơ hội cho bệnh phát triển.

- Yếu tố cá thể:

+ Tăng tính phản ứng của phế quản: là yếu tố nguy cơ phát triển bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn. Tăng tính phản ứng phế quản gặp với tỷ lệ 8-14% ở người bình thường.

+ Thiếu α 1- antitrypsin: là yếu tố di truyền được xác định chắc chắn gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

+ Tuổi: tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cao hơn ở người già.

3.2.4. CƠ CHẾ BỆNH SINH

- Đặc điểm bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là quá trình viêm nhiễm thường xuyên toàn bộ đường dẫn khí và nhu mô. Xâm nhập đại thực bào, tế bào lympho T (chủ yếu là CD8) và bạch cầu đa nhân trung tính. Các tế bào viêm giải phóng ra rất nhiều chất trung gian hoạt mạch gồm: leucotrien B₄ (LTB₄), interleukin 8 (IL-8), yếu tố hoại tử u α (TNF- α) và các chất khác có khả năng phá huỷ cấu trúc của phổi và/hoặc duy trì tình trạng viêm tăng bạch cầu trung tính.

- Hít phải khói bụi và các chất độc, hút thuốc có thể gây ra tình trạng viêm cũng như phá huỷ cấu trúc phế quản và phổi. Tình trạng viêm này sẽ dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

3.2.5. GIẢI PHẪU BỆNH

Các thay đổi về mô bệnh học ở bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính quan sát thấy ở đường dẫn khí trung tâm, ngoại vi, nhu mô phổi và hệ thống mạch máu phổi.

- Đường dẫn khí trung tâm: khí quản, phế quản có đường kính bên trong lớn hơn 2mm, có tình trạng xâm nhập tế bào viêm vào bề mặt lớp biểu mô. Phì đại tuyến tiết nhầy và tăng số lượng tế bào hình đài chế nhầy ở niêm mạc phế quản.

- Đường dẫn khí ngoại vi: các phế quản nhỏ và tiểu phế quản có đường kính trong nhỏ hơn 2mm. Quá trình viêm mạn tính dẫn đến vòng xoắn tổn thương và phá huỷ thành phế quản. Quá trình phá huỷ này dẫn đến tái cấu trúc lại thành phế quản với tăng thành phần collagen và tổ chức sẹo, làm hẹp lòng và gây tắc nghẽn đường thở vĩnh viễn.

- Sự phá huỷ nhu mô phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điển hình gây ra giãn phế nang ở trung tâm hoặc toàn bộ tiểu thùy, nó có liên quan đến sự giãn và

phá huỷ tiểu phế quản hô hấp. Những tổn thương này hay xảy ra ở thùy trên của phổi ở những trường hợp nhẹ, nhưng ở giai đoạn bệnh tiến triển thì có thể xuất hiện ở toàn bộ phổi và gây phá huỷ giềng mao mạch phổi. Sự mất cân bằng giữa men proteinase nội sinh và antiproteinase trong phổi - do yếu tố bẩm sinh hoặc do hoạt động của các tế bào viêm và hoạt chất trung gian - là cơ chế chính gây phá huỷ phổi do giãn phế nang.

- Dày thành mạch máu trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thường bắt đầu từ giai đoạn sớm của bệnh. Dày lên của nội mạch là thay đổi đầu tiên có thể đo được, sau đó là sự dày lên của lớp cơ trơn và xâm nhập tế bào viêm vào thành mạch. Khi tình trạng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính càng xấu đi thì khối lượng cơ trơn, proteoglycans và collagen thành mạch càng tăng do đó thành mạch càng dày lên.

3.2.6. LÂM SÀNG

- Bệnh nhân tuổi thường trên 40, có tiền sử hút thuốc hoặc nghề nghiệp có tiếp xúc với khói, bụi ô nhiễm...

- Bệnh nhân thường đến khám vì ho, khạc đờm, khó thở.

+ Ho nhiều về buổi sáng, ho cơn hoặc ho thúng thảng, có kèm khạc đờm hoặc không.

+ Đờm nhầy, trong, trừ đợt cấp có bội nhiễm thì màu trắng đục, xanh hoặc vàng.

+ Khó thở khi gắng sức, xuất hiện từ từ, tăng dần, giai đoạn muộn có khó thở liên tục.

- Khám lâm sàng:

+ Kiểu thở: thở mím môi nhất là khi gắng sức.

+ Có sử dụng các cơ hô hấp phụ: cơ liên sườn, cơ kéo hõm ức, hõ thượng đòn.

+ Có sử dụng cơ bụng khi thở ra? Thở nghịch thường.

+ Đường kính trước sau của lồng ngực tăng lên (lồng ngực hình thùng).

+ Dấu hiệu Campbell: khí quản đi xuống ở thì hít vào.

+ Dấu hiệu Hoover: giảm đường kính phần dưới lồng ngực khi hít vào.

+ Gõ vang ở bệnh nhân có giãn phế nang.

+ Nghe: tiếng tim mờ nhỏ, rì rào phế nang giảm, có thể thấy có ran rít, ran ngáy, ran ẩm và ran nổ.

- Dấu hiệu tăng áp lực động mạch phổi:

+ Mất lời như mất ếch do tăng mạch máu màng tiếp hợp.

+ Nhịp tim nhanh, có thể có loạn nhịp hoàn toàn.

+ T2 đánh mạnh, tiếng click tổng máu, rung tâm thu ở ổ van động mạch phổi, ngựa phi phải tiền tâm thu.

+ Dấu hiệu Carvallo: thổi tâm thu ở dọc theo bờ trái xương ức tăng lên ở thì hít vào.

+ Tĩnh mạch cổ nổi, đập theo nhịp tim, tăng khi làm việc, gắng sức. Đau hạ sườn phải lan ra sau lưng. Phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính.

+ Phù chân và cổ trướng.

3.2.7. CẬN LÂM SÀNG

3.2.7.1. X-quang phổi

Ở giai đoạn đầu đa số bình thường, giai đoạn sau có các biểu hiện:

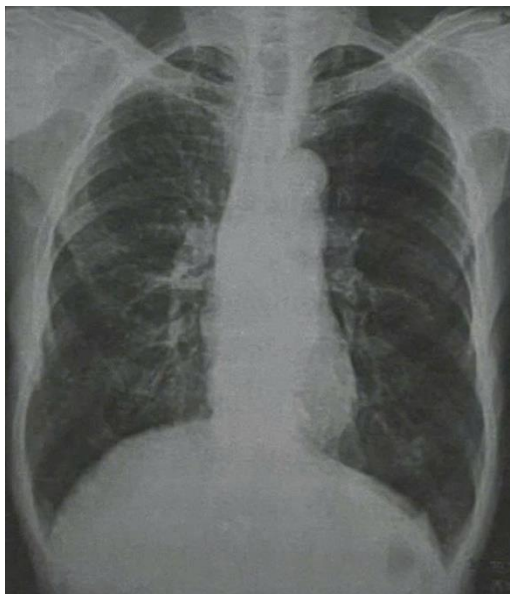
- Tăng đậm các nhánh phế huyết quản, hình ảnh "phổi bản".

- Các dấu hiệu của giãn phế nang: lồng ngực giãn, tăng khoảng sáng trước và sau tim, trường phổi quá sáng, xương sườn nằm ngang, khoang liên sườn giãn rộng. Cơ hoành hai bên hạ thấp, có hình bậc thang.

- Mạch máu ngoại vi thưa thớt, bóng khí.

- Cung động mạch phổi nổi. Có thể thấy nhánh động mạch thùy dưới phổi phải có đường kính > 16mm.

- Tim không to hoặc hơi to, tim dài và thông, giai đoạn cuối: tim to toàn bộ.



Hình 3.4. Hình ảnh X-quang ngực của một bệnh nhân bị BPTNMT

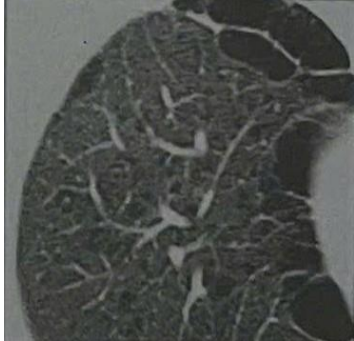
3.2.7.2. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực

- Tìm dấu hiệu khí phế thũng:

Các dấu hiệu tổn thương khác: thâm nhiễm nhu mô, tổn thương phổi kẽ, tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, dày dính màng phổi.

- Chụp cắt lớp vi tính phổi:

Dấu hiệu	Tiêu chuẩn chẩn đoán	Hình ảnh CLVT
Khí phế thũng trung tâm tiểu thùy	Nhiều vùng tròn có tỉ trọng thấp tập trung ở các tiểu thùy phổi, đường kính vài mm (< 1cm) bao xung quanh bởi nhu mô phổi bình thường, chủ yếu tổn thương thùy trên của phổi.	

Khí phế thũng toàn tiểu thùy(đa tiểu thùy).	Sự phá hủy các tiểu thùy phổi đồng đều tạo ra hình ảnh phổi đen đồng nhất, hệ thống mạch máu nghèo nàn. Tổn thương phân bố lan tỏa tập trung chủ yếu ở thùy dưới của phổi.	
Khí phế thũng cạnh vách.	Dạng ngoại vi của khí phế thũng thể trung tâm tiểu thùy. Các vùng giảm tỉ trọng phân bố ở vùng dưới màng phổi, cạnh các vách giữa các tiểu thùy và mạng mạch máu phổi. Thể này dễ phát triển thành bóng khí và biến chứng tràn khí màng phổi.	
Bóng khí, kén khí nhu mô phổi	Có đường kính trên 1cm, thành mỏng, có vùng không có mạch máu. Các bóng khí này thường có xu hướng tập trung ở thùy dưới của phổi.	

3.2.7.3. Điện tâm đồ

Có thể thấy các dấu hiệu của dày thất phải, nhĩ phải:

- P phẩy ở D_{II}, D_{III}, avF: P cao > 2,5 mm, nhọn, đối xứng.
- Tiêu chuẩn dày thất phải của TCYTTG: ít nhất 2 trong số các dấu hiệu sau:
 - + Trục phải > 110°.
 - + R/S ở V_s, V₆ < 1.
 - + Sóng S chiếm ưu thế ở D_I hoặc block nhánh phải không hoàn toàn.
 - + P > 2mm ở D_{II}.
 - + T đảo ngược ở V₁ tới V₄ hoặc V₂ và V₃.

3.2.7.4. Siêu âm Doppler tim

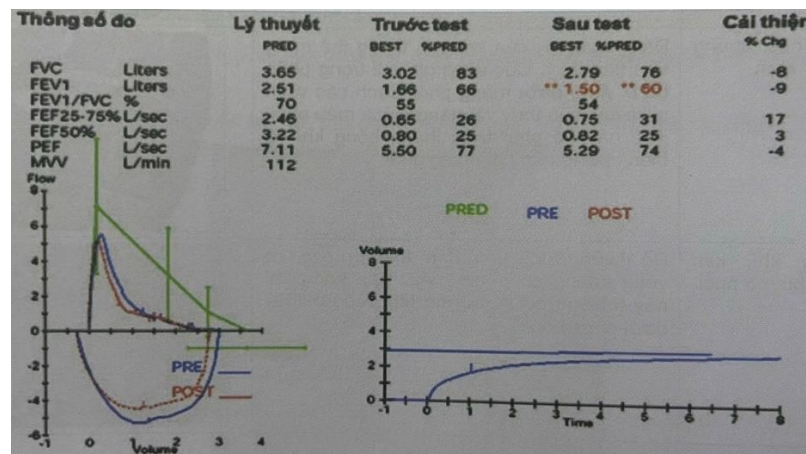
Nhằm đánh giá mức độ tăng áp lực động mạch phổi (TALĐMP), suy tim trái phối hợp. Các hình ảnh có thể gặp bao gồm:

- Áp lực động mạch phổi tăng trên 30 mmHg.
- Buồng thất phải giãn.
- Có thể có suy tim trái phối hợp.

3.2.7.5. Chức năng hô hấp

- Đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định và đánh giá mức độ nặng BPTNMT.

- Biểu hiện rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn với thuốc giãn phế quản (400 µg salbutamol hoặc 80µg ipratropium khí dung hoặc phun hít với buồng đệm) - FEV₁ giảm, chỉ số Gaensler (FEV₁/FVC) < 70%, sau nghiệm pháp.



Hình 3.5. Kết quả đo chức năng hô hấp của bệnh nhân BPTNMT

- Khí máu: PaO₂ giảm, PaCO₂ tăng ở thể nặng. Cần làm xét nghiệm khí máu khi FEV1 < 40% và trong đợt cấp BPTNMT.

3.2.8. CHẨN ĐOÁN

3.2.8.1. Chẩn đoán xác định

- Cần nghĩ đến chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở những bệnh nhân có các triệu chứng: ho, khạc đờm và/hoặc tiền sử phơi nhiễm với các yếu tố gây bệnh. Ho và khạc đờm thường là biểu hiện bắt đầu của sự tắc nghẽn thông khí sau nhiều năm, mặc dù không phải tất cả các cá thể có ho và khạc đờm đều tiến triển thành bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

- Rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn với thuốc giãn phế quản: biểu hiện FEV1 giảm, chỉ số Gaensler (FEV1/FVC) < 70% là tiêu chuẩn vàng của BPTNMT. Không nhất thiết phải có các dấu hiệu lâm sàng nhất là ở thời kỳ đầu của bệnh.

3.2.8.2. Chẩn đoán phân biệt

Các bệnh lý chính cần phân biệt với BPTNMT được trình bày ở bảng 1.1:

Bảng 3.1. Chẩn đoán phân biệt của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Chẩn đoán	Dấu hiệu gợi ý
Hen	Thường xuất hiện khi còn trẻ. Các triệu chứng thay đổi từng ngày. Các triệu chứng thường xuất hiện vào ban đêm/sáng sớm. Có thể có dị ứng, viêm khớp và/hoặc eczema. Tiền sử gia đình có hen. Rối loạn thông khí tắc nghẽn có khả năng phục hồi hoàn toàn.
Suy tim sung huyết	Tiền sử mắc bệnh tim mạch, huyết áp. Nghe phổi có ran ẩm ở đáy phổi. Trên X-quang có hình ảnh bóng tim to và phổi ứ huyết. Xét nghiệm chức năng hô hấp thấy rối loạn thông khí hạn chế.

Giãn phế quản	Khạc nhiều đờm. Thường liên quan với các đợt nhiễm trùng hô hấp. Nghe phổi có ran nổ, ran ẩm to hạt. Có thể có ngón tay dùi trống. X-quang tim phổi: hình ảnh thành phế quản dày, hình ảnh tổ ong, ngón tay đi găng. Chụp cắt lớp vi tính phổi có hình ảnh giãn phế quản cho phép khẳng định chẩn đoán.
Lao phổi	Gặp ở tất cả các lứa tuổi. Ho kéo dài, có thể có ho máu, sốt nhẹ về chiều. X-quang ngực có hình ảnh thâm nhiễm, nốt. Xét nghiệm vi sinh thấy trực khuẩn lao giúp khẳng định chẩn đoán.
Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn tổ chức hóa	Thường gặp ở người trẻ tuổi không hút thuốc. Tiền sử có thể có viêm khớp dạng thấp hoặc tiếp xúc với khói. Chụp cắt lớp vi tính phổi trong thì thở ra thấy nhiều vùng giảm tỷ trọng.
Viêm toàn bộ tiểu phế quản toàn bộ lan tỏa	Phần lớn bệnh nhân là nam giới, không hút thuốc. Hầu hết có viêm xoang mạn tính. X-quang/ chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao thấy có tổn thương dạng nốt mờ nhỏ trung tâm tiểu thùy, phổi ú khí.

3.2.8.3. Chẩn đoán mức độ nặng

Chẩn đoán mức độ nặng của bệnh theo GOLD 2018.

Đánh giá BPTNMT dựa trên các khía cạnh sau: mức độ tắc nghẽn đường thở, mức độ nặng của triệu chứng và sự ảnh hưởng của bệnh đối với sức khỏe và cuộc sống của bệnh nhân, nguy cơ nặng của bệnh (tiền sử đợt cấp/năm trước) và các bệnh lý đồng mắc.

3.2.8.3.1. Đánh giá mức độ tắc nghẽn đường thở

Bảng 3.2. Mức độ tắc nghẽn đường thở theo GOLD 2018

Giai đoạn GOLD	Giá trị FEV ₁ sau test hồi phục phế quản
Giai đoạn 1	FEV ₁ ≥ 80% trị số lý thuyết
Giai đoạn 2	50% ≤ FEV ₁ < 80% trị số lý thuyết
Giai đoạn 3	30% ≤ FEV ₁ < 50% trị số lý thuyết
Giai đoạn 4	FEV ₁ < 30% trị số lý thuyết

3.2.8.3.2. Đánh giá triệu chứng và ảnh hưởng của bệnh

Công cụ để đánh giá triệu chứng và sự ảnh hưởng của bệnh lên tình trạng sức khỏe của người bệnh:

Thang điểm mMRC:

Độ 0: Chỉ xuất hiện khó thở khi hoạt động gắng sức.

Độ 1: Xuất hiện khó thở khi đi nhanh hoặc leo dốc.

Độ 2: Đi chậm hơn do khó thở hoặc dừng lại để thở khi đi cạnh người cùng tuổi.

Độ 3: Phải dừng lại để thở sau khi đi 100m.

Độ 4: Rất khó thở khi ra khỏi nhà hoặc thay quần áo.

Bộ câu hỏi CAT gồm 8 câu hỏi, tổng điểm là 40:

Tôi hoàn toàn không ho	0	1	2	3	4	5	Tôi ho thường xuyên
Tôi không khạc đờm, không có cảm giác có đờm	0	1	2	3	4	5	Tôi khạc nhiều đờm, cảm giác luôn có đờm trong ngực
Tôi không có cảm giác nặng ngực	0	1	2	3	4	5	Tôi rất nặng ngực
Không khó thở khi leo dốc hoặc cầu thang	0	1	2	3	4	5	Rất khó thở khi leo dốc hoặc cầu thang
Tôi không bị giới hạn khi làm việc nhà	0	1	2	3	4	5	Tôi bị giới hạn khi làm việc nhà nhiều

Tôi rất tự tin khi ra khỏi nhà bất chấp bệnh phổi	0	1	2	3	4	5	Tôi không hề tự tin khi ra khỏi nhà vì bệnh phổi
Tôi ngủ rất yên giấc	0	1	2	3	4	5	Tôi ngủ không yên giấc vì bệnh phổi
Tôi cảm thấy rất khỏe	0	1	2	3	4	5	Tôi cảm thấy không còn chút sức lực nào

3.2.8.3.3. Đánh giá nguy cơ đợt cấp

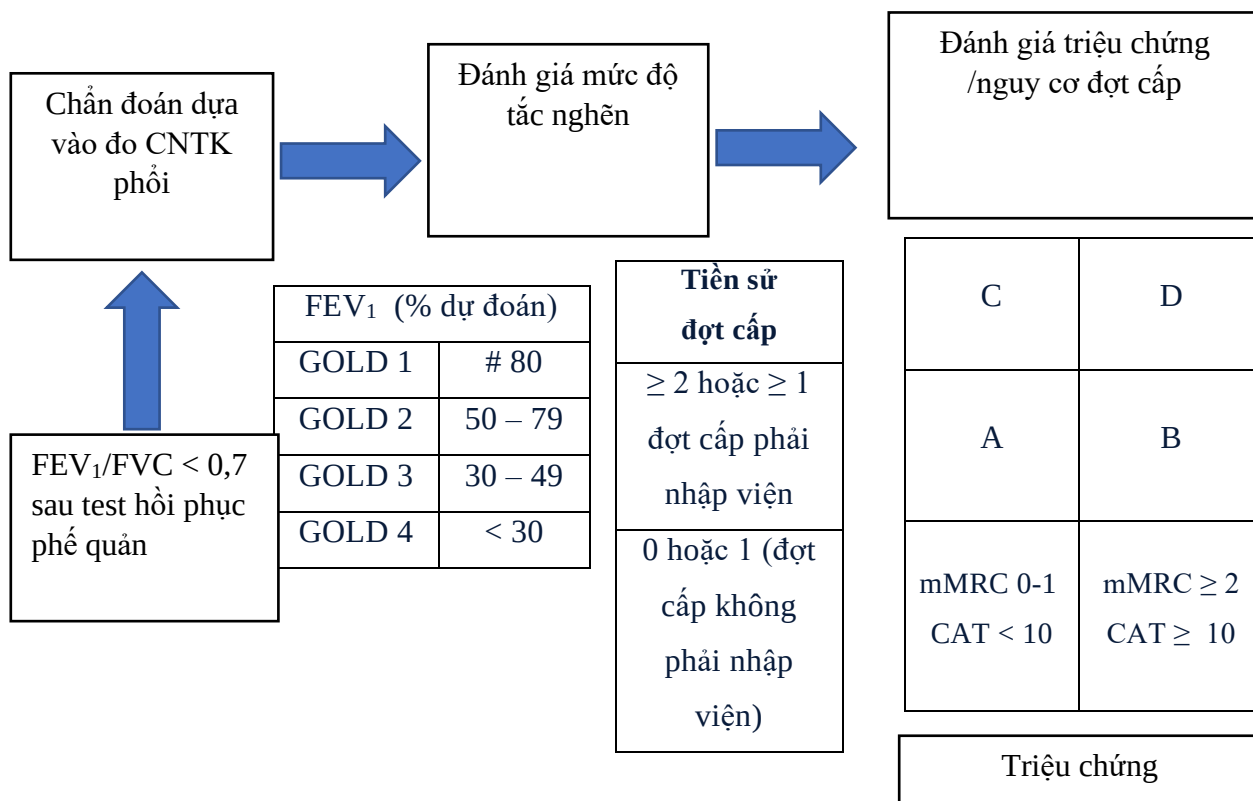
Dựa vào tiền sử đợt cấp trong năm trước (số đợt cấp và mức độ nặng của đợt cấp). Số đợt cấp/năm: 0-1 (đợt cấp nhẹ không phải nhập viện, không sử dụng kháng sinh và/hoặc corticosteroid) được định nghĩa là nguy cơ thấp. Số đợt cấp # 2 hoặc có từ 1 đợt cấp nặng phải nhập viện hoặc đợt cấp mức độ trung bình phải sử dụng kháng sinh và/hoặc corticosteroid được định nghĩa là nguy cơ cao.

3.2.8.3.4. Đánh giá bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính theo nhóm ABCD

Phân nhóm ABCD chủ yếu dựa vào:

- + Mức độ triệu chứng, ảnh hưởng của bệnh (mMRC, CAT).
- + Nguy cơ đợt cấp (tiền sử đợt cấp/năm, mức độ nặng đợt cấp).

Đánh giá được tổ hợp theo biểu đồ 1.1:



Biểu đồ 3.1. Đánh giá BPTNMT theo nhóm ABCD (Theo GOLD 2018)

* Phân loại:

- **BPTNMT nhóm A - Nguy cơ thấp, ít triệu chứng:** có 0 - 1 đợt cấp trong vòng 12 tháng qua (đợt cấp không nhập viện và không phải sử dụng kháng sinh, corticosteroid) và mMRC 0 - 1 hoặc CAT < 10.

- **BPTNMT nhóm B - Nguy cơ thấp, nhiều triệu chứng:** có 0 - 1 đợt cấp trong vòng 12 tháng qua (đợt cấp không nhập viện, không phải sử dụng kháng sinh, corticosteroid) và mMRC ≥ 2 hoặc điểm CAT ≥ 10.

- **BPTNMT nhóm C - Nguy cơ cao, ít triệu chứng:** có ≥ 2 đợt cấp trong vòng 12 tháng qua (hoặc 1 đợt cấp nặng phải nhập viện hoặc phải đặt nội khí quản) và mMRC 0 - 1 hoặc điểm CAT < 10.

- **BPTNMT nhóm D - Nguy cơ cao, nhiều triệu chứng:** có ≥ 2 đợt cấp trong vòng 12 tháng qua hoặc 1 đợt cấp phải nhập viện và mMRC ≥ 2 hoặc điểm CAT ≥ 10 .

Chẩn đoán: BPTNMT GOLD 1, 2, 3, 4; nhóm A, B, C, D.

3.2.8.3.5. Chẩn đoán kiểu hình bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Kiểu hình viêm phế quản mạn tính chiếm ưu thế: Thể "phù tím" (Blue Bloater): tuổi trẻ hơn, từ 40 đến 50, béo. Triệu chứng nổi bật là ho, khạc đờm mạn tính trong nhiều năm, tím tái, ho nhiều hơn khó thở. Trên phim phổi: hình ảnh vòm hoành bình thường, mạch máu tăng đậm vùng thấp, bóng tim hơi to ra. Khi có suy tim phải thì bóng tim to hơn, các mạch máu phổi tăng đậm hơn và có hình ảnh tăng phân bố mạch máu vùng cao của phổi (hiện tượng tái phân bố mạch máu). Trên CLVT độ phân giải cao (HRCT) thường gặp KPT trung tâm tiểu thùy. Thể này hay có biến chứng tâm phế mạn sớm.

Kiểu hình khí phế thũng chiếm ưu thế: thể "hồng thổi" (Pink Puffer) thường gặp ở tuổi từ 50 đến 75, gầy, môi hồng. Triệu chứng nổi bật của thể bệnh này là khó thở, ban đầu khó thở khi gắng sức, sau đó khó thở khi nghỉ ngơi. Gõ vang trống, rì rào phế nang giảm cả hai bên. Phim X-quang phổi: Hai phổi tăng sáng, khe sườn giãn rộng và nằm ngang, cơ hoành hạ thấp và dẹt, giảm mạng lưới mạch máu phổi ở ngoại vi, bóng tim dài và nhỏ hình giọt nước. Trên CLVT (HRRCT) thường gặp KPT toàn bộ tiểu thùy. Tâm phế mạn là biến chứng gặp ở giai đoạn cuối của bệnh.

Kiểu hình giãn phế quản: ho khạc nhiều đờm, có hình giãn phế quản, khí phế thũng phổi hợp trên phim chụp CLVT độ phân giải cao, thường gặp ở bệnh nhân thiếu hụt alpha1 antitrypsine.

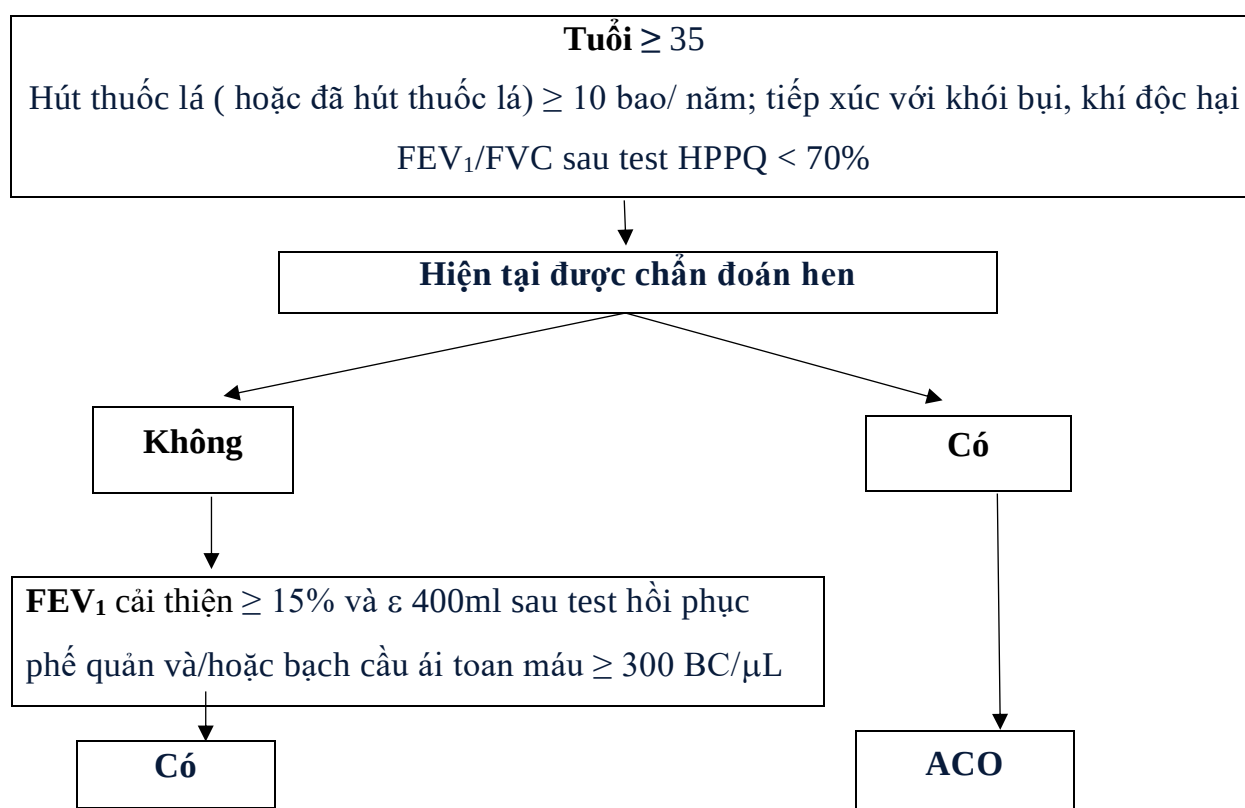
Kiểu hình chống lấp BPTNMT - hen (ACO).

- ACO là một tình trạng bệnh đặc trưng bởi sự giới hạn luồng khí thở dai dẳng với một số đặc điểm của hen và một số đặc điểm của BPTNMT. Do đó, ACO được xác định bởi các đặc tính của cả hen và BPTNMT. Bệnh nhân ACO bị nhiều đợt kịch phát, chất lượng cuộc sống kém, suy giảm chức năng phổi nhiều hơn, tử vong cao và chi phí điều trị tốn kém hơn hen đơn thuần.

- GOLD và GINA cũng đưa ra khuyến cáo đồng thuận về tiêu chuẩn chẩn đoán kiểu hình chống lấp hen và BPTNMT. Tuy nhiên tiêu chuẩn chẩn đoán theo các bước của GOLD và GINA khá phức tạp, khó áp dụng trong thực tế lâm sàng trong điều kiện Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp các tiêu chuẩn chẩn đoán ACO lưu hành hiện nay trên thế giới, nhóm chuyên gia thấy rằng tiêu chuẩn chẩn đoán ACO dựa vào các triệu chứng lâm sàng đo chức năng thông khí phổi và xét nghiệm bạch cầu ái toan của Tây Ban Nha, đơn giản, dễ áp dụng trong điều kiện thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Nếu bệnh nhân có kiểu hình chống lấp hoặc nghi ngờ có kiểu hình chống lấp BPTNMT - hen thì trong liệu pháp điều trị cần phải có ICS (liều lượng tùy theo mức độ các triệu chứng) bên cạnh việc duy trì các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài.



Biểu đồ 3.2. Sơ đồ tiếp cận chẩn đoán ABO (Theo khuyến cáo Tây Ban Nha)

3.2.8.4. Chẩn đoán đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

- Đợt cấp COPD là tình trạng thay đổi cấp tính của các biểu hiện lâm sàng: khó thở tăng, họ tăng, khạc đờm tăng và hoặc thay đổi màu sắc của đờm. Những biến đổi này đòi hỏi phải có thay đổi trong điều trị.

- Nguyên nhân đợt cấp (bảng 3.3)

Bảng 3.3. Các nguyên nhân gây đợt cấp BPTNMT

Nhiễm khuẩn hô hấp	- Viêm phế quản cấp do virus hoặc vi khuẩn - Viêm phổi do virus hoặc vi khuẩn
Do dùng thuốc	- Dùng thuốc an thần, thuốc chẹn β (thuốc nhỏ mắt) - Thở oxy không đúng (lưu lượng cao)
Các bệnh lý hô hấp không phải nhiễm khuẩn	- Tràn khí màng phổi, tắc động mạch phổi - Mệt cơ hô hấp
Các bệnh lý khác	- Suy tim trái - Rối loạn nhịp tim (nguyên nhân hoặc hậu quả của suy hô hấp) - Các rối loạn chuyển hóa, nhiễm trùng các phủ tạng khác

Trong các nguyên nhân nhiễm khuẩn hô hấp thì virus chiếm 50%: *virus Respiratory syncytial*, *Myxovirus influenzae* – Vi khuẩn: phế cầu, *Moraxella catarrhalis*...

- Phân loại mức độ nặng của đợt cấp:

Bảng 3.4. Phân loại mức độ nặng của đợt cấp BPTNMT theo Burge S (2003)

Mức độ	Tiêu chí
Nhẹ	Cần dùng khăn sinh, không cần corticoid toàn thân. Không có dấu hiệu suy hô hấp trên lâm sàng và/hoặc kết quả khí máu
Trung bình	Đợt cấp điều trị corticoid đường tĩnh mạch, có hoặ không kháng sinh. Không có dấu hiệu suy hô hấp trên lâm sàng và/hoặc kết quả khí máu
Nặng	Suy hô hấp với giảm oxy máu, nhưng không tăng CO_2 , không toan máu; $PaO_2 < 60$ mmHg và $PaCO_2 < 45$ mmHg

Rất nặng	Suy hô hấp với tăng CO ₂ máu, còn bù, nhưng không toan máu, PaO ₂ < 60 mmHg và PaCO ₂ > 45 mmHg và pH > 7,35
Nguy kịch	Suy hô hấp với tăng CO ₂ máu, mất bù, kèm tình trạng toan máu, PaO ₂ < 60 mmHg và PaCO ₂ > 45 mmHg và pH < 7,35

3.2.9. PHÒNG BỆNH

- Loại bỏ các yếu tố kích thích: không hút thuốc, tránh khói bụi nơi làm việc, trong nhà, môi trường ô nhiễm.
- Giữ gìn sức khỏe, giữ ấm mùa lạnh.
- Tiêm vaccin phòng cúm, phòng phế cầu để ngăn ngừa đợt cấp.

3.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

3.3.1. Nội dung thảo luận

3.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

3.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 4

TÔN THƯƠNG THẬN CẤP

ThS.BS Nguyễn Trần Vĩnh An

4.1 Thông tin chung

4.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh tổn thương thận cấp.

4.1.2 Mục tiêu học tập

1. Trình bày được định nghĩa và một số thuật ngữ dùng trong tổn thương thận cấp.
2. Trình bày được tiêu chuẩn chẩn đoán xác định và giai đoạn của tổn thương thận cấp điển hình.
3. Trình bày được nguyên nhân của tổn thương thận cấp.

4.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh tổn thương thận cấp.

4.1.4. Tài liệu giảng dạy

4.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

4.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

4.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

4.2. Nội dung chính

4.2.1. Một số thuật ngữ và định nghĩa

Thuật ngữ tổn thương thận cấp (TTTC) được dùng từ lâu là tình trạng giảm chức năng thận đột ngột và kéo dài trong vài giờ hoặc vài ngày, dẫn đến giảm mức lọc cầu thận, ứ đọng các sản phẩm chuyển hóa nito (ure, creatinin) và các sản phẩm của quá trình chuyển hóa không nito (điện giải, kiềm toan...). Các rối loạn này phụ thuộc vào mức độ và thời gian kéo dài của tình trạng suy thận mà có các biểu hiện như toan chuyển hóa, tăng kali máu, thừa dịch trong cơ thể, TTTC nặng đồng thời với nguyên nhân của nó có thể dẫn tới suy đa cơ quan như rối loạn đông máu, tổn thương phổi, tổn thương não, và ảnh hưởng huyết động.

Ngày nay thay cho thuật ngữ suy thận cấp, tổn thương thận cấp (Acute Kidney Injury – AKI) được dùng nhiều hơn, nhằm phát hiện sớm tổn thương thận do các nguyên nhân cấp tính dẫn đến.

Tổn thương thận cấp là một hội chứng thường gặp trong hồi sức cấp cứu. Vì các tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương thận cấp chưa thống nhất nên tỷ lệ mắc tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức rất khác nhau, từ 1 – 25%. Ở những bệnh nhân nặng, tỉ lệ tổn thương thận cấp từ 36 – 67%. Tỷ lệ tử vong của tổn thương thận cấp từ 19 – 83% ở bệnh nhân cần lọc máu hoặc kết hợp với suy đa tạng.

4.2.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán, đánh giá mức độ tổn thương thận cấp

4.2.2.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán

Tiêu chuẩn chẩn đoán TTTC có nhiều thay đổi, các tiêu chuẩn chẩn đoán mới đưa ra nhằm phát hiện TTTC sớm hơn ở giai đoạn biến đổi cận lâm sàng, các quan niệm trước đây vẫn dựa trên các triệu chứng tiểu ít, thiếu niệu và vô niệu xảy ra cấp tính, ure và creatinin máu tăng dần, tuy nhiên vẫn chưa thực sự chính xác.

Theo KDIGO 2012, TTTC được chẩn đoán khi có 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

- Tăng nồng độ creatinin huyết thanh thêm 0,3 mg/dL (26,5 μ mol/L) trong 48 giờ.
- Hoặc nồng độ creatinin huyết thanh tăng lớn hơn hoặc bằng 1,5 lần so với nồng độ creatinin nền trong vòng 7 ngày trước đó (nếu không biết creatinin nền có thể lấy giá trị bình thường để so sánh).
- Hoặc bệnh nhân có lượng nước tiểu < 0,5 mL/kg/giờ trong 6 giờ.

4.2.2.2. Đánh giá mức độ tổn thương thận cấp phổ biến hiện nay

Cho đến nay, nhiều cách phân loại tổn thương thận cấp dựa theo các tiêu chuẩn khác nhau. Những năm gần đây, các nhóm chuyên gia tập trung lại, đưa ra một số tiêu chuẩn.

Bảng 4.1. Chẩn đoán tổn thương thận cấp và tổn thương thận cấp theo phân độ RIFLE

Phân độ RIFLE	Mức lọc cầu thận (Creatinin huyết thanh)	Thể tích nước tiểu
R -risk <i>Nguy cơ</i>	↑ Creatinin huyết thanh x 1,5 lần hoặc giảm GFR > 25%	< 0,5 mL/kg/giờ > 6 giờ
I – injury <i>Tổn thương</i>	↑ Creatinin huyết thanh x 2 lần hoặc giảm GFR > 50%	< 0,5 mL/kg/giờ > 12 giờ
F -failure <i>Suy</i>	↑ Creatinin huyết thanh x 3 lần hoặc giảm GFR > 75%	< 0,3 mL/kg/giờ > 12 giờ hoặc vô niệu trong 12 giờ
L – loss <i>Mất</i>	Mất chức năng thận hoàn toàn trong > 4 tuần	
E – end-stage kidney disease	Cần điều trị thay thế thận > 3 tháng	

<i>Giai đoạn cuối</i>	(Suy thận giai đoạn cuối > 3 tháng)	
-----------------------	-------------------------------------	--

Bảng 4.2. Phân chia giai đoạn tổn thương thận cấp theo KDIGO 2012

Giai đoạn 1	- Tăng creatinin huyết thanh từ 1,5 – 1,9 lần so với creatinin nền hoặc; - Tăng creatinin huyết thanh thêm $\geq 0,3$ mg/dL (26,5 μmol/L)	V nước tiểu < 0,5 mL/kg/giờ kéo dài từ 6 – 12 giờ
Giai đoạn 2	- Tăng creatinin huyết thanh từ 2 – 3 lần so với creatinin nền	V nước tiểu < 0,5 mL/kg/giờ kéo dài ≥ 12 giờ
Giai đoạn 3	- Tăng creatinin huyết thanh > 3 lần so với creatinin nền hoặc; - Tăng creatinin huyết thanh $\geq 4,0$ mg/dL ($\geq 353,6$ μmol/L) hoặc; - Bắt đầu phải điều trị thay thế thận suy (lọc máu) hoặc; - Mức lọc cầu thận < 35 mL/phút/1,73 m² đối với bệnh nhân < 18 tuổi	V nước tiểu < 0,3 mL/kg/giờ kéo dài ≥ 12 giờ

4.2.3. Dịch tễ học tổn thương thận cấp

Tổn thương thận cấp thường xảy ra ở nhóm bệnh nhân nặng nằm trong các khoa hồi sức, nguyên nhân dẫn đến bệnh cảnh tổn thương thận cấp thường do nhiễm khuẩn, đặc biệt ở nhóm biểu hiện nhiễm khuẩn nặng có sốc, suy đa cơ quan, nhóm diễn biến nặng trong ngoại khoa như đa chấn thương, sau phẫu thuật. Theo một số nghiên cứu có tới 55 – 75% bệnh nhân tổn thương thận cấp với nguyên nhân ban đầu là do nhiễm khuẩn có hoặc không đi kèm với hội chứng sốc.

Trong gần hai thập kỷ qua mặc dù có rất nhiều tiến bộ trong việc áp dụng các kỹ thuật mới giúp chẩn đoán bệnh sớm, nhiều biện pháp điều trị hiện đại với mục đích thay thế chức năng thận, thúc đẩy hồi phục chức năng thận nhanh hơn nhưng tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong của tổn thương thận cấp vẫn giảm không đáng kể. Theo tác giả Uchino nghiên cứu trên 1738 bệnh nhân vào khoa cấp cứu với chẩn đoán TTTC cho thấy 72% bệnh nhân cần được điều trị bằng các biện pháp thay thế thận (RRT) và tỷ lệ tử vong của nhóm này tới 69% so với tỷ lệ tử vong chung chỉ có 50%, như vậy rõ ràng rằng bệnh nhân TTTC chưa có chỉ định điều trị bằng các biện pháp thay thế thận thì cơ hội sống sẽ cao hơn rất nhiều.

Các nghiên cứu khác cho thấy nhóm bệnh nhân TTTC nằm tại khoa nội có tỷ lệ hồi phục chức năng thận tới 99%.

Ở Việt Nam, cho đến nay đã có một số nghiên cứu về tổn thương thận cấp trong một số nhóm bệnh nhân riêng biệt, nghiên cứu của Nguyễn Gia Bình (2003) về tổn thương thận cấp do hội chứng tiêu cơ vân trong hồi sức nội khoa cho thấy tỷ lệ tử vong là 15,2%.

Covid-19, bệnh lý gây ra bởi chủng coronavirus mới gây hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (SARS-CoV-2), được mô tả lần đầu tại Vũ Hán, Trung Quốc. Những báo cáo ban đầu từ Vũ Hán, Trung Quốc đã kết luận Covid-19 không có ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ tổn thương thận cấp, với tỷ lệ mắc dao động trên bệnh nhân nội trú có thể đến 15%. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây tại Mỹ lại cho thấy tỷ lệ mắc cao hơn nhiều, từ 14-69% đối với bệnh nhân nội trú, đặc biệt trong nhóm bệnh nhân cần chăm sóc tích cực và thông khí nhân tạo. Một nghiên cứu khác ở bệnh nhân nội trú cũng cho thấy tỷ lệ mắc tổn thương thận cấp cao hơn có ý nghĩa ở nhóm bệnh nhân Covid-19, so với nhóm bệnh nhân không mắc Covid-19. Tình trạng này có thể được lý giải bởi sự khác biệt trong tỷ lệ bệnh đồng mắc giữa hai khu vực. Cụ thể là, đối tượng bệnh nhân tại Mỹ được ghi nhận có tỷ lệ mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh thận mạn tính cao hơn; đây đều là những yếu tố nguy cơ của việc nhiễm SARS-CoV-2.

4.2.4. Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng

4.2.4.1. Dấu hiệu lâm sàng

Đa số các trường hợp TTTC khởi phát với dấu hiệu thiếu niệu (< 400 mL/24 giờ), nhưng một số trường hợp nước tiểu vẫn > 1 L/ 24 giờ (thể bảo tồn nước tiểu).

Ngoài ra tùy theo nguyên nhân dẫn đến TTTC mà biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau:

Tổn thương thận cấp do nguyên nhân trước thận:

Thường thấy các triệu chứng mất nước như:

- Mạch nhanh, hạ HA tư thế, tụt HA.
- Da, niêm mạc khô; giảm độ chun giãn da, tĩnh mạch cổ xẹp.
- Số lượng nước tiểu giảm dần.

Tổn thương thận cấp do nguyên nhân tại thận:

Các yếu tố nguy cơ: sốc kéo dài, dùng thuốc độc thận, thuốc cản quang, tiêu cơ vân, tan máu...

Có thể thấy một hoặc một số dấu hiệu sau:

- Nước tiểu có màu đỏ hoặc thâm màu do tiểu ra máu trong viêm cầu thận cấp...
- Đau vùng thắt lưng... do sỏi thận, niệu quản.
- Thiếu niệu, phù, tăng huyết áp.
- Sốt, đau cơ và ngứa, nổi ban sẩn sau dùng thuốc.

Tổn thương thận cấp có hoại tử ống thận cấp:

Thuộc nhóm tổn thương thận cấp tại thận nhưng có thể được tách thành 1 thể lâm sàng riêng biệt

Tổn thương thận cấp do nguyên nhân sau thận:

Thường thấy dấu hiệu tắc nghẽn đường tiết niệu như:

- Con đau quặn thận hoặc đau hố lưng hoặc các điểm niệu quản.
- Thận to do ứ nước, ứ mủ.
- Triệu chứng của bàng quang: đau tức vùng bàng quang, tiểu buốt, tiểu dắt...
- Thiếu niệu hoặc vô niệu.
- Thăm trực tràng có thể thấy tuyến tiền liệt to đi kèm với các rối loạn tiểu tiện trước

đó.

- Chức năng thận thường phục hồi nhanh sau khi giải quyết được nguyên nhân tắc nghẽn như lấy sỏi, cắt bỏ tiền liệt tuyến....

4.2.4.2. Biểu hiện cận lâm sàng

Trong tất cả các trường hợp tổn thương thận cấp đều thấy ure, creatinin máu tăng dần hàng ngày, có thể tăng rất nhanh trong vòng vài giờ.

Kali máu sẽ tăng dần nếu như tổn thương thận cấp không được can thiệp kịp thời và hiệu quả.

Thiếu máu khi bị mất máu nặng hoặc tan máu trong lòng mạch ồ ạt.

Ngoài ra có thể thấy: giảm calci máu, đôi khi tăng calci máu, tăng phospho máu, nhiễm toan chuyển hóa biểu hiện bằng giảm dự trữ kiềm, tăng khoảng trống anion. Các biểu hiện này tùy theo nguyên nhân và biến chứng của tổn thương thận cấp.

a. Nước tiểu

Thường không đặc hiệu tuy nhiên có thể gợi ý nguyên nhân:

- Bình thường hoặc có ít hồng cầu hoặc bạch cầu gặp trong: tổn thương thận cấp do nguyên nhân trước thận, tắc động mạch thận, viêm mạch trước cầu thận, hội chứng tan máu có tăng ure máu hoặc gặp trong hội chứng huyết khối vi mạch có phát ban và giảm tiểu cầu, các nguyên nhân gây tổn thương thận cấp sau thận như sỏi thận, sỏi niệu quản...

- Các loại tinh thể có thể gặp: do tăng urate cấp tính, do ngộ độc Acyclovir, Sulfonamides, các thuốc cản quang dùng đường tĩnh mạch.

- Có trụ hạt trong hoại tử ống thận cấp, gợi ý thiếu máu thận và ngộ độc.

- Protein niệu vết hoặc âm tính gợi ý nguyên nhân trước hoặc sau thận, protein niệu trên 1g/ngày và/hoặc trụ hồng cầu: gợi ý bệnh lý cầu thận.

- Trụ bạch cầu: nhiễm khuẩn nhu mô thận như viêm thận bể thận cấp, viêm cầu thận thể xuất tiết.

- Bạch cầu ưa acid: viêm tổ chức ống kẽ thận dị ứng do kháng sinh, do thuốc giảm đau chống viêm non-steroids, bệnh lý nghẽn mạch do xơ vữa mạch hoặc một vài hình thái viêm cầu thận cấp.

- Hemoglobin niệu và myoglobin niệu: gợi ý tan máu hoặc tiêu cơ vân.

b. Máu

- Khi có tăng nhanh kali, phosphat, uric acid máu và creatinin kinase (CK), creatinin máu tăng nhiều hơn ure máu gợi ý tiêu cơ vân.
- Thiếu máu nặng khi không có xuất huyết gợi ý tan máu, đa u tủy xương, bệnh vi mạch do huyết khối.
- Tăng bạch cầu ái toan máu gợi ý viêm thận kẽ do dị ứng, hoặc viêm nút động mạch.

c. Chẩn đoán hình ảnh

- Chụp Xquang hệ tiết niệu không chuẩn bị phát hiện sỏi cản quang.
- Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang qua đường tĩnh mạch hoặc chụp bể thận – niệu quản ngược/xuôi dòng phát hiện vị trí tắc nghẽn gây tổn thương thận cấp tuy nhiên chỉ tiến hành khi thật cần thiết và suy thận mức độ nhẹ hoặc ở cơ sở có khả năng lọc máu ngoài thận vì thuốc cản quang đường tĩnh mạch sẽ làm nặng thêm tình trạng suy thận.
- Xạ hình thận khi có chống chỉ định dùng thuốc cản quang đường tĩnh mạch, và đặc biệt là tổn thương thận cấp do sỏi trước khi phẫu thuật lấy sỏi nhằm đánh giá chức năng thận có sỏi và thận không có sỏi.
- Siêu âm: xác định kích thước thận, các dấu hiệu gián tiếp của sỏi hoặc nguyên nhân tắc nghẽn khác, cụ thể là loại trừ nguyên nhân tổn thương thận cấp sau thận.
- Siêu âm Doppler mạch thận có thể xác định nguyên nhân gây TTTC là do mạch máu: huyết khối động, tĩnh mạch thận, tình trạng tưới máu nhu mô thận cũng như sức cản mạch máu trong thận.
- Chụp CT scanner, chụp cộng hưởng từ có thể khẳng định chẩn đoán dễ dàng hơn trong một số trường hợp không tìm thấy nguyên nhân gây tổn thương thận cấp.

d. Sinh thiết thận

Chỉ định trong một số trường hợp tổn thương thận cấp do bệnh cầu thận, nghi ngờ bệnh hệ thống gây tổn thương thận thứ phát nhằm mục đích:

- Đánh giá mức độ tổn thương cầu thận.
- Tổn thương ống kẽ thận và phân loại tổn thương cầu thận.

- Khi các biện pháp khác chưa làm rõ chẩn đoán, sinh thiết thận cũng giúp cho lựa chọn biện pháp điều trị và tiên lượng.

4.2.5. Diễn biến lâm sàng

Tổn thương thận cấp thể điển hình thường có hồi phục và thường tiến triển qua 4 giai đoạn. Hoại tử ống thận cấp gây tổn thương thận cấp có hồi phục là một thể điển hình.

4.2.5.1. Giai đoạn khởi phát

Khởi phát, trong vòng 24 giờ, là giai đoạn tấn công của tác nhân gây bệnh. Diễn biến tùy theo từng nguyên nhân. Ở bệnh nhân ngộ độc thì diễn biến nhanh có thể dẫn tới vô niệu ngay thường có số lượng nước tiểu giảm; nếu can thiệp kịp thời có thể tránh được chuyển sang giai đoạn 2.

4.2.5.2. Giai đoạn tiểu ít – vô niệu

Vô niệu có thể diễn biến từ từ, bệnh nhân tiểu ít dần rồi vô niệu, nhưng vô niệu cũng có thể xảy ra đột ngột, nhất là trong trường hợp ngộ độc hoặc nguyên nhân cơ giới.

Tiểu ít, vô niệu có thể kéo dài 1-2 ngày, có khi 1-6 tuần, trung bình 7-14 ngày bệnh nhân sẽ tiểu trở lại.

- Có thể có phù.
- Ure, creatinin tăng nhanh, rối loạn nước điện giải, tăng K^+ máu.
- Toan chuyển hóa.
- Acid uric máu tăng.
- Các biểu hiện tim mạch, hô hấp, thần kinh, tiêu hóa... của hội chứng ure huyết cao.

Khi tốc độ tăng ure, creatinin máu càng nhanh thì tiên lượng càng nặng:

- Ure máu tăng phụ thuộc vào mức độ vô niệu, phụ thuộc vào chế độ ăn nhiều protid, phụ thuộc vào quá trình giáng hóa protid trong cơ thể.

- Creatin máu, sản phẩm giáng hóa cuối cùng của creatinin (có chủ yếu trong cơ), không phụ thuộc vào chế độ ăn nên nó phản ánh chức năng thận chính xác hơn ure.

4.2.5.3. Giai đoạn tiểu trở lại

- Kéo dài trung bình khoảng 5-7 ngày.
- Có lại nước tiểu, bắt đầu 200-300 mL/24 giờ, có thể tiểu 4-5 lít/24 giờ.

- Vẫn có các nguy cơ cao: tăng ure, creatinin; tiểu nhiều, mất nước, mất điện giải (K^+ máu hạ, Na^+ máu hạ).

4.2.5.4. Giai đoạn hồi phục

- Tùy theo nguyên nhân tổn thương thận cấp thời gian hồi phục rất khác nhau, trung bình khoảng 4 tuần.

- Các rối loạn về sinh hóa dần trở về bình thường: ure, creatinin máu giảm dần; ure, creatinin niệu tăng dần. Tuy nhiên khả năng cô đặc nước tiểu của ống thận có khi hàng năm mới hồi phục hoàn toàn. Mức lọc cầu thận hồi phục nhanh hơn, thường sau 2 tháng có thể trở về bình thường.

4.2.6. Chẩn đoán

4.2.6.1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định dựa vào:

- Có nguyên nhân cấp tính dẫn đến như uống mật cá trắm, ngộ độc kim loại nặng, tiêu chảy mất nước, viêm cầu thận cấp...

- Xuất hiện: thiếu niệu, vô niệu.

- Ure, creatinin máu tăng nhanh trong vòng vài giờ đến vài ngày.

- K^+ máu tăng dần.

- Có thể có rối loạn thăng bằng kiềm toan đi kèm, thường gặp là toan chuyển hóa.

4.2.6.2. Chẩn đoán phân biệt

a. Một số trường hợp có tăng creatinin hoặc ure máu mà không có tổn thương thận cấp

Tăng ure do:

- Tăng quá nhiều lượng protein vào cơ thể: qua ăn, uống, truyền nhiều acid amin.

- Xuất huyết đường tiêu hóa.

- Tăng quá trình giáng hóa.

- Đang dùng corticoids.

- Đang dùng tetracycline.

Tăng nồng độ Creatinin máu do:

- Tăng giải phóng từ cơ.

- Giảm bài tiết ở ống lượn gần do dùng Cimetidine, Trimethoprim...

b. Tổn thương thận cấp với đợt cấp của suy thận mạn

Có nghĩa là tổn thương thận cấp xảy ra trên nền bệnh nhân đã có suy thận mạn từ trước đó.

Cần chú ý chẩn đoán phân biệt vì chúng ta có thể chỉ định nhầm cho bệnh nhân suy thận mạn ở mức độ nhẹ hoặc trung bình lựa chọn phương pháp điều trị thay thế thận suy mà trên thực tế có thể chỉ cần điều trị bảo tồn.

Trong suy thận mạn:

- Tiền sử có bệnh thận – tiết niệu.
- Creatinin và ure huyết thanh tăng từ trước nếu đã được chẩn đoán và theo dõi.
- Thiếu máu tương ứng với mức độ suy thận.
- Tăng huyết áp, suy tim: thường nặng hơn trên bệnh nhân suy thận mạn.
- Siêu âm có thể thấy hai thận teo nhỏ, nhu mô thận tăng độ cản âm (phản ánh mức độ xơ của nhu mô thận) nếu do viêm cầu thận mạn, hoặc thấy các nguyên nhân gây suy thận mạn khác như: thận đa nang, sỏi thận...

Đợt cấp của suy thận mạn

- Có các nguyên nhân làm nặng thêm mức độ suy thận như: dùng các thuốc độc cho thận, dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc hoạt chất, mất nước do nôn, tiêu chảy, nhiễm trùng toàn thân hoặc các ổ nhiễm trùng tại thận, tắc nghẽn sau thận đột ngột.

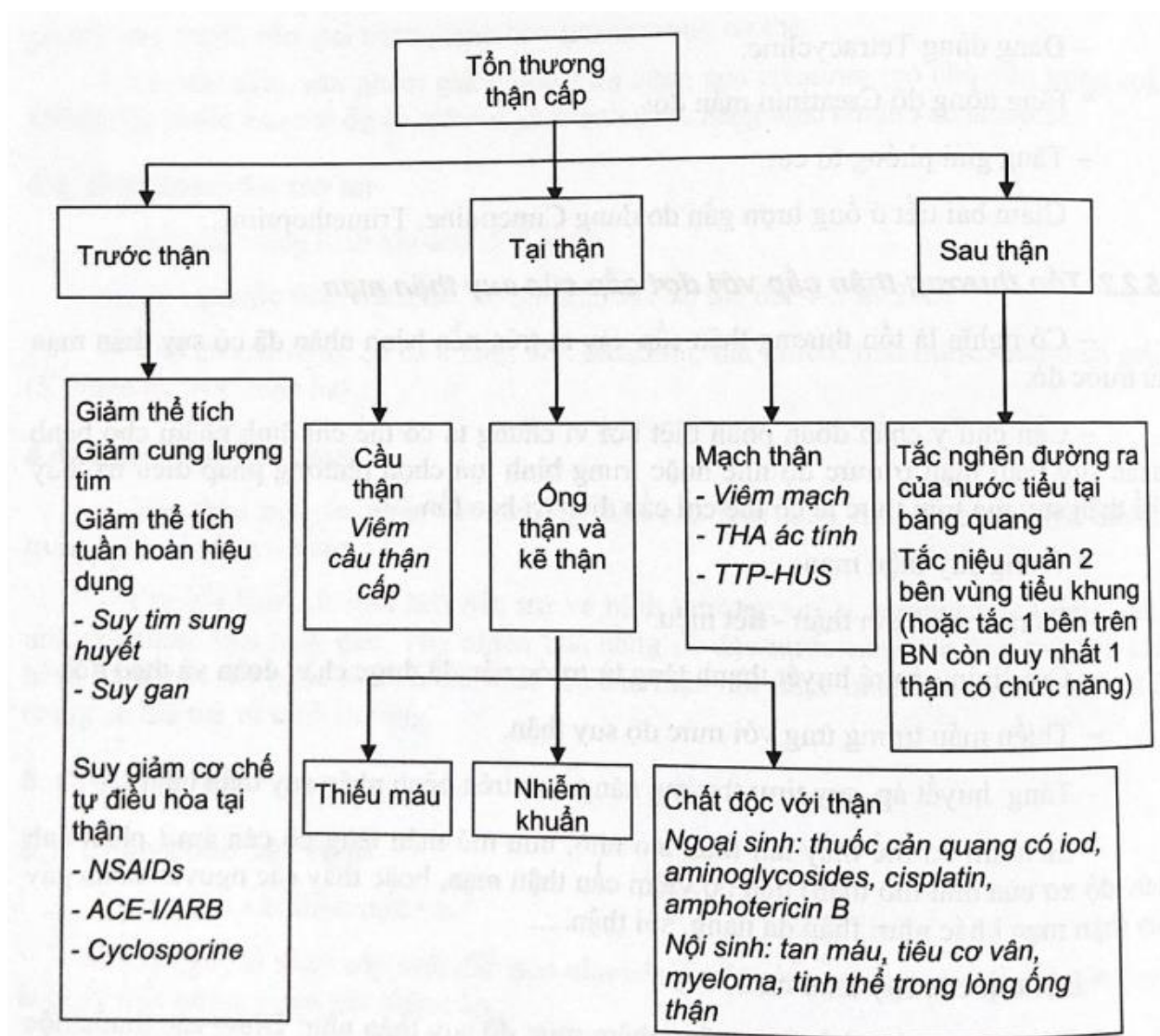
- Suy thận nặng nhưng thiếu máu không nặng nếu nguyên nhân gây tổn thương thận cấp không do mất máu và bệnh nhân không dùng thuốc kích thích tăng sinh hồng cầu trước đó.

- Trên siêu âm: kích thước và tính chất nhu mô thận không tương xứng với mức độ suy thận, suy thận nặng nhưng thận không teo và cản âm nhiều nếu nguyên nhân gây suy thận mạn là viêm cầu thận mạn.

- Loại trừ các nguyên nhân thuận lợi gây suy giảm chức năng thận thì mức độ suy thận sẽ giảm đi nhưng không bao giờ trở về bình thường.

4.2.6.3. Chẩn đoán nguyên nhân

Tổn thương thận cấp do rất nhiều nguyên nhân gây nên, nguyên nhân trước thận, tại thận và sau thận. Có 3 nhóm nguyên nhân chính gây tổn thương thận cấp:



Hình 4.1. Định hướng chẩn đoán nguyên nhân tổn thương thận cấp

a. Tổn thương thận cấp trước thận

- Là nguyên nhân thường gặp, chiếm 50-60% nguyên nhân tổn thương thận.
- Tổn thương thận cấp trước thận là do giảm tưới máu thận, không có tổn thương nguyên phát tế bào, không tổn thương nhu mô thận. Khả năng lọc của cầu thận nhanh chóng hồi phục nếu tình trạng tưới máu kịp thời.
- Nguyên nhân tổn thương thận cấp trước thận:

- + Giảm thể tích tuần hoàn: mất máu, nước, muối.
- + Giảm cung lượng tim: bệnh cơ tim, van tim, màng ngoài tim, loạn nhịp tim nặng.
- + Giãn mạch hệ thống trong sốc (phản vệ, nhiễm khuẩn).
- + Co mạch cục bộ: tăng calci máu, thuốc kháng viêm không steroid, thuốc ức chế men chuyển.
- + Bệnh mạch máu lớn: kẹp động mạch chủ khi phẫu thuật, phình tách động mạch chủ, huyết khối tắc mạch, hẹp động hoặc tĩnh mạch thận.
- + Hội chứng gan thận, co mạch mạnh tại thận làm giảm mức lọc cầu thận, ở ngoài thận thì giãn tiểu động mạch làm giảm sức cản hệ thống. Vì vậy khi có hội chứng gan thận thì cần phải tiến hành lọc máu sớm.

b. Tổn thương thận cấp tại thận

- Bệnh về mạch máu và cầu thận: hẹp động mạch thận, tắc tĩnh mạch thận, phẫu thuật có can thiệp kẹp động mạch thận, viêm mạch, xơ mạch, tắc do tan máu, tăng huyết áp nặng, hội chứng tan máu – tăng ure máu, tăng huyết áp ác tính, tiền sản giật. Bệnh miễn dịch dị ứng: hội chứng Goodpasture, lupus, viêm cầu thận lắng đọng IgA, Schonlein-Henoch...

- Bệnh của ống thận là hoại tử ống thận cấp do thiếu máu cục bộ hoặc do nhiễm độc. Nhiễm độc ngoại sinh như do ong đốt, dùng chất cản quang, kháng sinh (aminoglycoside), ciplastin, cyclosporin, thuốc co mạch thận... hay nhiễm độc nội sinh trong tiêu cơ vân cấp, tan máu, tăng acid uric.

- Bệnh mô kẽ thận, bao gồm:

- + Dị ứng: kháng sinh, do thuốc chống viêm không steroid, lợi tiểu.
- + Nhiễm khuẩn và ký sinh trùng: viêm thận bể thận do vi khuẩn, nấm, sốt rét.
- + Thâm nhiễm: u lympho, leukemia.

c. Tổn thương thận cấp sau thận

- Chiếm khoảng 5% tổng số tổn thương thận cấp.

- Nguyên nhân: tất cả các nguyên nhân gây cản trở, tắc nghẽn đường ra của nước tiểu như trong sỏi tiết niệu, u phì đại tuyến tiền liệt, ung thư gây chèn ép, tổn thương thần kinh bàng quang, xơ cơ bàng quang, mất chức năng cổ bàng quang, thất nhâm niệu quản trong phẫu thuật, chấn thương...

d. Tổn thương thận cấp do nhiều nguyên nhân phối hợp

Trong thực tế, bệnh nhân nặng tại các khoa Hồi sức, tổn thương thận cấp thường phức tạp và do nhiều nguyên nhân kết hợp.

Một số nguyên nhân thường gặp: tăng đường huyết, bệnh nhân nặng phải thông khí nhân tạo, suy gan, bệnh nhân phẫu thuật tim mạch, tiêu cơ vân, hội chứng ly giải khối u, tăng áp lực ổ bụng, nhiễm khuẩn nặng, viêm tụy cấp, bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng, ngộ độc cấp... mà đa số là phối hợp các nguyên nhân trước thận và tại thận.

4.2.6.4. Chẩn đoán biến chứng

a. Tim mạch

Tình trạng thừa dịch nặng cùng với tăng huyết áp có thể gây phù phổi cấp, suy tim, phù não,... trong giai đoạn thiếu niệu/vô niệu. Trong giai đoạn này cũng thường gặp tình trạng tăng kali máu gây rối loạn nhịp tim, nếu nặng có thể gây ngừng tim. Có thể có tràn dịch màng tim, viêm màng ngoài tim, nhồi máu cơ tim.

b. Thần kinh

Hội chứng ure huyết cao không chỉ gặp trong giai đoạn thiếu niệu/vô niệu mà vẫn có thể thấy ở giai đoạn bệnh nhân tiểu trở lại hoặc tiểu nhiều gây rối loạn thần kinh cơ, có thể co giật, hôn mê.

c. Tiêu hóa

Viêm loét dạ dày ruột, viêm tụy cấp, xuất huyết đường tiêu hóa đây là một biến chứng rất nặng và làm tăng nguy cơ tử vong.

d. Chuyển hóa

- Bệnh nhân rất dễ bị mất nước và rối loạn điện giải như tăng calci máu, tăng phospho, tăng acid uric, tăng magie máu. Giảm K, natri máu trong giai đoạn tiểu nhiều và có thể tử vong nếu không được điều trị đúng và theo dõi chặt chẽ.

- Giảm chuyển hóa insulin, tăng hormon cận giáp và giảm hormon tuyến giáp T3-T4.

- Suy dinh dưỡng.

e. Nhiễm trùng

- Bội nhiễm phổi, đường tiết niệu, vết thương ngoài da, nhiễm khuẩn huyết...

4.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

4.3.1. Nội dung thảo luận

4.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

4.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 5

CHẨN ĐOÁN BỆNH THẬN MẠN

Ths.Bs Nguyễn Trần Vĩnh An

5.1 Thông tin chung

5.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về bệnh học bệnh thận mạn.

5.1.2 Mục tiêu học tập

1. Trình bày cách tầm soát bệnh thận mạn,
2. Giải thích các cơ chế gây bệnh thận mạn, tiến triển của bệnh thận mạn
3. Chẩn đoán xác định, phân biệt, chẩn đoán và trình bày cách tiếp cận người bệnh bệnh thận mạn.
4. Xác định nguyên nhân của bệnh thận mạn.
5. Xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tiến triển của bệnh thận mạn.

5.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được bệnh học bệnh thận mạn.

5.1.4. Tài liệu giảng dạy

5.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

5.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

5.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

5.2. Nội dung chính

5.2.1. ĐỊNH NGHĨA

5.2.1.1. Định nghĩa bệnh thận mạn

Theo KDIGO 2012:

Bệnh thận mạn được xác định là các bất thường về cấu trúc hoặc chức năng thận, tồn tại trên 3 tháng và có ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

Khi người bệnh có ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau, kéo dài trên 3 tháng:

- Dấu chứng của tổn thương thận, chỉ cần ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau:
 - + Albumin niệu ≥ 30 mg/24 giờ, hoặc tỉ lệ albumin creatinin niệu ≥ 30 mg/g
 - + Cặn lắng nước tiểu bất thường (hồng cầu, bạch cầu, trụ hồng cầu, trụ bạch cầu, trụ hạt....)
 - + Rối loạn điện giải và bất thường khác do tổn thương ống thận (toan hóa ống thận, đái tháo đường do thận, bệnh thận thải kali, bệnh thận thải magne, hội chứng Fanconi, tiểu đạm ống thận, tiểu cystine....)
 - + Bất thường mô bệnh học (cầu thận, ống thận, mạch máu)
 - + Bất thường về cấu trúc thận phát hiện trên hình ảnh học (bệnh thận đa nang, loạn sản thận, thận ứ nước do tắc nghẽn, sẹo trên vỏ thận do nhồi máu, viêm đài – bể thận, trào

ngược bàng quang - niệu quản, bướu thận, thận to do thâm nhiễm, hẹp động mạch thận, thận teo....)

+ Tiền sử ghép thận.

- Giảm độ lọc cầu thận (GFR: Glomerular Filtration Rate) $< 60 \text{ mL/phút/1,73 m}^2$ (G3a-G5).

5.2.1.2. Định nghĩa suy thận mạn

Suy thận mạn là tình trạng suy giảm chức năng thận mạn tính không hồi phục theo thời gian nhiều tháng, nhiều năm, do tổn thương không hồi phục về số lượng và chức năng của các nephron. Suy thận mạn tương ứng bệnh thận mạn giai đoạn 3 - 5.

5.2.1.3. Định nghĩa suy thận mạn giai đoạn cuối

Suy thận mạn giai đoạn cuối tương ứng với giai đoạn 5 của bệnh thận mạn, là giai đoạn nặng nhất, biểu hiện lâm sàng do tình trạng tích tụ các độc chất, nước và các điện giải bình thường thải qua thận, gây nên hội chứng urea huyết cao. Tình trạng này sẽ gây tử vong nếu người bệnh không được điều trị thay thế thận.

5.2.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH THẬN MẠN

Phân loại bệnh thận mạn dựa vào nguyên nhân, độ lọc cầu thận GFR và albumin nước tiểu (CGA).

5.2.2.1. Phân loại giai đoạn của bệnh thận mạn theo nguyên nhân

- Bệnh cầu thận: bệnh thận đái tháo đường, bệnh tự miễn, nhiễm khuẩn, bướu (gồm cả amyloidosis).
- Bệnh ống thận: nhiễm khuẩn, tự miễn, sarcoidosis, độc chất (chì,...), thuốc, urat, bướu.
- Bệnh mạch máu thận: xơ vữa mạch máu, tăng huyết áp, thiếu máu, tắc mạch do cholesterol, viêm mạch máu hệ thống, huyết khối mao mạch, xơ cứng hệ thống
- Bệnh nang thận và bệnh thận bẩm sinh.

5.2.2.2. Phân loại bệnh thận mạn dựa theo độ lọc cầu thận (GFR)

Bảng 5.1. Phân giai đoạn theo độ lọc cầu thận ở người bệnh bệnh thận mạn

GFR category	GFR (mL/phút/1,73 m ²)	Thuật ngữ
G1	≥90	Bình thường hoặc tăng
G2	60-89	Giảm nhẹ
G3a	45-59	Giảm nhẹ đến trung bình
G3b	30-44	Giảm trung bình đến nặng
G4	15-29	Giảm nặng
G5	<15	Suy thận

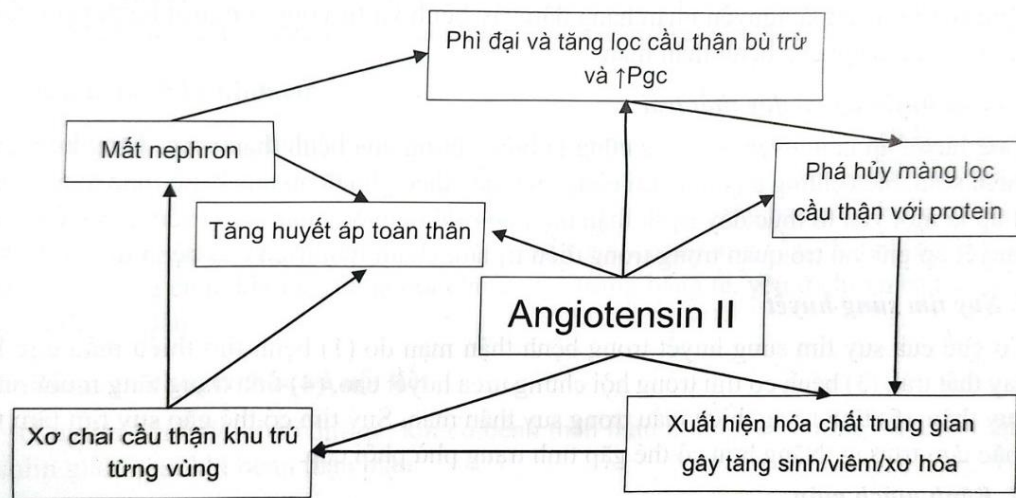
5.2.2.3. Phân loại theo albumin niệu (Albuminuria)

Bảng 5.2. Phân loại albumin niệu trong bệnh thận mạn

Phân loại	AER (mg/24 giờ)	ACR (mức tương đương)		Định nghĩa
		mg/mmol	mg/g	
A1	< 30	< 3	< 30	Tăng bình thường đến nhẹ
A2	30 - 300	3 - 30	30 - 300	Tăng trung bình
A3	> 300	> 30	> 300	Tăng nặng

5.2.3. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Gồm hai cơ chế chính của tổn thương là cơ chế thận bị tổn thương do bệnh căn nguyên (viêm cầu thận, viêm ống thận mô kẽ,...) và cơ chế đáp ứng của thận khi bị giảm số nephron, qua việc tăng sinh phì đại của các nephron còn lại, chưa bị tổn thương theo giả thuyết nephron toàn vẹn của Bricker). Hiện tượng bù trừ trong giai đoạn đầu, lâu dần hiện tượng tăng lọc này gây tổn thương và mất dần chức năng thận (giả thuyết tăng lọc của Brenner)



Hình 5.1. Giả thuyết tăng lọc của Brenner

5.2.4. CÁC BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH THẬN MẠN

5.2.4.1. Rối loạn nước – điện giải – thăng bằng kiềm toan

a. Rối loạn chuyển hóa natri và nước

Khi suy thận tiến triển, ANP (atrial natriuretic peptide, peptid lợi niệu natri) giảm tác dụng, gây tăng giữ muối, nước, gây tăng thể tích trong lòng mạch, tăng huyết áp và phù. Đồng thời, thận mất khả năng cô đặc và pha loãng nước tiểu.

b. Rối loạn chuyển hóa kali

Khi suy thận mạn, thận vẫn có khả năng bài tiết kali do việc tăng tiết aldosterol làm tăng thải kali ở ống lượn xa, tăng thải kali qua đường tiêu hóa nên tăng kali chỉ xảy ra khi suy thận mạn giai đoạn cuối. Nếu tăng kali máu xảy ra sớm hơn, cần tầm soát các nguyên nhân gây tăng kali ngoài suy thận (ăn uống, tán huyết, nhiễm khuẩn, thuốc,...). Giảm kali ít gặp hơn tăng kali máu, nguyên nhân có thể do giảm nhập, thuốc lợi tiểu mất kali, bệnh ống thận....

c. Toan chuyển hóa: xảy ra khi lượng acid bài tiết giảm, nặng thêm khi có tình trạng tăng acid nội sinh hoặc ngoại sinh.

d. Rối loạn chuyển hoá calci và phospho

Giảm khả năng bài tiết phospho và calci, gây tăng phospho máu, giảm chuyển hóa

vitamin D2 thành vitamin D3, gây giảm calci máu, kích thích tuyến cận giáp tăng tiết PTH để tăng huy động calci từ xương vào máu. Hậu quả của rối loạn quá trình này là (1) cường tuyến cận giáp thứ phát, (2) tổn thương xương do mất chất khoáng, (3) tổn thương do lắng đọng phức hợp calci - phospho ngoài xương.

5.2.4.2. Rối loạn về tim mạch

Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong ở người bệnh bệnh thận mạn, ở mọi giai đoạn của bệnh thận mạn.

a. Tăng huyết áp và dày thất trái

Tăng huyết áp là nguyên nhân và cũng là biến chứng của bệnh thận mạn. Tăng huyết áp xuất hiện sớm, biến chứng dày thất trái cũng tăng dần theo giai đoạn của bệnh thận mạn. Tăng huyết áp là một yếu tố thúc đẩy bệnh thận mạn do mọi nguyên nhân tiến triển nên việc kiểm soát huyết áp giữ vai trò quan trọng trong điều trị làm chậm tiến triển của bệnh thận mạn.

b. Suy tim sung huyết

Cơ chế của suy tim sung huyết trong bệnh thận mạn do (1) bệnh tim thiếu máu cục bộ, (2) dày thất trái, (3) bệnh cơ tim trong hội chứng urea huyết cao, (4) tình trạng tăng muối nước khi suy thận, (5) tình trạng thiếu máu trong suy thận mạn. Suy tim có thể gặp suy tim tâm thu và hoặc tâm trương. Nặng hơn có thể gặp tình trạng phù phổi cấp.

c. Bệnh mạch máu

Bệnh thận mạn là yếu tố nguy cơ của bệnh mạch máu như bệnh mạch vành, bệnh mạch máu não và bệnh mạch máu ngoại biên.

d. Bệnh màng ngoài tim

Viêm màng ngoài tim gặp trong bệnh cảnh hội chứng urea huyết cao của bệnh thận mạn giai đoạn cuối, là dấu hiệu chỉ điểm người bệnh cần phải lọc máu.

5.2.4.3. Rối loạn về huyết học

a. Thiếu máu

Thiếu máu do thiếu erythropoietin khi giảm số lượng nephron, thiếu máu hồng cầu đẳng sắc đẳng bào, phổ biến ở giai đoạn 4 của bệnh thận mạn. Thiếu máu ở người bệnh

bệnh thận mạn còn có thể do những nguyên nhân khác như thiếu sắt, rối loạn sử dụng sắt, tán huyết, xơ tủy, xuất huyết tiêu hóa, thiếu acid folic, vitamin B12, bệnh hemoglobin. Lâm sàng da niêm xanh, giảm trí nhớ, giảm tập trung, tăng cung lượng tim, giãn tâm thất, phì đại tâm thất nên có thể gây cơn đau thắt ngực, suy tim sung huyết.

b. Rối loạn đông máu

Rối loạn đông máu bao gồm thời gian máu đông, giảm hoạt tính của yếu tố III tiểu cầu, giảm độ tập trung tiểu cầu và giảm prothrombin. Lâm sàng dễ xuất huyết, bầm máu trên da, chảy máu vết thương, rong kinh, xuất huyết tự nhiên, răng miệng, màng ngoài tim, xuất huyết não.

c. Rối loạn chức năng tiểu cầu

Người bệnh bệnh thận mạn nhạy cảm với nhiễm khuẩn do giảm sản xuất bạch cầu, giảm chức năng bạch cầu do suy dinh dưỡng, toan chuyển hóa, tăng urea huyết và tạo hạch lympho. Tuy nhiên người bệnh bệnh thận mạn nhiễm khuẩn ít có biểu hiện sốt vì trung tâm điều nhiệt bị ức chế bởi urea máu cao.

5.2.4.4. Rối loạn tiêu hóa và dinh dưỡng

Urea và các sản phẩm azot máu tích tụ trong máu và được tăng thải ra đường tiêu hóa, được vi khuẩn chuyển hóa thành ammoniac tạo mùi khai trong hơi thở, vị kim loại trong miệng, viêm loét đường tiêu hóa gây đau bụng, buồn nôn, nôn, xuất huyết tiêu hóa, chán ăn, nấc cụt

5.2.4.5. Rối loạn thần kinh cơ

Bệnh thận mạn gây tích tụ các sản phẩm chuyển hóa của nitrogen, các chất có trọng lượng phân tử trung bình, ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, thần kinh thực vật, bất thường về cấu trúc và chức năng của cơ. Triệu chứng bao gồm giảm trí nhớ, kém tập trung, rối loạn giấc ngủ, nấc cụt, vọp bẻ, đau xoắn vặn cơ, run vẩy, clonus cơ, co giật, hôn mê. Hội chứng chân không yên là hội chứng đặc trưng bằng tê, yếu ở chi và bàn chân, giảm khi cử động chân.

5.2.4.6. Rối loạn chuyển hóa và nội tiết

Ở người bệnh đái tháo đường, khi có bệnh thận mạn thường có đường huyết ổn định

do insulin giảm thải khi bệnh thận mạn.

Rối loạn nội tiết gặp ở nữ là giảm estrogen gây rối loạn kinh nguyệt, giảm khả năng thụ thai và dễ sảy thai, sinh con nhẹ cân, thiếu tháng, thay kỳ thúc đẩy suy thận tiến triển nhanh. Rối loạn nội tiết ở nam giới do giảm nồng độ testosterone, rối loạn tình dục, thiếu sản tinh trùng.

5.2.4.7. Tổn thương da

Tổn thương da ở người bệnh bệnh thận mạn đang tiến triển đa dạng như (1) da xanh do thiếu máu, (2) xuất huyết da niêm, mảng bầm trên da do rối loạn đông máu, (3) tăng sắc tố do tăng lắng đọng các sản phẩm biến dưỡng tăng sắc tố hoặc urochrome, (4) ngứa do cường tuyến cận giáp, tăng tích tụ phospho, khô da, (5) bệnh da xơ tiến triển do suy thận.

5.2.5. CÁC YẾU TỐ LÀM NẶNG THÊM TÌNH TRẠNG SUY THẬN

5.2.5.1. Tổn thương thận cấp ở người bệnh thận mạn

Cần tầm soát và chẩn đoán các yếu tố nguy cơ ngay trước mỗi trường hợp tăng creatinin trên người bệnh bệnh thận mạn, hoặc trước mọi người bệnh bệnh thận mạn nhập viện.

Các yếu tố nguy cơ bao gồm:

- Giảm thể tích máu lưu thông: mất dịch, mất máu, mất huyết tương, suy tim sung huyết
- Thay đổi huyết áp: tăng/hạ huyết áp
- Nhiễm khuẩn
- Tắc nghẽn đường tiểu
- Dùng thuốc độc thận: kháng sinh, NSAIDs, cản quang
- Biến chứng mạch máu thận: tắc, hẹp...

5.2.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tiến triển của bệnh thận mạn

Gọi là mất chức năng thận nhanh khi độ lọc cầu thận giảm trên 5 mL/phút/1,73 m² da/năm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tiến triển của bệnh thận mạn bao gồm:

- Bệnh căn nguyên: đái tháo đường, bệnh cầu thận, bệnh thận đa nang, ghép thận, tăng

huyết áp, bệnh ống thận mô kẽ....

- Các yếu tố có thể thay đổi được: tiểu protein, tăng huyết áp, tăng đường huyết, giảm albumin máu, hút thuốc lá....
- Các yếu tố không thể thay đổi được: nam giới, người da đen, lớn tuổi, độ lọc cầu thận cơ bản thấp, di truyền,....

5.2.6. KẾT LUẬN

Bệnh thận mạn thường biểu hiện âm thầm, triệu chứng thường chỉ xuất hiện vào giai đoạn muộn của bệnh. Việc chẩn đoán cần thực hiện sớm và khảo sát toàn diện: căn nguyên, giai đoạn, yếu tố làm mất chức năng thận, tốc độ tiến triển và biến chứng.

5.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

5.3.1. Nội dung thảo luận

5.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

5.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 6
SUY HÔ HẤP CẤP
BS. Nguyễn Tấn Nghĩa, ThS.BS Nguyễn Trần Vĩnh An

6.1 Thông tin chung

6.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh suy hô hấp cấp.

6.1.2 Mục tiêu học tập

1. Trình bày được đại cương suy hô hấp
2. Mô tả được nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh của suy hô hấp
3. Mô tả được tiêu chuẩn chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt.
4. Trình bày được các nguyên tắc và điều trị cụ thể suy hô hấp

6.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh suy hô hấp cấp.

6.1.4. Tài liệu giảng dạy

6.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

6.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

6.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

6.2. Nội dung chính

6.2.1. ĐẠI CƯƠNG

Suy hô hấp là một tình trạng bệnh lý cấp cứu thường gặp nhất trong khoa hồi sức cấp cứu. Trong số bệnh nhân cấp cứu có:

- 25-30% có bệnh đường hô hấp
- 30% là các bệnh khác biến chứng hô hấp đặc biệt là các bệnh ngộ độc cấp, nhiễm khuẩn và tim mạch.

Như vậy, tỷ lệ tử vong cao ở các bệnh nhân cấp cứu nói chung cũng do suy hô hấp cấp. Sự phân đấu làm giảm tỷ lệ tử vong chung gắn liền với việc làm giảm tỷ lệ tử vong trong suy hô hấp cấp đặc biệt là ở trẻ em và người lớn tuổi.

6.2.2. ĐỊNH NGHĨA VÀ CƠ CHẾ SINH BỆNH

6.2.2.1. Định nghĩa

Suy hô hấp cấp là tình trạng phổi đột nhiên không bảo đảm được chức năng trao đổi khí gây ra thiếu oxy máu, kèm theo hoặc không kèm theo tăng CO₂, máu. Thiếu oxy máu đơn thuần không có nghĩa là nhẹ hơn thiếu ỡy máu có kèm theo tăng CO₂ máu, có khi lại nặng hơn như trong hội chứng suy hô hấp cấp ở người lớn (ARDS: adult respiratory distress syndrome).

6.2.2.2. Bệnh sinh học

Hô hấp ở phạm vi phổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

- Thông khí phế nang, bằng thông khí toàn bộ trừ cho thể tích khoảng chết ($VA=VT-DS$) ở người lớn bình thường $VA = 2,5L$.

- Tuần hoàn của dòng máu trong phổi: $Q = 3,5L$ (tưới máu): tuần hoàn này phụ thuộc vào cung lượng tim.

- Khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mao mạch.

Suy hô hấp có thể xảy ra do rối loạn một trong ba yếu tố trên hoặc phối hợp các yếu tố trên.

Thông khí phế nang VA có liên quan chặt chẽ với tình trạng tưới máu của phổi. Ở người bình thường, tỷ lệ $VA/Q = 0,8$.

Ở một số bệnh phổi nhất định, có thể có nhiều cơ chế gây suy hô hấp cấp, ngược lại, có nhiều bệnh chỉ có một cơ chế chung. Ví dụ, viêm phế quản phổi có thể vừa gây rối loạn thông khí, vừa gây block phế nang mao mạch, bại liệt, hội chứng Guillian-Barre, nhược cơ, rắn hổ cắn, chứng porphyri cấp có thể gây liệt hô hấp.

a. Rối loạn thông khí

Rối loạn thông khí là cơ chế thường gặp nhất trong suy hô hấp cấp. Giải quyết cơ chế này là một nhiệm vụ cấp bách của người làm cấp cứu.

Diễn hình là tình trạng giảm thông khí phế nang toàn bộ được xác định bằng các triệu chứng.

- Lâm sàng: xanh tím, vã mồ hôi, nhịp thở tăng hoặc giảm.

- Xét nghiệm: $PaCO_2$ tăng và PaO_2 giảm.

Giảm thông khí phế nang khu trú

Giảm thông khí phế nang khu trú có nhiều nguyên nhân:

- Viêm phổi: tưới máu tăng nhưng thông khí mất ở vùng viêm phổi, $VA/Q < 0,8$, PaO_2 giảm.

- Giãn phế nang: VA giảm, Q bình thường, VA/Q cũng giảm.

Trong các trường hợp này, $PaCO_2$ vẫn bình thường vì khuếch tán nhanh qua vùng phế nang không hoặc ít bị thương tổn, $PaCO_2$ có thể bị giảm vì tăng thông khí.

b. Rối loạn thông khí tưới máu rải rác thường gặp trong các đợt cấp của viêm phế quản

phổi mạn

Có vùng giảm cả VA lẫn Q

Có vùng giảm VA nhưng Q vẫn bình thường.

Có vùng VA bình thường như Q mất

Cuối cùng PaCO_2 và PaO_2 giảm như trong trường hợp giảm thông khí phế nang toàn bộ.

c. Rối loạn khuếch tán

Diễn hình là tình trạng block phế nang – mao mạch, được xác định bằng xét nghiệm: PaO_2 giảm, PaCO_2 vẫn bình thường vì CO_2 khuếch tán nhanh gấp 25 lần oxy qua màng phế nang mao mạch. Nhưng cũng có khi tình trạng tắc đờm lại kèm theo giảm thông khí phế nang làm cho PaCO_2 tăng.

Block phế nang mao mạch là cơ chế cơ bản trong ARDS và phù phổi cấp tổn thương.

6.2.3. Triệu chứng

6.2.3.1. Lâm sàng

Khó thở

Thiếu oxy máu kèm theo tăng hay không tăng PaCO_2 cũng đều gây khó thở.

Nhịp thở: có thể tăng 25-40 lần/phút, thường có co kéo cơ hô hấp phụ như trong viêm phế quản phổi. Có thể giảm, dưới 12 lần/phút, không có co kéo do liệt hô hấp nguyên nhân trung ương như trong ngộ độc barbituric. Phải chỉ định thở máy ngay vì nhịp thở sẽ chậm dần.

Biên độ hô hấp: Giảm trong viêm phế quản phổi, rắn hổ cắn, bại liệt, hội chứng Guillain-Barre, chứng porphyri cấp. Tăng trong ARDS, tắc mạch phổi.

Xanh tím

- Ở mọi đầu ngón, khi Hb khử trên 5g/100mL, SaO_2 dưới 85%. Các đầu chi vẫn nóng, khác với sốc.

- Không có xanh tím nếu thiếu máu.

- Không có xanh tím mà đỏ tía, vã mồ hôi nếu tăng PaCO_2 nhiều như trong đợt cấp của viêm phế quản phổi mạn. Thường có kèm theo ngón tay dùi trống.

Rối loạn tim mạch

Nhịp: thường nhanh xoang hoặc có loạn nhịp nhanh (rung nhĩ nhanh hoặc cơn nhịp nhanh bộ nối). Rung thất thường là biểu hiện cuối cùng.

Huyết áp tăng hoặc hạ: thường tăng trước rồi hạ sau, phải can thiệp ngay (bóp bóng, đặt nội khí quản, hút đàm, thở máy).

Ngừng tim do thiếu oxy nặng hoặc tăng PaCO₂ quá mức: cần cấp cứu ngay. Có thể phục hồi nếu can thiệp trước 5 phút.

Rối loạn thần kinh và ý thức

Não tiêu thụ 1/5 số oxy toàn cơ thể. Vì vậy não chịu hậu quả sớm nhất tình trạng thiếu oxy và tăng CO₂ máu.

- Rối loạn thần kinh gây dựa lảo đảo, mất phản xạ gân xương.
- Rối loạn ý thức: li bì, lơ mơ, hôn mê.

Khám phổi

Trong suy hô hấp cần quan sát kỹ lồng ngực

Liệt hô hấp:

- Liệt cơ liên sườn: lồng ngực xẹp khi thở vào, cơ hoành vẫn di động bình thường.
- Liệt cơ hoành: vùng thượng vị không phồng lên khi thở vào, cơ ức đòn chũm và cơ thang co kéo.
- Liệt màng hầu: mất phản xạ nuốt và ứ đọng đàm, dễ hít phải nước bọt và dịch vị.

Liệt hô hấp thường dẫn đến xẹp phổi (cần chỉ định mở khí quản và thở máy).

Tràn khí màng phổi dễ phát hiện khi mới vào nhưng dễ bỏ sót khi bệnh nhân đang thở máy. Hay xảy ra trong quá trình thở máy hoặc sau khi đặt catheter dưới đòn.

Viêm phế quản phổi ở vùng sau phổi hay gặp ở bệnh nhân suy hô hấp nằm lâu, không dẫn lưu tư thế và thay đổi tư thế. Khám phổi ở bệnh nhân suy hô hấp cấp cần chú ý tôn trọng nguyên tắc khám cả phía trước lẫn phía sau lồng ngực và tạm thời thôi thở máy nếu có thể.

6.2.3.2. Xét nghiệm

Chụp phổi

Cần phải làm ngay tại chỗ cho tất cả bệnh nhân suy hô hấp cấp. Tuy nhiên, khó có thể chụp điện cho một bệnh nhân thở nhanh, nằm trên giường hoặc một bệnh nhân hôn mê do ngộ độc barbituric đang thở máy. Nên cho bệnh nhân thở máy hoặc bóp bóng qua mặt nạ trong 20 phút, có tăng thông khí và oxy 100%. Độ bão hòa oxy sẽ tăng lên nhanh chóng, nhịp thở sẽ chậm lại hoặc ngừng hẳn trong vài phút.

Xét nghiệm khí máu

SaO₂ bình thường bằng 95-97%, SaO₂ dưới 85% là có tím. Có thể dùng SpO₂ để theo dõi thay cho SaO₂ nhưng SpO₂ cho kết quả kém chính xác nếu có hạ huyết áp.

PaO₂: bình thường ở người tuổi thanh niên là 95-96 mmHg, ở người trên 60 tuổi là 78 mmHg. Trong suy hô hấp cấp, PaO₂ giảm xuống dưới 60 mmHg.

PaCO₂: bình thường bằng 40 mmHg, có thể tới 99 mmHg trong suy hô hấp cấp hay hơn nữa, PaCO₂ tăng trong giảm thông khí phế nang.

Xét nghiệm các khí trong máu cho phép phân loại suy hô hấp cấp ra làm hai nhóm chính.

Nhóm 1: giảm oxy máu không tăng CO₂

Nhóm 2: giảm thông khí phế nang

6.2.4. Chẩn đoán

6.2.4.1. Chẩn đoán xác định

Khó thở

- Là triệu chứng báo hiệu quan trọng và nhạy.
- Khó thở nhanh (> 25 lần/phút) hoặc chậm (< 12 lần/phút) hoặc loạn nhịp thở (Kussmaul, Cheyne-Stokes...) biên độ thở nông hoặc sâu.

Tím: xuất hiện khi Hb khử > 5g/dL, là biểu hiện của suy hô hấp nặng.

- Sớm: tím quanh môi, môi, đầu chi.
- Nặng, muộn: tím lan rộng ra toàn thân
- Không có tím hoặc tím xuất hiện muộn nếu ngộ độc khí CO.

Vã mồ hôi

Rối loạn tim mạch

- Mạch nhanh, có thể rối loạn nhịp (rung nhĩ, cơn nhịp nhanh trên thất, rung thất,...).
- Huyết áp tăng, nếu nặng có thể tụt huyết áp.
- Thường kết hợp triệu chứng suy hô hấp và suy tuần hoàn. Thực tế cần phân biệt suy hô hấp là nguyên nhân hay hậu quả.

Rối loạn thần kinh và ý thức: là triệu chứng nặng của suy hô hấp

- Nhẹ: lo lắng, hốt hoảng, thất điều
- Nặng: vật vã hoặc ngủ gà, lơ đãng, hôn mê, co giật.

6.2.4.2. Chẩn đoán mức độ

Bảng 6.1. Phân loại mức độ suy hô hấp

Yếu tố	Trung bình	Nặng	Nguy kịch
Glasgow	15	13-15	< 13, lơ đãng, hôn mê
Mạch	100 – 120	120 – 140	> 140
Nhịp thở	25 – 30	30 – 40	> 40 hoặc < 10
Nói	Câu dài	Câu ngắn	-
Tím	+	++	+++
Vã mồ hôi	+	++	+++
Huyết áp	Bình thường	Tăng	Giảm
pH	7,35 – 7,45	7,25 – 7,35	< 7,25
PaO ₂	> 60	55 – 60	< 55
PaCO ₂	45 – 55	55 – 60	> 60

6.2.4.3. Chẩn đoán nguyên nhân

Định hướng chẩn đoán

- Hỏi tiền sử bệnh: hen phế quản, COPD, bệnh lý tim mạch

Đặc điểm lâm sàng

- Co kéo cơ hô hấp: tiếng rít, khó thở thanh quản, ran rít, co thắt phế quản.
- Biên độ thở yếu (nhược cơ, mệt cơ), mạnh (toan chuyển hóa).

- Cách xuất hiện:

+ Đột ngột: dị vật, tràn khí màng phổi

+ Nhanh: phù phổi cấp, hen phế quản, viêm phổi...

+ Từ từ: u phổi, tràn dịch màng phổi, suy tim mất bù...

- Đau ngực: tràn khí màng phổi, nhồi máu phổi, viêm màng phổi, nhồi máu cơ tim.

- Sốt (nhiễm trùng): viêm phổi, viêm phế quản...

Thăm khám

- Cần khám kỹ về hô hấp, tim mạch, thần kinh.

- Thăm khám kỹ phổi:

+ Ran ẩm, ran rít.

+ Hội chứng 3 giảm, đông đặc, tam chứng của tràn khí màng phổi.

- Thăm khám tim mạch: dấu hiệu và triệu chứng suy tim, bệnh tim....

- Thăm khám thần kinh: ý thức, triệu chứng liệt cơ hô hấp...

Các xét nghiệm cơ bản

- Xquang phổi: rất có ý nghĩa trong định hướng chẩn đoán. Tuy nhiên cần ổn định tình trạng bệnh nhân trước khi đưa bệnh nhân đi chụp phim. Nhiều bệnh lý có biểu hiện triệu chứng trên Xquang phổi. Tuy nhiên có một số bệnh lý thường không có triệu chứng Xquang rõ: nhồi máu phổi, hen phế quản, tắc đường hô hấp trên, ức chế hô hấp hoặc liệt hô hấp.

- Khí máu động mạch: rất cần thiết cho chẩn đoán xác định suy hô hấp, phân loại suy hô hấp và đánh giá mức độ nặng của suy hô hấp. Tuy nhiên, không nên vì làm xét nghiệm khí máu động mạch mà làm chậm trễ các can thiệp và xử trí cấp cứu cho bệnh nhân.

- Điện tim: giúp chẩn đoán một số bệnh tim và tìm các dấu hiệu điện tim của bệnh lý phổi, các rối loạn nhịp do suy hô hấp...

- Các xét nghiệm khác tùy theo trường hợp cụ thể và tình trạng nặng của bệnh nhân có cho phép không:

+ Siêu âm tim

+ Chụp nháy phổi

- + Chụp CT scan phổi
- + Định lượng D-dimer.

Các nguyên nhân gây suy hô hấp thường gặp

- Dị vật đường thở: thường xuất hiện đột ngột với triệu chứng xâm nhập, khó thở ra, thở có tiếng rít, co rút và sử dụng các cơ hô hấp phụ. Trường hợp tắc nghẽn nặng có thể gây rối loạn ý thức, ngừng thở ngừng tim.

- Tràn khí màng phổi: khó thở đột ngột xuất hiện sau một gắng sức hoặc tự phát. Nếu có truy mạch phải nghĩ đến tràn khí màng phổi áp lực. Khám lâm sàng có thể thấy một bên lồng ngực căng, giảm rì rào phế nang và gõ vang, cần xử trí dẫn lưu khí cấp cứu đặc biệt khi có tràn khí áp lực.

- Đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đặc trưng bởi tăng tiết đàm nhầy mũi, co thắt phế quản. Đặc điểm suy hô hấp hỗn hợp vừa có giảm oxy máu và tăng CO_2 . Chẩn đoán dựa trên tiền sử bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, xuất hiện khó thở, ho khạc đàm tăng, đàm đục, có thể có sốt. Khám có thể thấy có ran rít, ran ngáy, khí phế thũng, sử dụng các cơ hô hấp phụ.

- Viêm phổi thường có dạng suy hô hấp do giảm oxy máu. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng bệnh nhân có sốt, ho khạc đàm đục, khó thở, đau ngực kiểu màng phổi. Khám phổi thấy có hội chứng đông đặc ở vùng phổi viêm, ran ẩm, ran nổ, tiếng thổi ống. Xét nghiệm máu có thể thấy bạch cầu tăng, CRP tăng, procalcitonin và máu lắng tăng. Xquang phổi khẳng định chẩn đoán, đánh giá được mức độ và giúp theo dõi sự tiến triển.

- Hội chứng suy hô hấp tiến triển (ARDS) là biểu hiện của một đáp ứng viêm hệ thống do tổn thương tại phổi hoặc các nguyên nhân ngoài phổi. Suy hô hấp thiếu oxy máu nặng là hậu quả của tăng shunt do các phế nang bị lấp đầy. Lâm sàng thấy suy hô hấp tiến triển nhanh, giảm oxy hóa máu nặng ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$). Xquang phổi thấy tổn thương lan tỏa hai bên phổi.

- Tổn thương não do chấn thương thường biểu hiện bằng suy hô hấp có tăng CO_2 máu, có thể biến chứng bởi suy hô hấp có giảm oxy máu khi có kèm sặc phổi hoặc bệnh phổi mạn.

- Suy tim sung huyết mất bù: chủ yếu là suy hô hấp giảm oxy máu, tuy nhiên có thể gặp thể tăng CO₂ trên các bệnh nhân có bệnh phổi mạn tính kèm theo.

6.2.5. Điều trị

6.2.5.1. Nguyên tắc xử trí cấp cứu

Phát hiện ngay tình trạng suy hô hấp nguy kịch để can thiệp thủ thuật theo trình tự của dây chuyền cấp cứu ABCD, dùng thuốc điều trị, theo dõi và kiểm soát tốt chức năng sống của bệnh nhân.

- Khai thông đường thở:

- + Cổ ưỡn (dẫn lưu tư thế).
- + Canun Mayo chống tụt lưỡi
- + Hút đàm dãi, hút rửa phế quản
- + Tư thế nằm nghiêng an toàn nếu có nguy cơ sặc.
- + Nghiệm pháp Heimlich nếu có dị vật đường thở.
- + Nội khí quản (hoặc mở khí quản): biện pháp hữu hiệu khai thông đường

thở.

- Chỉ định đặt nội khí quản:

- + Tắc nghẽn đường hô hấp trên
- + Mất phản xạ bảo vệ đường thở
- + Khả năng khạc đàm giảm nhiều hoặc mất
- + Thiếu oxy máu nặng không đáp ứng thở oxy
- + Cần thông khí nhân tạo xâm nhập
- + Kiểm soát thông khí: các trường hợp cần hỗ trợ thông khí
- + Giảm thông khí:
 - Toan hô hấp với pH < 7,25.
 - Có nguy cơ giảm thông khí hoặc giảm thông khí sẽ tiến triển nặng thêm
 - PaCO₂ tăng dần

- Thở nhanh và có cảm giác thiếu khí
- Liệt hoặc mệt cơ hoành (thở bụng nghịch thường, dung tích sống < 15 mL/kg, áp lực hít vào tối đa không đạt được – 30 cm nước).
- Thiếu oxy máu nặng kém đáp ứng với thở oxy.

6.2.5.2. Oxy liệu pháp

Nguyên tắc: phải đảm bảo oxy hóa máu $SpO_2 > 90\%$.

Các dụng cụ thở:

- Gọng mũi: là dụng cụ có dòng oxy thấp 1 – 5 lít/phút. Nồng độ oxy dao động từ 24 – 48%. Thích hợp cho các bệnh nhân có mức độ suy hô hấp trung bình, bệnh nhân COPD hoặc các nguyên nhân suy hô hấp không có shunt hoặc shunt trong phổi thấp.

- Mặt nạ oxy: là dụng cụ tạo dòng thấp 5 – 10 lít/phút. Nồng độ oxy dao động 35-60%. Thích hợp cho các bệnh nhân suy hô hấp mức độ trung bình do tổn thương màng phế nang mao mạch (tổn thương phổi cấp, ARDS). Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân nôn do tăng nguy cơ hít chất nôn vào phổi.

- Mặt nạ không thở lại: là dụng cụ tạo dòng oxy thấp 8 – 15 lít/phút. Nồng độ oxy cao dao động ở mức cao 60 – 100% tùy thuộc vào nhu cầu dòng của bệnh nhân và độ kín của mặt nạ. Thích hợp cho bệnh nhân suy hô hấp mức độ nặng do tổn thương màng phế nang mao mạch (phù phổi, ARDS, tổn thương phổi cấp), bệnh nhân viêm phổi nặng. Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân nôn do tăng nguy cơ hít chất nôn vào phổi.

- Mặt nạ venturi: là dụng cụ tạo oxy dòng cao, có thể đáp ứng được nhu cầu dòng của bệnh nhân. Nồng độ oxy từ 24-50%. Ưu điểm là dùng cho những bệnh nhân cần nồng độ oxy chính xác (COPD).

6.2.5.3. Thông khí nhân tạo

Thông khí nhân tạo không xâm nhập áp lực dương hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân qua mặt nạ.

Chỉ định: Suy hô hấp do phù phổi cấp huyết động, đợt cấp của COPD khi:

- Suy hô hấp nặng có dấu hiệu mệt cơ: thở gắng sức + tần số thở > 30 lần/phút.

- Toan hô hấp cấp ($\text{pH} < 7,25 - 7,30$).
- Tình trạng oxy hóa máu tồi đi (tỷ lệ $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$).

Chống chỉ định:

- Ngừng thở:
- Tình trạng nội khoa không ổn định (tụt huyết áp hay thiếu máu cục bộ cơ tim không kiểm soát được).
- Mất khả năng bảo vệ đường thở.
- Đàm dãi quá nhiều
- Vật vã hay không hợp tác
- Tình trạng bệnh nhân không cho phép đặt mặt nạ hay không đảm bảo tình trạng kín khít của mặt nạ.

Thông khí nhân tạo xâm nhập: khi thông khí nhân tạo không xâm nhập có chống chỉ định hoặc thất bại.

6.2.5.4. Điều trị thuốc

- Thuốc giãn phế quản (chất chủ vận α_2 ; thuốc kháng cholinergic): chỉ định với suy hô hấp do có co thắt phế quản như COPD, hen phế quản). Nên ưu tiên dùng đường khí dung trước, nếu không đáp ứng thì chuyển sang truyền tĩnh mạch.
- Corticoid: chỉ định cho các đợt cấp của hen phế quản, COPD.
- Kháng sinh: khi có dấu hiệu của viêm (viêm phổi, đợt cấp COPD có bằng chứng nhiễm khuẩn).
- Lợi tiểu: suy tim sung huyết, phù phổi cấp huyết động, quá tải thể tích.

6.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

6.3.1. Nội dung thảo luận

6.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

6.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 7

PHÙ PHỔI CẤP

BS. Nguyễn Tấn Nghĩa, ThS.BS Nguyễn Trần Vĩnh An

7.1 Thông tin chung

7.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh phù phổi cấp.

7.1.2 Mục tiêu học tập

5. Trình bày được đại cương phù phổi cấp
6. Mô tả được nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh của phù phổi cấp
7. Mô tả được tiêu chuẩn chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt.
8. Trình bày được các nguyên tắc và điều trị cụ thể phù phổi cấp

7.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh phù phổi cấp.

7.1.4. Tài liệu giảng dạy

7.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

7.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

7.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

7.2. Nội dung chính

7.2.1. Định nghĩa

Phù phổi cấp (PPC) là một tình trạng ngạt thở do nhiều nguyên nhân khác nhau, chỉ có thể cứu được nếu can thiệp sớm và hiệu quả. Các nguyên nhân đó làm cho nước ra ngoài mao mạch phổi quá nhiều gây phù phổi.

Lưu lượng nước trong phổi tăng đột ngột gây phù phổi cấp huyết động trong 10-15 phút, nhưng có thể tăng dần mỗi ngày một nặng trong phù phổi cấp tổn thương.

Phù phổi cấp tiến triển theo 3 giai đoạn: giai đoạn mao mạch, giai đoạn kẽ và giai đoạn phế nang. Trên lâm sàng phù phổi cấp tương ứng với giai đoạn phế nang.

Nhiều công trình nghiên cứu về cơ chế sinh bệnh của phù phổi cấp. Nhưng đến nay vẫn còn nhiều điểm khác nhau giữa thực nghiệm và lâm sàng. Hiện nay người ta phân biệt phù phổi cấp ra làm 2 loại: PPC huyết động và PPC tổn thương (còn gọi là PPC không do tim).

7.2.2. Nhắc lại sinh lý bình thường và sinh lý bệnh

7.2.2.1. Màng phế nang mao mạch (MPNMM): là vùng trao đổi của phế nang và mao mạch. Màng phế nang mao mạch dày 0,1 μm bao gồm các lớp:

- Tế bào nội mô mao mạch: cho phép lọc nước, các chất điện giải và các chất hòa tan có trọng lượng phân tử nhỏ (<10.000).
- Màng đáy: đóng vai trò màng nâng đỡ và ít ảnh hưởng đến quá trình trao đổi qua

MPNMM.

- Biểu mô phế nang với 2 loại tế bào:
- + Tế bào I: là tế bào dẹt phủ lòng các phế nang
- + Tế bào II: Là những tế bào có hạt, bài tiết surfactant giúp làm giảm sức căng bề mặt và ngăn cho phổi không bị xẹp.

7.2.2.2. Trao đổi nước qua màng phế nang mao mạch

Phương trình Starling quyết định tình trạng trao đổi nước giữa mao mạch và tổ chức kẽ được biểu diễn như sau:

$$Q = K_c [(P_c - P_{if}) - \delta (\pi_{pl} - \pi_{if}) - Q_{lym}$$

Trong đó: K là độ dẫn truyền thủy tĩnh

δ là hệ thấm của màng

P_c là áp lực thủy tĩnh (áp lực mao mạch phổi)

π_{pl} là áp lực keo huyết tương

π_{if} là áp lực keo khoảng kẽ

Q_{lym} là dòng chảy của bạch huyết

Các thông số quyết định trao đổi nước qua MPNMM có thể quy về 3 yếu tố chính: tính thấm MPNMM và các áp lực ở hai phía của màng, đặc biệt là áp lực mao mạch phổi (bình thường 8 - 10 mmHg) và áp lực keo do protein huyết tương quyết định (bình thường 25 mmHg).

7.2.2.3. Trường hợp bệnh lý

Sự xuất hiện dịch trong các phế nang là hậu quả của các biến đổi quan trọng của một trong hai cơ chế sau và cũng là biểu hiện của 2 kiểu phù phổi cấp gặp trên lâm sàng:

- Phù phổi cấp nguồn gốc do tim (PPC huyết động): do mất cân bằng áp lực ở 2 phía của màng phế nang mao mạch gây tăng lọc nước vào khoảng kẽ rồi tràn vào phế nang.
- Phù phổi cấp không do tim (PPC tổn thương): do rối loạn tính thấm của màng phế nang mao mạch tăng (K_c), hậu quả là cũng gây tăng lọc nước qua màng mao mạch phế nang bị tổn thương.

Trên lâm sàng thường có sự phối hợp 2 cơ chế này, phân loại này có tính chất cụ thể

hóa.

7.2.2.4. Hậu quả trên hô hấp

- Suy hô hấp với giảm oxy hóa máu: tình trạng giảm oxy máu có liên quan mức độ nặng của phù phổi. Cơ chế gây giảm oxy hóa máu chủ yếu do tác dụng shunt trong phổi. Ở giai đoạn tiến triển, tắc nghẽn các tiểu phế quản và phế nang gây giảm thông khí phế nang gây tăng CO₂ máu.

- Phù phổi cấp làm giảm sức căng của phổi làm giảm thể tích phổi và tăng áp lực bề mặt phế nang. Hậu quả gây tăng sức cản đường thở và làm tăng công hô hấp và nguy cơ gây mệt cơ hô hấp.

7.2.3. Nguyên nhân

7.2.3.1. Phù phổi cấp huyết động: là biểu hiện lâm sàng của suy thất trái cấp.

a. Tăng áp lực mao mạch phổi hay tăng áp lực động mạch phổi: do 2 nguồn gốc:

- Do tim: suy thất trái và bệnh van hai lá là căn nguyên thường gặp nhất.
- + Suy thất trái: tăng áp lực cuối tâm trương thất trái do các nguyên nhân:
 - Bệnh tim do thiếu máu cục bộ, đặc biệt là nhồi máu cơ tim
 - Tăng huyết áp, nhất là cơn tăng huyết áp
 - Hẹp van động mạch chủ
- + Hẹp khít van hai lá
- + cơn loạn nhịp nhanh
- Nguyên nhân ngoài tim gây tăng áp lực động mạch phổi
- + Nhồi máu phổi
- + Phù phổi do độ cao: gặp ở độ cao 3500m, trong vòng 3 ngày đầu, với yếu tố thuận lợi là gắng sức.

b. Giảm áp lực keo huyết tương: giảm albumin máu là yếu tố thuận lợi gây phù phổi, đặc biệt nhân một can thiệp phẫu thuật lớn, mất máu, truyền quá nhiều dịch đẳng trương.

c. Suy tuần hoàn bạch mạch.

d. Tăng áp lực âm khoảng kẽ: làm nở phổi quá nhanh trong trường hợp tràn dịch hay tràn khí màng phổi có thể gây phù phổi một bên. cơ chế là do tăng áp lực âm khoảng kẽ hoặc

giảm surfactant

e. Phù phổi cấp do tăng gánh thể tích do tăng tiền gánh đột ngột.

7.2.3.2. Phù phổi cấp tổn thương

a. Nhiễm khuẩn, virus, kí sinh vật

- Là nguyên nhân thường gặp nhất.
- Ở đây phải kể đến: viêm phế quản phổi, viêm phổi khối do phế cầu, cúm ác tính, sốt rét ác tính.

b. Nhiễm độc cấp

- Do hít phải các chất độc hay hơi: carbon oxyd, NO₂, SO₂ các hơi ngạt chiến tranh hóa chất trừ sâu, acid mạnh...
- Do hít phải dịch vị, các chất ăn mòn, ét xăng, dầu hỏa dầu mazut...
- Ngạt nước là một nguyên nhân phù phổi cấp tổn thương dẫn đến tử vong vài giờ sau khi nạn nhân đã được cấp cứu ban đầu, đã thở lại, ngạt nước ới ở trẻ mới đẻ cũng rất nguy kịch.
- Viêm tụy cấp, ngộ độc heroin, barbituric, codein, carbamat. Các yếu tố phụ khác:
- Giảm protid máu, loãng máu, hạ natri máu
- Phản ứng miễn dịch - dị ứng đặc biệt trong sốt rét ác tính, sốc phản vệ, truyền máu ở phụ nữ có thai ba tháng cuối, ở bệnh nhân leucose cấp hoặc suy tủy đã truyền máu nhiều lần.

Cơ chế

- Do tăng tính thấm mao mạch
- Tổn thương các phế bào phế nang gây tràn ngập các thành phần huyết tương vào trong lòng các phế nang.
- Xơ phổi thường đi kèm sau đó

7.2.3.3. Phù phổi hỗn hợp hoặc cơ chế chưa rõ ràng: hay gặp trong

a. Tình trạng phổi sốc: trong quá trình bị sốc do bất kỳ nguồn gốc gì, các tình trạng nhiễm khuẩn nội hay ngoại khoa đòi hỏi phải hồi sức tích cực, có thể xuất hiện tình trạng phù phổi với cơ chế khó mà xác định là do quá trình bệnh lý gây nên (nội độc tố, các chất hoạt mạch,

CIVD), hoặc do các biện pháp điều trị gây nên (tăng gánh thể tích, ngộ độc oxy, thông khí nhân tạo, nội nhiễm và dùng quá nhiều thuốc hoạt mạch...)

b. Phù phổi có nguồn gốc thần kinh

Các tổn thương hệ thần kinh trung ương (chấn thương, khối u hay mạch máu) có thể gây biến chứng phù phổi ở bệnh nhân trước đó không bị rối loạn chức năng thất trái. Cơ chế được đưa ra để giải thích cho tình trạng này là: tăng hoạt hóa hệ thống adrenergic, tình trạng giảm compliance của thất trái và cả hai yếu tố trên làm tăng áp lực nhĩ trái và gây phù phổi theo kiểu như trong hẹp hai lá.

c. Suy thận

Phù phổi là một biến chứng kinh điển của suy thận. Cơ chế có thể gồm suy thất trái, giảm áp lực keo, tăng thể tích máu, tăng tính thấm mao mạch với các mức độ đóng góp khác nhau.

7.2.4. Triệu chứng

7.2.4.1. Phù phổi cấp huyết động

a. Lâm sàng

- Dấu hiệu cơ năng:
 - + Buồn nôn, ngột ngạt, tức ngực, lo âu, sợ sệt.
 - + Khó thở nhanh, co kéo cơ hô hấp
 - + Tím, đầu chi lạnh, vã mồ hôi, ho khạc bọt hồng.
 - + Tình trạng khó thở xuất hiện và tăng lên rất nhanh.
- Dấu hiệu thực thể:
 - + Mạch nhanh.
 - + Huyết áp thường tăng, khi suy hô hấp quá nặng bệnh nhân có thể có tụt huyết áp.
 - + Nghe phổi ran ẩm tăng nhanh từ đáy phổi dâng lên đỉnh phổi.
 - + Nghe tim có thể thấy các dấu hiệu suy tim trái cấp: ngựa phi trái và các bệnh tim nguyên nhân (hẹp hai lá...)

b. Cận lâm sàng

- Điện tim:
 - + Có thể thấy hình ảnh bệnh nguyên nhân: nhồi máu cơ tim, loạn nhịp nhanh.
 - + Thường gặp dấu hiệu thứ phát: nhịp nhanh thứ phát do giảm oxy máu hay do suy tim, rối loạn tái cực thứ phát sau tăng huyết áp, hoặc dấu hiệu phì đại nhĩ và thất trái ở các bệnh nhân có tăng huyết áp cũ.
- X - quang tim phổi:
 - + Hình ảnh nhiều đám mờ ở hai phổi, nhiều ở hai rốn và đáy phổi, đôi khi hai phổi chỉ mờ nhẹ nếu chụp phổi sớm.
 - + Phổi mờ hình cánh bướm
 - + Phổi trắng hay gặp trong phù phổi cấp tổn thương.
- Khí máu động mạch: giai đoạn sớm PaO_2 và PaCO_2 chỉ giảm nhẹ, giai đoạn nặng giảm oxy nặng và tăng CO_2 , toan hóa.
- Siêu âm tim: có thể thấy hình ảnh bệnh nguyên nhân: giảm vận động thành tim trong NMCT, các bệnh van tim, bệnh cơ tim giãn.
- Thăm dò huyết động bằng Catheter Swan-Ganz thấy tăng áp lực động mạch phổi và áp lực mao mạch phổi bít trong phù phổi cấp huyết động, bình thường trong phù phổi cấp tổn thương. Cung lượng tim giảm trong phù phổi cấp huyết động. Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm trong phù phổi cấp huyết động, bình thường hoặc giảm trong phù phổi cấp tổn thương.
- Các xét nghiệm khác: trong phù phổi cấp tổn thương protid máu hạ và áp lực keo huyết tương hạ.

7.2.4.3. Phù phổi cấp tổn thương

- Biểu hiện lâm sàng của PPC tổn thương rất hay thay đổi. Suy hô hấp tiến triển từ từ, thường nặng từ ngày thứ 3 của bệnh, tình trạng suy hô hấp không cải thiện với oxy 100%.
- Không có dấu hiệu suy tim trái
- Khí máu $\text{PaO}_2 \downarrow \downarrow$, $\text{SaO}_2 \downarrow$, $\text{PaCO}_2 \downarrow$ hoặc bình thường, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$.
- Huyết động: CVP bình thường, PCWP bình thường

- XQ phổi hình ảnh mờ khoảng kẽ lan tỏa.

7.2.5. Chẩn đoán

7.2.5.1. Chẩn đoán xác định phù phổi cấp huyết động

- Dựa vào lâm sàng là chủ yếu:
 - + Khó thở nhanh, phải ngồi dậy để thở, xanh tím, vã mồ hôi.
 - + Khởi đầu ho khan, sau ho khạc bọt hồng
 - + Phổi nhiều ran ẩm hai đáy phổi, sau lan tới đỉnh
 - + Khám tim mạch: tổn thương van tim hay tăng huyết áp
 - + Áp lực tĩnh mạch trung tâm cao (>15 mmHg)
 - + X-quang tim phổi: rốn phổi đậm, phổi mờ đặc biệt phía đáy
 - + Bệnh nhân hôn mê, hay đang cấp cứu chú ý nghe phổi và theo dõi tiến triển

lâm sàng

7.2.5.2. Phù phổi tổn thương

- Dựa vào tình trạng khó thở, xanh tím, tím nhiều hơn tái, phát triển dần lên trong vài giờ đến vài ngày, thở nhanh, tĩnh mạch cổ không nổi hoặc nổi ít.
- Tùy theo nguyên nhân gây bệnh, PPC xuất hiện như sau
 - + Vài ngày đến vài giờ trong ngạt nước, hơi ngạt
 - + Một hai ngày trong hội chứng Mendelson
 - + Vài ba ngày trong hội chứng cúm, sốt rét ác tính
- Xét nghiệm:
 - + PaO_2 giảm không đáp ứng với điều trị oxy thông thường
 - + Tỷ lệ $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$
 - + X - quang tim phổi có tổn thương khoảng kẽ lan tỏa, 2 đáy phổi sáng
 - + Protein dịch phù/protein huyết tương $> 0,6$
 - + PPC tổn thương ở giai đoạn toàn phát là đặc trưng của suy hô hấp tiến triển

7.2.5.3. Chẩn đoán phân biệt

a. Phân biệt giữa PPC huyết động và PPC tổn thương

Đặc điểm	Tổn thương	Huyết động
Tổn thương tiên phát màng PNMM	Bị tổn thương	Bình thường
áp lực mao mạch phổi (mmHg)	12-14	> 30
áp lực tĩnh mạch trung tâm	bt	Tăng
Protein trong dịch phù (g/l)	> 30	< 30
Hồng cầu trong dịch phù	0	+
Vị trí phù lúc khởi đầu	Vách phế nang	Phế quản, mạch máu
Thể tích máu toàn bộ	bt	Tăng
X-quang	Phổi trắng	Mờ hình cánh bướm
Di chứng	+	0

b. Phân biệt PPC với các nguyên nhân khác

- Con hen phế quản nặng: tiền sử hen phế quản, ran khô là chính (ran rít, ran ngáy), cải thiện tốt sau dùng thuốc giãn phế quản
- Đợt cấp viêm phế quản phổi mạn: tiền sử viêm phế quản phổi mạn, ho khạc đờm, dấu hiệu suy tim phải...
- Dị vật đường thở: bệnh sử (bệnh cảnh sắc thức ăn, dị vật...), thở co kéo hõm ức, tiếng rít thanh quản... Tràn khí màng phổi

7.2.6. Điều trị phù phổi cấp huyết động

7.2.6.1. Nguyên tắc điều trị

- Nhanh chóng, khẩn trương (là một cấp cứu nội khoa)
- Với suy hô hấp nguy kịch đe dọa tính mạng cần can thiệp thủ thuật trước, thuốc sau. Với suy hô hấp nặng sử dụng thuốc trước can thiệp thủ thuật sau.
- Điều trị nguyên nhân gây phù phổi cấp và các điều trị hỗ trợ khác

7.2.6.2. Phác đồ điều trị

a. Tư thế bệnh nhân: nếu không có tụt huyết áp, đặt bệnh nhân tư thế Fowler (nửa nằm, nửa ngồi), để hạn chế máu tĩnh mạch trở về

b. Đảm bảo chức năng hô hấp: mục tiêu: $SpO_2 > 90\%$

- Nếu bệnh nhân còn tỉnh, hợp tác tốt: cho thở oxy liều cao qua mặt nạ lưu lượng 6 - 10 l/p

- Nếu tình trạng thiếu oxy không được cải thiện: cho bệnh nhân thở máy không xâm nhập (với CPAP bắt đầu là 4 - 5 cmH₂O, tăng dần 2 cmH₂O/lần cho tới khi tìm được mức CPAP thích hợp hoặc BiPAP). Ngoài tác dụng tăng trao đổi oxy tại phổi, thở máy còn làm giảm tiền gánh và hậu gánh của thất trái.

- Nếu bệnh nhân có rối loạn ý thức: đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập với PEEP
- Nếu có dấu hiệu co thắt phế quản, có thể dùng thuốc giãn phế quản như aminophyllin truyền tĩnh mạch

c. Giảm tiền gánh

- Nitroglycerin
 - + Tác dụng nhanh
 - + Có tác dụng giãn tĩnh mạch, giãn nhẹ động mạch, giãn mạch vành
 - + Đường dùng: ngâm dưới lưỡi 0,3 - 0,4 mg/10 - 15p, hoặc dạng xịt dưới lưỡi.

Nếu tình trạng nặng có thể dùng truyền tĩnh mạch liều 5 - 20 µg/p (có thể dùng đến liều cao hơn, phải giảm liều hoặc ngừng nếu HA tụt, nhịp tim quá nhanh)

- Lợi tiểu quai
 - + Tác dụng chậm hơn, nhưng kéo dài
 - + Lợi tiểu, giãn nhẹ tĩnh mạch
 - + Liều dùng 0,5 - 1 mg/kg tiêm tĩnh mạch, tùy theo đáp ứng lâm sàng có thể dùng lại

- Morphin
 - + Tiêm tĩnh mạch chậm 1 - 3 mg, nhắc lại sau 20 - 30 phút nếu tình trạng bệnh nhân chưa cải thiện
 - + Tác dụng làm giảm lo lắng, giảm kích thích adrenergic và giãn tĩnh mạch nhẹ
 - + Morphin có thể gây ức chế hô hấp nên sử dụng thận trọng cho bệnh nhân suy hô hấp nặng chưa được thông khí nhân tạo
 - + Garo tứ chi luân chuyển (15 phút đổi 1 lần), hoặc chích máu tĩnh mạch

d. Giảm hậu gánh

Nếu bệnh nhân có THA, tốt nhất là dùng thuốc hạ huyết áp loại truyền tĩnh mạch có tác

dụng nhanh, ngắn

- Nitroglycerin truyền tĩnh mạch
- Nicardipine truyền tĩnh mạch, liều 1 - 5 mg/giờ
- Nitroprussid
- Cũng có thể dùng Adalat 10 mg nhỏ 3 - 5 giọt dưới lưỡi, nhắc lại sau mỗi 10 - 15

phút nếu HA chưa giảm

e. Trợ tim

- Dobutamin
 - + Catecholamin tổng hợp, có tác dụng tăng co bóp cơ tim mạnh, nhanh, ngắn
 - + Truyền tĩnh mạch liên tục, liều 2 - 20 μ /kg/phút
- Digoxin
 - + Tác dụng trợ tim chậm (4 - 6 giờ), yếu.
 - + Chủ yếu dùng trong các tình huống có rung nhĩ nhanh, do có tác dụng làm

giảm dẫn truyền nhĩ thất

- + Tiêm tĩnh mạch 0,5 - 1 mg

f. Điều trị sau cấp cứu

- Hạn chế dịch vào cơ thể bệnh nhân
- Điều trị theo nguyên nhân gây phù phổi cấp, ví dụ hẹp van hai lá, THA, suy vành, suy thận cấp...

7.2.7. Theo dõi và dự phòng

- Theo dõi liên tục tình trạng lâm sàng (huyết áp, tần số tim, tần số thở, mức độ khó thở, ran ở phổi), SpO₂.
- Đề phòng PPC tái phát
- Heparin dự phòng nếu là bệnh van hai lá
- Điều trị và quản lý suy tim tốt, đặc biệt ở các bệnh nhân suy tim có liên quan đến bệnh lý van tim và tăng huyết áp.

7.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

7.3.1. Nội dung thảo luận

7.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

7.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 8

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC

BS. Nguyễn Tấn Nghĩa

8.1 Thông tin chung

8.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh sốc.

8.1.2 Mục tiêu học tập

9. Trình bày được đại cương sốc
10. Mô tả được nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh của sốc
11. Mô tả được tiêu chuẩn chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt.
12. Trình bày được các nguyên tắc và điều trị cụ thể sốc
13. Mô tả các theo dõi tiên lượng và phòng bệnh

8.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh sốc.

8.1.4. Tài liệu giảng dạy

8.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

8.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

8.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

8.2. Nội dung chính

8.2.1. ĐẠI CƯƠNG

Sốc được biểu hiện trên lâm sàng bằng một tình trạng giảm huyết áp phối hợp với các dấu hiệu của sự giảm tưới máu tổ chức.

Sốc có thể do:

1. Sự cung cấp oxy cho tế bào không đủ, giảm cung lượng máu, như sốc giảm thể tích, sốc do tim.
2. Tế bào giảm khả năng sử dụng oxy, như sốc nhiễm khuẩn.

8.2.2. CHẨN ĐOÁN SỐC

Chẩn đoán sốc dựa vào định nghĩa: Giảm huyết áp Hậu quả của giảm huyết áp: giảm tưới máu tổ chức.

1. Tụt huyết áp: huyết áp tụt, dao động và kẹt. Tối đa dưới 90 mmHg, hoặc giảm 30 - 40 mmHg so với con số trước khi sốc.
2. Dấu hiệu thiếu oxy tổ chức (3 giảm)
 - Vật vã, giãy giụa, lơ mơ (giảm tuần hoàn não).
 - Đái ít (giảm tuần hoàn thận).

- Đầu chi lạnh (giảm tuần hoàn ngoại biên) trừ trường hợp sốc nhiễm khuẩn. Tuy nhiên huyết áp lúc đầu chưa giảm ngay vì cơ thể có phản ứng tiết catecholamin.

Chẩn đoán sốc chủ yếu dựa vào lâm sàng nên cần xem xét bệnh nhân kỹ để có một khái niệm về tiền gánh, tính co bóp cơ tim và nhịp tim. Trên cơ sở đó đánh giá tình trạng sốc và tiến triển của sốc sau điều trị.

Tiền gánh tăng khi thấy: tĩnh mạch cổ nổi, rên ẩm, nghe tim có ngựa phi phải.

Hậu gánh tăng khi thấy co mạch ngoại vi: chân tay lạnh, mảng tím ở thân và đầu gối.

- Sức co bóp cơ tim: mồm tim đập yếu, tiếng tim mờ.

Các yếu tố trên quyết định cung lượng tim. Cung lượng tim giảm nếu: độ chênh oxy máu động mạch và tĩnh mạch $DAVO_2$ lớn (trên 5 thể tích/ml) lactat máu động mạch cao, đại ít, natri niệu giảm.

Các thông số	Cung lượng tim tăng	Cung lượng tim giảm
Huyết áp tối đa	trên 10cm	dưới 9cm
Nhịp tim giảm	dưới 100	tăng trên 100
$DAVO_2$	lớn hơn 5tt/ml	thấp hơn 5tt/ml
Lactat máu động mạch	bình thường	tăng
Nước tiểu	trên 30ml/h	dưới 30ml/h
Natri niệu	dưới 20 mEq/l	trên 20 mEq/l

Các biện pháp theo dõi sốc khác:

- Đo cung lượng tim bằng ống thông Swan-Ganz
- Đo áp lực động mạch phổi bít PCWP (= áp lực nhĩ trái)
- Đo CVP, hiện nay vẫn thông dụng trên lâm sàng
- Điện tâm đồ
- Chụp X quang phổi
- Làm các xét nghiệm: Máu: khí trong máu, amylase, GOT, GPT, LDH, CPK, MBCK, creatinin, urê, thể tích hồng cầu, điện giải, độ thẩm thấu, acid lactic.
- Nước tiểu: Protêin, điện giải, độ thẩm thấu, glucose, aceton, urê.
- Bilan đông máu

SỐC GIẢM THỂ TÍCH MÁU

Sốc giảm thể tích máu là một tình trạng sốc do giảm đột thể tích lưu hành gây ra

Giảm tưới máu ở phạm vi tế bào (thiếu oxy tế bào).

Và rối loạn chuyển hóa tế bào.

I. TRIỆU CHỨNG VÀ CHẨN ĐOÁN

Bệnh nhân có thể đến cấp cứu vì:

A. Triệu chứng sốc mất máu

- Có tình trạng sốc chưa rõ nguyên nhân như xuất huyết nội.
 - Hoặc có nguyên nhân rõ ràng như nôn ra máu, ỉa phân đen. Khi một bệnh nhân có sốc do mất máu, ta có thể thấy một hay nhiều triệu chứng sau đây:
 - Mất máu rõ: nôn hoặc ỉa ra máu, chảy máu âm đạo.
 - Mạch nhanh nhỏ, huyết áp hạ, áp lực tĩnh mạch trung tâm hạ và thường hạ trước huyết áp động mạch.
 - Chóng mặt, ù tai, vật vã, rối loạn ý thức.
 - Da niêm mạc nhợt nhạt, đầu gối thường có mảng tím nếu mất máu nhiều.
 - Rối loạn hô hấp: thở nhanh, tím môi và đầu chi.
 - Khát nước, nhiệt độ hạ, đái ít, vô niệu.
- Nếu không can thiệp ngay, có thể thấy các tổn thương tế bào và chuyển hóa: phổi, thận, não, tim, tiêu hóa, gan, nội tiết, máu.
- Cuối cùng sốc nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn.

B. Đánh giá mức độ nặng của xuất huyết

Dựa vào:

1. Các xét nghiệm máu, nhưng thường là chậm mất nhiều giờ so với lúc chảy máu, như đếm hồng cầu, định lượng huyết cầu tố, thể tích hồng cầu.
2. Theo dõi trực tiếp lượng máu mất đi và tính chất màu sắc của máu chảy.
 - Lượng máu trong phân nhiều và đỏ là xuất huyết nặng.
 - Đặt ống thông dạ dày thấy máu ra nhiều và đỏ: xuất huyết nhiều và mới.

3. Định lượng thể tích máu lưu thông bằng phóng xạ: là một xét nghiệm khá chính xác khi bắt đầu có sốc để biết khối lượng máu đã mất đi.

Sốc nhẹ: mất máu từ 10 - 25% (huyết áp không giảm hoặc giảm ít).

Sốc vừa: mất máu từ 25-35% (huyết áp giảm rõ)

Sốc nặng: trên 35% đến 50%.

Nói một cách khác đi, cơ thể có thể chịu đựng được tình trạng giảm thể tích máu tới 25% mới có hạ huyết áp.

C. Triệu chứng sốc giảm thể tích máu không do mất máu

Nguyên nhân: giảm thể tích lưu thông do mất huyết tương hoặc mất nước.

Triệu chứng của sốc chủ yếu là triệu chứng của tình trạng mất nước, mất muối.

Mất nước ngoài tế bào: dấu hiệu véo da, nhãn cầu mềm, protid và thể tích máu tăng.

Mất nước trong tế bào; khát, da niêm mạc khô.

II. NGUYÊN NHÂN

A. Nguyên nhân gây mất thể tích máu thực sự như

1. Chảy máu ngoài

2. Chảy máu trong

3. Tan máu cấp do sốt rét ác tính, nhiễm khuẩn cấp vi khuẩn yếm khí, truyền máu nhầm nhóm.

4. Mất huyết tương: bỏng rộng

5. Bệnh cấp cứu nhiễm khuẩn, nhiễm độc (phospho hữu cơ), không được ăn uống.

B. Nguyên nhân gây liệt thành mạch làm giãn rộng hệ thống chứa máu:

Giảm thể tích máu tương đối (bệnh nhân xuất huyết vào trong lòng mạch của mình).

1. Nhiễm độc các thuốc an thần, liệt hạch, hủy giao cảm.

2. Liệt thần kinh do đứt tủy.

3. Sốc phản vệ

III. HẬU QUẢ CỦA SỐC GIẢM THỂ TÍCH

Sốc giảm thể tích máu có thể ảnh hưởng tới các phủ tạng sau:

A. Thận

Suy thận cấp sau xuất huyết chủ yếu do:

- Tăng tiết catecholamin làm co mạch thận.
- Giảm dòng chảy ở vỏ thận đến mức độ hoại tử vỏ thận.

Suy thận cấp mới đầu là chức năng (đái ít, natri niệu giảm, Na/K niệu giảm). Sau đó có thể chuyển thành thực tổn (vô niệu, đái ít, Na/K niệu tăng, urê niệu giảm).

Suy thận cấp chức năng là biến chứng thường gặp nhất trong sốc giảm thể tích máu.

B. Phổi

Mô tử thi các bệnh nhân sốc giảm thể tích do chảy máu có thể thấy hai phổi bị sung huyết toàn bộ hoặc có dấu hiệu của ARDS (xen kẽ phù phổi, tắc mạch phổi). Tuy nhiên đôi khi các tổn thương phổi lại là hậu quả của một phương pháp điều trị quá mạnh như tiêm quá nhiều dung dịch muối, cho bệnh nhân thở máy với FiO₂ quá cao (trên 0,6 trong nhiều ngày).

C. Tim

Tính co bóp của cơ tim giảm sút trong sốc giảm thể tích máu tằm trong sờ thăm tà tều hác thể con nhiên ời chá số chúy, yếu tố gây ức chế cơ tim (myocardial depressant factor MDF), catecholamin nội sinh giảm tác dụng do sốc kéo dài.

D. Tiêu hóa

Có thể thấy: Viêm dạ dày chảy máu loét dạ dày tá tràng cấp chảy máu Là một biến chứng cuối cùng kết thúc sốc giảm thể tích máu không hồi phục.

E. Gan

Gan sốc có đặc điểm: giảm cung lượng máu vào gan qua động mạch gan, tĩnh mạch gan và hoại tử tế bào gan, GPT có thể tăng.

F. Tụy

Có thể bị phù, hoại tử, amylase máu có thể tăng.

G. Các tuyến nội tiết

Đặc biệt là tuyến yên chịu hậu quả mạnh mẽ của sự mất máu, có thể bị hoại tử (hội chứng Sheehan).

Mất máu trong sản phụ khoa có thể gây đông máu rải rác trong lòng mạch và mất fibrin máu.

IV. Xử trí

Nhằm 2 mục đích: hồi sức và điều trị nguyên nhân

A. Hồi sức

1. Truyền dịch là chủ yếu để bù lại thể tích máu

Việc truyền dịch dựa vào các thông số: mạch, huyết áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP), nước tiểu.

- Mạch nhanh và huyết áp hạ dần sau nhiều lần đó là dấu hiệu của sự mất máu còn đang tiếp tục.

- Mạch chậm lại, huyết áp vẫn tụt là dấu hiệu tiên lượng không tốt.

- CVP là một thông số có ý nghĩa chẩn đoán và theo dõi tình trạng giảm thể tích máu, đối với người lớn CVP giảm khoảng 0,5cm H₂O cho 100ml máu mất đi.

- Ở bệnh nhân có tuổi, nghi ngờ có suy tim trái (do suy mạch vành, nhồi máu cơ tim cũ), dùng ống thông Swan-Ganz để theo dõi huyết áp động mạch trên huyết áp kế điện.

- Theo dõi lượng nước tiểu 15 phút một lần cũng là một thông số có giá trị mà ở đâu cũng làm được, đặt ống thông bàng quang, nếu lượng nước tiểu trên 10ml/15 phút là tốt.

2. Lựa chọn các loại dịch

Phụ thuộc vào: nơi khuếch tán, khả năng hồi phục thể tích máu và thời gian phân huỷ dịch.

Loại dịch	Nơi khuếch tán	Thể tích hồi phục	Protein	Bán hủy
Máu	Mạch máu	1/1	70	34 ngày
Huyết tương	Mạch máu	1/1	70	
Gelatin	Mạch máu	1/1		4-5 giờ
Albumin người	Mạch máu	3-4/1	200	21 ngày

Dextran 40		2/1	6-8 giờ
Ringer lactat	Ngoài tế bào	1/4	
NaCl 0,9%	Ngoài tế bào	1/4	
Glucose 5%	Nước toàn thể	1/10	
Hemacel	mạch máu	2/1	

Như vậy, máu, huyết tương, gelatin khôi phục hoàn toàn thể tích đã mất với một thể tích tương tự. Còn NaCl 0,9% chỉ hồi phục được 1/4 và glucose chỉ hồi phục được 1/10 thể tích đã mất trong lòng mạch. Sử dụng máu tươi hoàn toàn trong trường hợp mất máu không phải là tốt, nhưng nếu hematocrit xuống dưới 25% thì bắt buộc phải dùng máu có tỷ lệ 1/3 hoặc 1/4, còn lại là dùng các dung dịch thay thế: huyết tương, các dung dịch keo, các muối khoáng.

3. Tốc độ truyền dịch và lượng cần thiết

Khi đang có sốc giảm thể tích máu do mất máu hay mất nước, trong lúc chờ đợi lấy nhóm máu ngay lập tức phải truyền một dung dịch thay thế. Tốc độ truyền dịch phải hết sức nhanh khi huyết áp không đo được và máu vân chấy. Phải truyền bằng nhiều đường tĩnh mạch (cánh trong, dưới đòn...) để đạt được 500 ml trong 5 phút. Khi huyết áp lên đến 70 - 80 mmHg mới bắt đầu giảm tốc độ truyền. Đối với sốc mất máu, phải đưa huyết áp trở lại bình thường ngay càng sớm càng tốt trong giờ đầu nhưng cũng không nên vượt quá 100 mmHg ở người trẻ và 130 - 140 mmHg ở người già.

Dấu hiệu truyền dịch đầy đủ là: huyết áp trên 10, mạch dưới 110, da dễ hồng hào, người nóng, đái được trên 50ml/h. Ở người già có xơ vữa động mạch, sốc thường có rối loạn ý thức. Tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt là dấu hiệu hồi phục thể tích máu tốt. Khi mạch và huyết áp đã ổn định, thử để bệnh nhân ngồi trong 10 phút, nếu huyết áp lại tụt xuống quá 10mmHg và nhịp tim tăng lên quá 10 nhịp/phút thì truyền dịch như vậy chưa đủ, cần phải tiếp tục. Cũng cần biết rằng khi có chảy máu nhiều, cơ thể cần phải để 6 - 48 giờ mới hồi phục được cân bằng giữa khu vực lòng mạch và khu vực ngoài mạch.

Đối với sốc giảm thể tích máu không do mất máu, việc lựa chọn các loại dịch dựa vào nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh. Tuy nhiên vẫn phải ưu tiên đảm bảo đủ dịch ở khu vực lòng mạch, và việc truyền máu hoặc huyết tương nhiều khi rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn đầu, để cho mạch và huyết áp chóng trở lại bình thường. Nói chung trong sốc giảm thể tích máu, bất kỳ dung dịch đẳng trương nào có dưới tay cũng đều tốt nếu không được lựa chọn.

Trong thực tế, ngoài việc theo dõi huyết áp và mạch cần chú ý tới 2 thông số cơ bản nhất là CVP và lượng nước tiêu để đánh giá mức độ sốc và quyết định lượng dịch.

- CVP dưới 3cm H₂O: tiếp tục truyền dịch thay thế.
- CVP trên 10cm H₂O: tạm ngừng truyền dịch thay thế tiêm digoxin tĩnh mạch, truyền chậm dopamin 5-10 mcg/kg/phút, hoặc dobutamin riêng hay phối hợp.
- CVP trên 15cm H₂O, vẫn còn vô niệu: dopamin, dobutamin, furosemid, tạm ngừng truyền dịch thay thế.

Nếu không có dopamin hoặc dobutamin có thể dùng noradrenalin truyền tĩnh mạch (1-2mg trong 500ml NaCl 0,9%).

B. Điều trị phối hợp

- Sốc nặng có toan chuyển hóa: truyền thêm natri bicarbonat 1,4%.
- Nếu có suy hô hấp cấp: thở oxy mũi hoặc thông khí nhân tạo.
- Nếu đông máu rải rác trong lòng mạch: heparin.

C. Điều trị nguyên nhân

Giải quyết ổ chảy máu: là cơ bản, như cắt dạ dày, đặt sonde Blakemore, cắt lách, cắt bỏ tử cung...

SỐC PHẢN VỆ

I. ĐẠI CƯƠNG VÀ ĐỊNH NGHĨA

Sốc phản vệ (SPV) (bao gồm anaphylactic shock và anaphylactoid shock) là một hội chứng lâm sàng dễ nhận biết bởi sự xuất hiện đột ngột tăng tính thấm thành mạch và sự nhạy cảm quá mức ở phế quản: nguyên nhân của những thay đổi này là do hoạt động của

nhiều chất trung gian hoá học nội sinh được giải phóng ra ngay sau khi yếu tố kích thích là yếu tố miễn dịch hay không miễn dịch xâm nhập vào cơ thể.

SPV là một cấp cứu nội khoa dễ dẫn đến tử vong nhanh bởi suy hô hấp cấp và sốc giảm thể tích.

II. Nguyên nhân gây sốc phản vệ

Có rất nhiều

1. Kháng sinh

- Penicillin và các betalactamin khác

- Cephalosporin, tetracyclin, streptomycin, erythro-mycin...

2. Thuốc kháng viêm không steroid: salicylat, amidopyrin...

3. Vitamin C: nguyên nhân gây SPV thường gặp ở nước ta.

4. Thuốc giảm đau, gây mê: morphin, codein, meprobamat...

5. Thuốc gây tê: procain, lidocain, cocain, thiopental...

6. Thuốc khác: protamin, chlorpropamid, viên sắt, iod, lợi tiểu thiazid...

7. Thuốc để chẩn đoán: thuốc cản quang iod...

8. Các hormon: insulin, ACTH...

9. Các sản phẩm máu: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, gammaglobulin, acid amin...

10. Các huyết thanh kháng độc: huyết thanh kháng nọc, kháng uốn ván...

11. Nọc của các sinh vật và côn trùng cắn: nọc ong, bọ cạp cắn, nhện cắn, ong vò vẽ, rắn cắn, một số loại cá biển...

12. Thực phẩm và hoa quả: trứng, sữa, đậu, cá, nhộng, dứa...

III. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA SỐC PHẢN VỆ

SPV hay sốc dạng keo, đều có dấu hiệu lâm sàng giống nhau. Độ nặng của sốc phụ thuộc vào tốc độ nhạy cảm của từng cá thể, số lượng và tốc độ hấp thụ các chất kháng nguyên hay chất lạ vào cơ thể: mặt khác, chủ yếu là phụ thuộc vào thời gian được xử trí điều trị đúng.

Các dấu hiệu lâm sàng thường xuất hiện ngay lập tức 1-2 phút sau khi tiêm hay uống, hoặc có thể muộn hơn sau 30 phút hay hàng giờ.

1. Ổ da, niêm mạc

Đỏ, mẩn ngứa khu trú, sau lan rộng ra phát triển tới toàn thân, phù quanh mao mạch ngoại vi kiểu phù Quink.

2. Hô hấp

Phù thanh hầu, dây thanh đới, phù khí quản đồng thời co thắt thanh hầu, co thắt khí quản, phế quản nghe phổi sẽ thấy nhiều rên ngáy và rên rít giống như hen phế quản. Bệnh nhân thấy khó thở, ngạt, tím, suy hô hấp cấp giảm thông khí phế nang. Một vài trường hợp có thể có phù phổi cấp tổn thương do tăng tính thấm thành mạch.

3. Tuần hoàn và huyết động

Tình trạng giãn mạch thường có sớm trong SPV, hậu quả tác dụng của các chất trung gian hoá học. Giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch nhanh dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn (thể tích máu toàn phần và thể tích plasma đều giảm rõ rệt trong sốc phản vệ, tăng hematocrit, nhịp tim nhanh, áp lực máu động mạch giảm do giảm thể tích tổng máu. Nếu đo CVP và áp lực động mạch phổi bất đều thấp. Sự thiếu oxy máu, giảm thể tích tuần hoàn dẫn đến toan lactic và giảm co bóp cơ tim là giai đoạn nặng của sốc phản vệ. Sốc giảm thể tích trong SPV chính là sự giãn mạch, mất máu vào trong các khoang chứa ngoài thành mạch và giảm co bóp cơ tim. Vì thế cấp cứu sốc giảm thể tích là một yếu tố chính trong SPV.

4. Tiêu hoá

Các chất gây SPV là thức ăn, quả và thuốc uống. Đau bụng dữ dội, nôn và buồn nôn, có thể ỉa chảy và chảy máu tiêu hoá.

Tóm lại:

- SPV là hậu quả của thiếu oxy máu, giãn mạch và tăng tính thấm thành mạch ở cấp tính.

- Nguyên nhân tử vong nhanh là do co thắt đường dẫn khí gây suy hô hấp và tụt huyết áp kéo dài.

IV. HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ SPV

Chẩn đoán chú ý tới:

Các thông tin cần hỏi

A. Tiền sử bệnh

Có dị ứng, có phản ứng dị ứng trước đây

Dị nguyên (đường uống, tiêm bắp hay tĩnh mạch) gây sốc phản vệ.

+ Thuốc (kháng sinh, thuốc gây dị ứng khác)

+ Động vật cắn (ong đốt, rắn độc, bọ cạp)

+ Chất gây độc

+ Thực phẩm ít dùng

+ Tập thể dục đôi khi gây dị ứng

B. Triệu chứng

Ngứa, thở nghẹt, cảm giác bóp ngực, buồn nôn, co bụng, đường dẫn khí phù nề nặng, tê buồn, kiến bò.

Tìm các dấu hiệu đặc biệt:

1. Các dấu hiệu sống, thang điểm Glasgow

2. Thở: tiếng rít, khàn giọng, khô khè

3. Da: ngứa toàn thân hay khu trú, đỏ da phát ban

4. Phù: toàn thân hay khu trú, đặc biệt ở raôì, lưỡi, lưỡi gà, mặt

5. Nôn hay ỉa lỏng

SỐC NHIỄM KHUẨN

Từ lúc nhiễm khuẩn đến khi bị sốc, có nhiều yếu tố tham gia, trong đó có các nội độc tố vi khuẩn, là những hợp chất phospholipopolysaccharid ở mặt ngoài của các vi khuẩn Gram âm.

Thực nghiệm ở khỉ, tiêm nội độc tố gây giãn mạch toàn bộ, giảm lực cản ngoại vi toàn phần (TPR) và giảm CVP. Cung lượng tim CO tăng nhưng không kịp với giảm huyết áp. Sau đó CO giảm và TPR tăng.

I. CƠ CHẾ SỐC NHIỄM KHUẨN

Ở người, sốc nhiễm khuẩn tiến triển theo hai giai đoạn:

- Giai đoạn tăng động

Khác với sốc do tim và sốc giảm thể tích máu, việc sử dụng lấy oxy tổ chức không đủ, vì vậy $DAVO_2$ giảm trong khi đó thì nhu cầu về oxy lại tăng. Bệnh nhân có tăng thông khí, kiềm hô hấp.

- Giai đoạn giảm động

Nước và huyết tương ra ngoài khoảng kẽ.

Cung lượng tim (CO) giảm do giảm tuần hoàn trở về và giảm sức co bóp của cơ tim (sản sinh yếu tố MDF: myocardial depressant factor). MDF do men tiêu tế bào tạo ra ở vùng ổ bụng bị thiếu máu. Tính chất của suy tim là suy tim trái (tăng áp lực cuối tâm trương trái).

Bệnh nhân thường có toan chuyển hóa.

Nếu không điều trị ngay, nhiều tạng sẽ bị suy: tim, phổi, thận, gan, ống tiêu hóa, tuy... dẫn đến hội chứng suy đa tạng

Hai giai đoạn của sốc nhiễm khuẩn

Giai đoạn	CI	TPR	HA	CVP	MVO_2	$DAVO_2$	pH
Tăng vận động (hyperkinetic)	Tăng	Giảm	Giảm nhẹ	Giảm nhẹ	Tăng	Giảm	Tăng
Giảm vận động (hypokinetic)	Giảm	Tăng	Giảm	Thay đổi	Giảm	Giảm	Giảm

CI (cardiac index): chỉ số tim

CO (output): cung lượng tim đo bằng phương pháp nhiệt pha loãng

CVP (central venous pressure): áp lực tĩnh mạch trung tâm

$DAVO_2$: độ chênh lệch oxy máu động - tĩnh mạch

TPR: sức cản ngoại vi toàn bộ

MVO_2 : Độ tiêu thụ oxy

Cơ chế sốc nội độc tố:

Trên thực nghiệm người ta thấy rằng: trong sốc nội độc tố, tế bào bị tổn thương vì 4 cơ chế:

1. Tổn thương màng tế bào do nội độc tố
2. Bạch cầu phóng thích ra men lysosom (men tiêu tế bào)
3. Hoạt hóa hệ thống bổ thể
4. Rối loạn chuyển hóa do thiếu oxy tế bào.

Tổn thương của tế bào nội mạc, tiểu cầu, bạch cầu gây:

- Tăng tính thấm thành mạch làm cho nước thoát ra khoảng kẽ, làm giảm thể tích máu hữu hiệu.

- Giảm tiểu cầu, tiểu cầu bị phá hủy sẽ phóng thích ra các chất trung gian như serotonin, adrenalin, thromboxan A₂ gây co mạch.

- Bạch cầu hạt giảm, bạch cầu bị phá hủy phóng thích ra các men tiêu tế bào, và các dân chất của acid arachidonic qua đường bổ thể và đường properdin.

Thiếu oxy tế bào gây ra:

- Rối loạn chức năng tạo glycogen, rối loạn chu trình Krebs, rối loạn tạo mật.

Nội độc tố:

- Gây co thắt cơ trơn trước và sau mao mạch (tác dụng lên thụ thể alpha làm ứ đọng máu ở phổi, bụng, thận).

- Thông qua yếu tố Hageman (XII) làm hoạt hóa bradykinin, là chất giãn mạch gây ứ đọng máu ở tổ chức ngoại biên. Bradykinin còn làm tăng tính thấm mao mạch.

- Người ta có nêu lên tác hại của acid arachidonic và ôpi nội sinh (endorphin). Dùng imidazol ngăn cản sự hình thành thromboxan A₂ hoặc dùng prostacyclin đối kháng với thromboxan A₂ sẽ không gây được sốc nội độc tố.

Trên người, thận và phổi là hai cơ quan bị sốc nội độc tố ảnh hưởng trước tiên: thận sốc, phổi sốc.

II. CHẨN ĐOÁN SỐC NHIỄM KHUẨN

A. Hoàn cảnh xuất hiện

5 khái niệm:

1. Bất kỳ nhiễm khuẩn khu trú hay toàn thân
 - Đường tiết niệu: sỏi, soi, mổ
 - Tiêu hóa: viêm mật quản, viêm phúc mạc ruột thừa, mổ
 - Hô hấp: kể cả mở khí quản, viêm phổi
 - Sinh dục: đẻ, sảy, nạo phá thai
 - Tĩnh mạch: thăm dò huyết động, truyền dịch
 - Da: loét (loét mông), viêm.
2. Đa số là Gram âm
3. Thường gặp trong thủ thuật cấp cứu
4. 40% là do nhiễm khuẩn máu
5. Cơ địa làm suy yếu cơ thể (60%).

B. Một vài đặc điểm lâm sàng

1. Do não mô cầu

Sốc xuất hiện nhanh, hội chứng màng não, chảy máu dưới da, đông máu rải rác trong lòng mạch, vài giờ sau xuất huyết nhiều nơi: não, thượng thận, da như hội chứng Schwarztzmann Sanarelli (tiêm não mô cầu chết vào tĩnh mạch).

2. Do phế cầu (nhiễm khuẩn máu)

Ở trẻ nhỏ, cơ địa giảm, lâm sàng như não mô cầu.

Cơ chế: kháng nguyên vỏ phế cầu vào máu nhiều.

3. Do ngoại độc tố

Tụ cầu: sau viêm da, chín mé, viêm sinh dục

Liên cầu beta tan máu; viêm họng, viêm da

4. Do vi khuẩn thương hàn

Liên quan tới kháng sinh liều cao, làm tan vi khuẩn.

5. Do vi khuẩn kỵ khí (*Cl-perfringens*, *Bacteroides iragilis*)

Tan máu, co cứng cơ (giống uốn ván hay bụng ngoại khoa).

6. Do vi khuẩn *Pasteurella pestis*

Thường kết hợp với đông máu rải rác trong lòng mạch và phổi sốc (ARDS).

C. Đặc điểm sinh vật

- Giảm bạch cầu kèm theo giảm bạch cầu đa nhân: tiên lượng tồi
- Tăng đường máu do tăng tiết adrenalin
- Tăng urê máu và giảm protein máu
- Men GOT, LDH, amylase, CPK tăng
- Đông máu rải rác trong lòng mạch thường sớm và hầu như hằng định: giảm tiêu cầu, giảm fibrin, giảm phức hợp prothrombin, mặc dù về lâm sàng chưa thấy gì.
- Cấy máu: dương tính nhưng cũng có thể âm tính.

D. Chẩn đoán

Dựa vào:

1. Hoàn cảnh xuất hiện
2. Dấu hiệu lâm sàng, đặc biệt là
Sốt cao, rét run (đôi khi hạ thân nhiệt)
 - Màng tím ở đầu gối, ngón tay, mũi xanh tím
 - Chân tay lạnh (đôi khi nóng)
 - Mạch nhanh nhỏ: huyết áp hạ, kẹt, dao động
 - Nước tiểu ít, dưới 10ml/giờ.
 - Thở nhanh, sâu
 - Ý thức còn nhưng giãy giụa, lo âu
 - Đau cơ, đôi khi cứng hàm.
3. Dấu hiệu huyết động: CVP giảm

III. TIÊN LƯỢNG VÀ ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN

A. Tiên lượng

1. Khó mà ước đoán. Các dấu hiệu càng rõ càng nặng: giảm bạch cầu, đông máu rải rác trong lòng mạch, tan máu, hạ đường máu, toan chuyển hóa và suy tim.
2. Phụ thuộc vào: điều trị sớm, đáp ứng của bệnh nhân, việc giải quyết ổ nhiễm khuẩn.
3. Sự xuất hiện các biến chứng: suy thận, chảy máu tiêu hóa, phù phổi cấp.

B. Xử trí

1. Mục tiêu Hồi phục nhanh chóng việc cung cấp đầy đủ oxy tế bào. Biện pháp chủ yếu là sửa chữa các rối loạn huyết động. Các biện pháp tác động lên các yếu tố tế bào, men và chuyển hóa còn hạn chế.

Giải quyết đầu tiên là hồi phục thể tích máu.

2. Các biện pháp

a. Các dịch truyền:

Máu và dẫn chất: máu và hồng cầu cần thiết khi có giảm thể tích hồng cầu. Albumin và plasma tốt.

- Dung dịch phân tử to: gelatin lỏng, dextran.

- Dung dịch muối chỉ nên dùng để điều chỉnh điện giải, kiềm toan vì dễ gây phù phổi cấp.

- Dung dịch glucose 5% chỉ dùng để vận chuyển thuốc vào tĩnh mạch, vì thuốc khuếch tán nhanh vào tế bào chỉ còn lại 1/10 trong máu.

b. Các thuốc vận hành và trợ tim (3):

- Isoprenaline (Isuprel). Làm tăng co bóp cơ tim, mở mạng lưới động mạch ngoại vi. Nhưng tăng dần tần số tim, tăng tiêu thụ oxy cơ tim dễ làm cho rối loạn nhịp và tăng thiếu máu cơ tim ở người có sẵn nhồi máu cơ tim. Dùng cho sốc có suy tim nang TPR.

- Dopamin: tiền thân của noradrenalin, làm tăng co bóp cơ tim và tần số với liều lượng nhỏ. Đặc biệt gây giãn mạch các vùng thận và ổ bụng, co mạch cơ và da. Liều cao gây co mạch (alpha +).

Hiện nay dopamin thay thế Isuprel vì Isuprel làm giảm tiêu thụ oxy gây nhịp nhanh ít và làm giãn mạch thận, và chống ứ đọng tĩnh mạch.

- Dobutamin: là một catecholamin tổng hợp, có tác dụng co bóp cơ tim chọn lọc. Hơn dopamin ở chỗ làm giảm áp lực chứa phải và trái.

- Các thuốc giãn mạch chỉ dùng để làm giảm hậu gánh khi có guy tim cấp nhiều kèm theo phù phổi cấp rõ (xem sốc do tim).

Adrenalin: trong một số trường hợp dopamin không còn tác dụng, adrenalin phối hợp với dopamin lại có tác dụng.

Noradrenalin có tác dụng tốt nhất trong sốc nóng

c. Corticoid: còn nhiều bàn cãi

Dexamethason 3-6 mg/kg có tác dụng trên hệ thống tim mạch và màng tế bào (tác dụng huyết động chứ không phải miễn dịch). Tác dụng phòng ngừa sốc hơn là điều trị sốc. Tiêm lại 4 giờ một lần trong 12-18 giờ đầu tùy theo tác giả.

d. Các biện pháp khác:

Thông khí nhân tạo trong trường hợp nặng

Chống toan chuyển hóa bằng bicarbonat không dùng lactat. Tiêm heparin khi có đông máu rải rác trong lòng mạch.

Lasix sau truyền đủ dịch hoặc cimetidin, omeprazol phòng ngừa biến chứng chảy máu dạ dày

Nuôi dưỡng bệnh nhân với lượng calo cao (qua đường tĩnh mạch).

3. Các kỹ thuật cần làm theo trình tự

a. Đặt ngay ống thông tĩnh mạch trung tâm.

b. Đặt ống thông bàng quang.

c. Thở oxy mũi.

d. Truyền natri bicarbonat 1,4% 500ml hoặc bất kỳ dung dịch đẳng trương nào sẵn có.

e. Về mặt huyết động có hai khả năng:

CVP dưới 5cm nước: có giảm thể tích máu. Truyền nhanh dịch 20ml/phút cho đến khi hết các dấu hiệu sốc, CVP trở lại bình thường.

CVP trên 10cmH₂O hoặc test truyền 250ml trong 15 phút tăng quá 3-5cm H₂O, như vậy là có suy tim: truyền dopamin hay dobutamin hoặc cả hai.

Xử trí nguyên nhân

a. Kháng sinh:

- Khi cấy máu, mủ, đờm (+)

- Truyền tĩnh mạch
- Chú ý đến cơ địa
- Bắt đầu bằng beta lactamin + aminosid thường tác dụng lên vi khuẩn Gram (-). Nếu nhiễm khuẩn tiết niệu gây sốc, nên dùng ciprofloxacin.

b. Xử trí ổ nhiễm khuẩn:

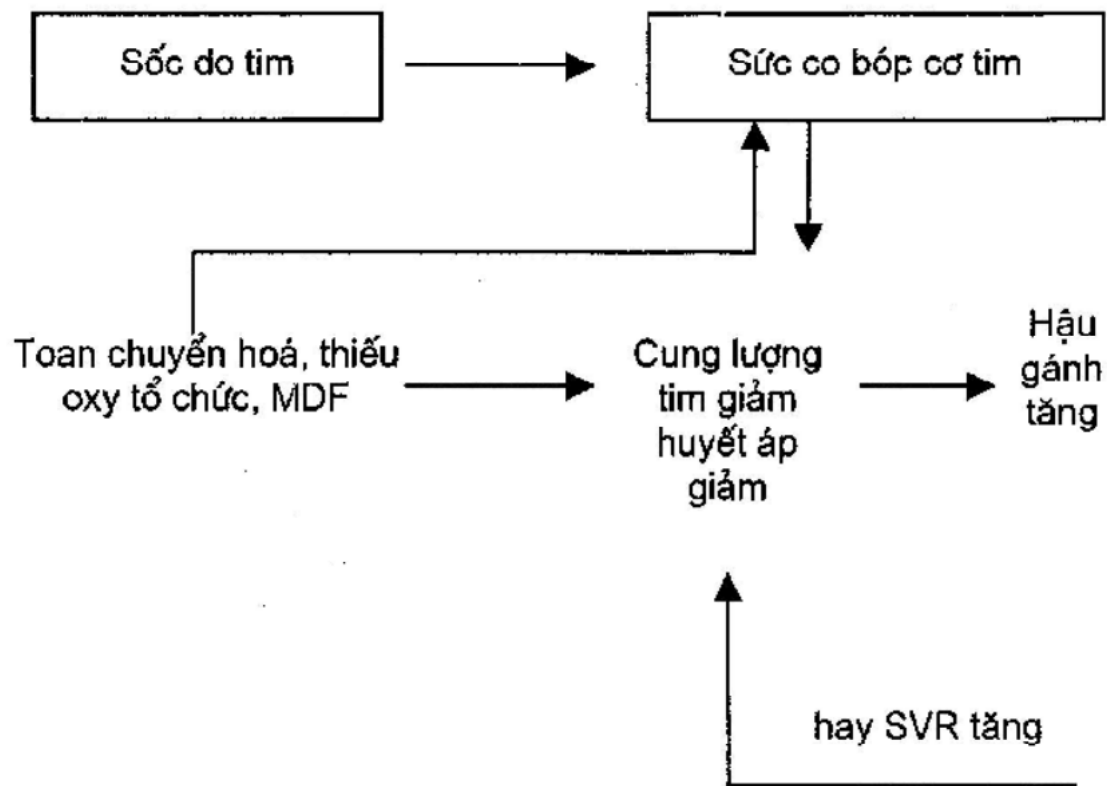
- Dẫn lưu ổ mủ
- Cắt đoạn chi nếu có hoại thư
- Rút ống thông bàng quang, tĩnh mạch
- Tử vong sau điều trị còn cao: 50%

SỐC DO TIM

Ở châu Âu, phần lớn sốc do tim là do nhồi máu cơ tim thành thất trái. Ở Việt Nam, nhồi máu cơ tim trước kia ít gặp, sốc do tim thường gặp ở bệnh nhân hẹp hai lá, hẹp hở hai lá, biến chứng rung nhĩ nhanh, nhồi máu phổi, ở bệnh nhân mỡ, sau đẻ, do tắc mạch phổi. Ngày nay sốc do NMCT đã có nhiều hơn.

I. CƠ CHẾ

Trong sốc do tim, sức co bóp cơ tim bị giảm là nguyên nhân đầu tiên làm hạ huyết áp. Cùng lúc thường có hướng tăng tiền gánh gây sung huyết phổi, nhưng không bắt buộc phải có. Sức cản ở hệ thống động mạch (systemic vascular resistance SVR) có thể tăng lên do một cơ chế bù trừ dành cho việc tưới máu các tạng quan trọng như não, thận, mạch vành được đầy đủ nhưng lại làm cho cung lượng tim giảm xuống.



Vòng quẩn và cơ chế sốc do tim

Tăng sức cản hệ thống thường quá mức, kết hợp với hiện tượng tăng tiết catecholamin, aldosteron quá nhiều sẽ dẫn đến suy tim do giảm cung lượng tim. Kết quả là ổ nhồi máu cơ tim sẽ nặng lên, lớn hơn, nếu nguyên nhân gây sốc là nhồi máu cơ tim.

II. NGUYÊN NHÂN

1. Nhồi máu cơ tim lớn do hoại tử rộng thành trái
2. Thông liên thất do hoại tử vách
3. Đứt cơ nhú do nhồi máu cơ tim hay viêm nội tâm mạc bán cấp, cấp.
4. Tràn dịch màng ngoài tim cấp
5. Tắc động mạch phổi
6. Con nhịp nhanh hoặc con nhịp tim chậm do bệnh tim hoặc tim nhiễm độc
7. Chấn thương vùng tim

III. CHẨN ĐOÁN

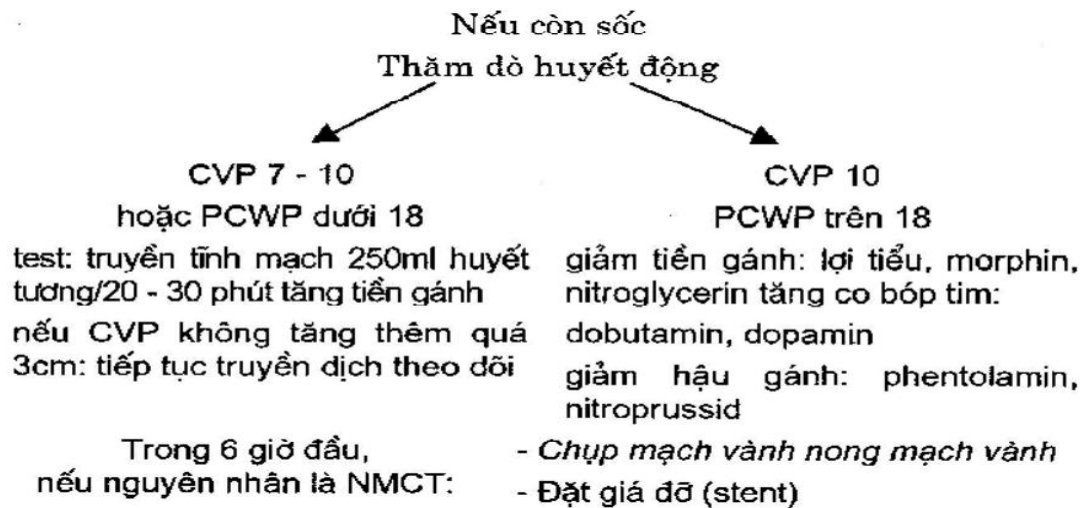
Dựa vào

1. Tình trạng sốc
2. Bệnh tim rõ, bệnh phổi rõ, nhiễm độc rõ
3. Đặt catheter Swan - Ganz: chỉ số tim CI dưới 2,2l/phút/m²

IV. XỬ TRÍ

A. Cấp cứu ban đầu

1. Thở oxy mũi
2. Chống đau
3. Chống đông
4. Chống rối loạn nhịp tim
5. Cân bằng nước-điện giải, kiềm toan: truyền dịch nếu phù phổi (-); dopamin, dobutamin, furosemid nếu phù phổi (+).



B. Các thuốc

1. Thuốc giãn mạch Gồm 3 loại:

- Làm giãn hệ thống động mạch: giảm hậu gánh
 - Làm giãn hệ thống tĩnh mạch (capacitance): giảm tiền gánh
 - Làm giảm cả hai
- a. Natri nitroprussid:

Truyền tĩnh mạch: 10-15 mcg/phút, tăng dần lên, mỗi 15 phút lại tăng lên 15 mcg cho đến khi huyết áp bắt đầu hạ, PCWP bắt đầu giảm.

Tác dụng:

- Làm giãn cả hai hệ thống động mạch và tĩnh mạch
- Làm giảm sức cản hệ thống SVR, PCWP, do đó làm tăng cung lượng tim CO, đưa vị trí của bệnh nhân trên đường cong Frank - Starling sang bên trái (từ C sang B) và lên trên (từ B lên D).

b. Phentolamin:

Truyền tĩnh mạch: 0,1mg/phút, có thể tăng dần đến 2mg/phút một cách thận trọng.

Tác dụng: chủ yếu trên hệ thống động mạch và do đó làm tăng CO nhưng không tác dụng trên đường cong Frank - Starling.

c. Nitroglycerin:

Truyền tĩnh mạch bắt đầu bằng 0,5mg / giờ và tăng dần lên đến tối đa 2mg /giờ, theo dõi CO, PCWP và huyết áp.

Tác dụng: lên hệ thống tĩnh mạch do đó làm giảm PCWP và làm tăng CO bằng cách tác dụng lên đường cong Frank - Starling giảm bớt tiền gánh.

d. Prazosin (Minipress):

Viên 1mg - 5mg, bắt đầu bằng 0,5mg. Có thể tăng dần lên đến 20g/ngày. Tác dụng giống natri nitroprussid.

2. Thuốc trợ tim

a. Digoxin:

Tiêm tĩnh mạch 0,4 - 0,8mg.

Tác dụng: tăng tính co bóp cơ tim và giảm tiền gánh, giảm PCWP.

Hiện nay digoxin ít được dùng để điều trị sốc do tim, chỉ dùng khi có kèm theo loạn nhịp nhĩ, vì hai lý do:

- Digoxin làm tăng MVO₂
- Gây thiếu máu ở vùng ổ bụng (làm phát sinh MDF)

b. Các thuốc giống giao cảm:

-Isoprenalin: tác dụng giống dopamin nhưng làm tăng MVO, hơn vì làm tăng nhịp tim.

- Dopamin truyền tĩnh mạch. Tác dụng: Làm tăng lưu lượng máu ở thận, ổ bụng và mạc treo trên thụ thể beta 2. Làm tăng sức co bóp cơ tim trên thụ thể beta 1.

- Dobutamin tác dụng chọn lọc làm co bóp cơ tim, truyền tĩnh mạch.

3. Hỗ trợ tuần hoàn

Luôn một ống thông có bóng ở đầu vào động mạch chủ.

Nguyên lý của phương pháp: đẩy ngược máu trong động mạch chủ, ứng dụng việc hơim bóng căng vào thì tâm trương (đồng thì với điện tâm đồ) sao cho áp lực tâm trương trong động mạch chủ tăng lên và áp lực tâm thu vẫn giữ nguyên, trong khi đó áp lực trung bình tăng lên. Phương pháp này cho phép:

- Tăng sự tưới máu mạch vành ở thời kỳ tâm trương và do đó cải thiện được việc nuôi dưỡng cơ tim.

- Tăng sự tưới máu các tổ chức ngoại vi làm giảm bớt rối loạn chuyển hóa và tăng lactat máu.

Phương pháp hỗ trợ tuần hoàn có tác dụng duy trì bệnh nhân sống để giúp bệnh nhân:

- Chịu đựng một phẫu thuật mổ tim

- Thoát khỏi sốc do tim

- Nhưng tiên lượng xa chưa có gì thay đổi rõ rệt.

8.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

8.3.1. Nội dung thảo luận

8.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

8.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 9

HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI

ThS.BS Nguyễn Trần Vĩnh An

9.1 Thông tin chung

9.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới.

9.1.2 Mục tiêu học tập

1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới.
2. Nắm được chiến lược chẩn đoán và quy trình chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới.
3. Trình bày được tiến triển, biến chứng của huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới.
4. Ứng dụng các thang điểm PADUA và IMPROVE trong dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.

9.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh viêm khớp dạng thấp.

9.1.4. Tài liệu giảng dạy

9.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đỉnh, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

9.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

9.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

9.2. Nội dung chính

A. Chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới

I. Đại cương

Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới (HKTMSCD) là tình trạng xuất hiện cục máu đông bên trong tĩnh mạch, bao gồm các tĩnh mạch sâu tầng cẳng chân (HKTMSCD đoạn xa), khoeo đùi, các tĩnh mạch chậu và tĩnh mạch chủ dưới (HKTMSCD đoạn gần), gây tắc nghẽn hoàn toàn hoặc một phần dòng máu trong lòng tĩnh mạch.

HKTMSCD và thuyên tắc động mạch phổi được coi là 2 biểu hiện cấp tính có chung một cơ chế bệnh lý, gọi là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Có tới 79% bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi cấp có biểu hiện của HKTMSCD và ngược lại, trên 50% bệnh nhân HKTMSCD có biến chứng thuyên tắc động mạch phổi.

II. Chẩn đoán

1. Chẩn đoán xác định

1.1. Triệu chứng lâm sàng

Bên chân bị huyết khối: Đau vùng cẳng chân và/hoặc vùng đùi, tăng lên khi gấp mặt mu của bàn chân và cẳng chân (dấu hiệu Homans), tăng nhiệt độ tại chỗ, tăng trương lực cơ, giãn các tĩnh mạch nông, tăng chu vi của bắp chân, đùi (trên 3 cm), phù mắt cá chân.

Ngoài ra có thể gặp một số thể lâm sàng đặc biệt:

- **Viêm tắc tĩnh mạch trắng đau:** Chân bị tắc mạch thường đau dữ dội, tím nhợt, da bóng láng, phù cứng, trắng, ấn không lõm. Kèm theo dấu hiệu toàn thân rầm rộ: sốt cao, nổi hạch, bạch cầu tăng.

- **Viêm tắc tĩnh mạch xanh:** Huyết khối thường ở vị trí chậu, đùi. Xuất hiện dấu hiệu thiếu máu chi cấp do chèn ép vào động mạch: mạch chi dưới mất, chân lạnh, xanh tái, nổi vân tím, rất đau. Đây là một cấp cứu tim mạch, đòi hỏi phẫu thuật hoặc điều trị tiêu huyết khối cấp.

1.2. Cận lâm sàng

- **Xét nghiệm D – dimers:** D – dimers là sản phẩm ly giải của fibrin nội sinh. Xét nghiệm âm tính giúp loại trừ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cấp. Giá trị gợn báo âm tính 99%, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân ít có nguy cơ mắc KHTMSCD. Xét nghiệm có thể dương tính trong các trường hợp tắc động mạch, ung thư, nhiễm khuẩn huyết, sốc, có thai... do vậy, giá trị dự báo dương tính thấp.

- **Siêu âm Doppler hệ tĩnh mạch:** Siêu âm Doppler giúp phát hiện KHTMSCD. Đây là xét nghiệm đơn giản, an toàn, dễ thực hiện, đặc biệt có giá trị chẩn đoán huyết khối ở vị trí gần (phía trên khoeo). Trên siêu âm có thể quan sát thấy huyết khối lấp hoàn toàn lòng tĩnh mạch, làm tĩnh mạch ấn không xẹp, không còn dòng chảy.

- **Chụp hệ tĩnh mạch cản quang:** Đây là một thăm dò gây chảy máu và ngày càng ít được thực hiện. Chỉ định chụp hệ tĩnh mạch cản quang chỉ khi kết quả siêu âm không rõ ràng hoặc bệnh nhân có khả năng lâm sàng bị huyết khối tĩnh mạch nhưng siêu âm lại bình thường.

- **Các thăm dò để chẩn đoán thuyên tắc động mạch phổi**

+ Các xét nghiệm thường quy: điện tâm đồ, siêu âm tim, khí máu động mạch.

+ Chụp xạ hình thông khí – tưới máu phổi.

+ Chụp cắt lớp vi tính đa dãy động mạch phổi.

1.3. Chiến lược chẩn đoán

- Triệu chứng lâm sàng của HKTMSCD không đủ độ tin cậy. Có tới 50% bệnh nhân HKTMSCD không có những triệu chứng này. Vì vậy, chiến lược chẩn đoán thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch dựa vào:

+ Đánh giá khả năng lâm sàng bị HKTMSCD

+ Xét nghiệm D – dimers.

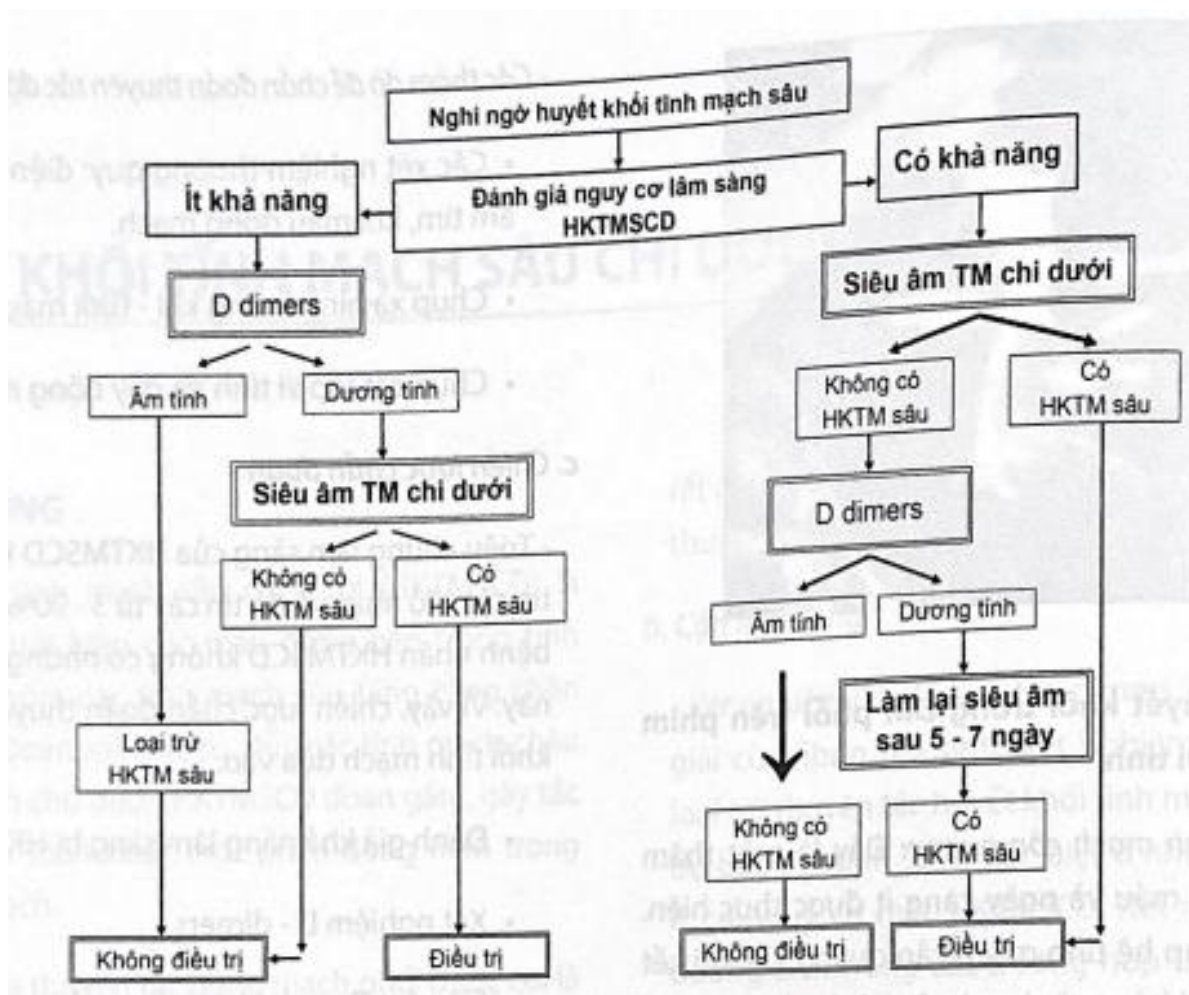
+ Siêu âm Doppler hệ tĩnh mạch.

- Thang điểm của Well – Kahn phối hợp giữa các yếu tố nguy cơ và các triệu chứng lâm sàng được sử dụng để dự đoán khả năng bị HKTMSCD.

Bảng 9.1. Thang điểm Wells-Kahn đánh giá khả năng lâm sàng bị HKTMSCD

Yếu tố nguy cơ	
Ung thư hoạt động (đang điều trị hoặc mới phát hiện trong vòng 6 tháng)	+ 1
Liệt, yếu cơ hoặc mới bắt động chi dưới (bó bột...)	+ 1
Nằm liệt giường trên 3 ngày hoặc mới phẫu thuật lớn trong vòng 4 tuần trước	+ 1
Dấu hiệu lâm sàng*	
Đau dọc đường đi của hệ tĩnh mạch sâu	+ 1
Sưng toàn bộ chi dưới	+ 1
Bấp chân sưng hơn 3 cm so với bên đối diện (đo dưới lồi củ chày 10 cm)	+ 1
Phù ấn lõm	+ 1
Nổi tĩnh mạch ngoại biên (không phải búi giãn tĩnh mạch)	+ 1
Chẩn đoán bệnh khác nhiều khả năng hơn là chẩn đoán HKTMSCD	- 2
Khả năng lâm sàng bị HKTMSCD	Tổng
Ít khả năng	≤ 1
Có khả năng	≥ 2

(*) Nếu bệnh nhân có triệu chứng ở cả hai chân, chỉ đánh giá ở chân có triệu chứng nhiều hơn.



Hình 9.1. Lược đồ chẩn đoán và điều trị HKTMSD

2. Chẩn đoán nguyên nhân

2.1. Tìm kiếm yếu tố thúc đẩy gây ra thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch

Cơ chế hình thành thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch là do sự phối hợp của 3 yếu tố (gọi là tam giác Virchow): **ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch, rối loạn quá trình đông máu và tổn thương thành mạch**, trong đó, đóng vai trò chính là hai yếu tố đầu tiên.

Với mọi bệnh nhân bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, cần tìm các yếu tố sau:

Các yếu tố nguy cơ tạm thời: Đây là những hoàn cảnh lâm sàng trong môi trường nội, ngoại, sản khoa... dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành huyết khối trong lòng tĩnh mạch.

- **Nội khoa:**

+ Bệnh lý nội khoa trầm trọng buộc bệnh nhân phải bất động kéo dài: nhồi máu cơ tim cấp, suy tim nặng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng, sốc nhiễm khuẩn...

+ Bệnh lý ung thư, đặt catheter ngấm tĩnh mạch trung tâm để tiêm truyền, điều trị hóa chất.

+ Tiền sử HKTMSCD và/hoặc thuyên tắc động mạch phổi.

+ Chèn ép tĩnh mạch do khối u, máu tụ hoặc do bất thường về giải phẫu (hội chứng May-Thurner: động mạch chậu phải chèn ép tĩnh mạch chậu trái).

+ Các yếu tố khác: tuổi cao, béo phì, suy tĩnh mạch chi dưới, di chuyển đường dài...

- Ngoại khoa:

+ Nguy cơ cao: phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình chi dưới (gãy xương, thay khớp háng, khớp gối...); phẫu thuật lớn, kéo dài trên 60 phút ở bệnh nhân có kèm yếu tố nguy cơ khác (trên 60 tuổi, tiền sử HKTMSCD và/hoặc thuyên tắc động mạch phổi, tình trạng nội khoa nặng, phẫu thuật ung thư...).

+ Nguy cơ trung bình: phẫu thuật lớn ở bệnh nhân không có kèm YTNC khác.

+ Nguy cơ thấp: phẫu thuật nhỏ, kéo dài dưới 60 phút ở bệnh nhân trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), không kèm YTNC khác.

- Sản khoa:

+ Phẫu thuật sản phụ khoa.

+ Điều trị hormon, thuốc tránh thai chứa oestrogen.

+ Có thai (do thay đổi hormone, thai nhi chèn ép vào tĩnh mạch hoặc bất động kéo dài sau sinh).

Các yếu tố nguy cơ di truyền: Đây là các bất thường sinh học bẩm sinh gây ra tình trạng tăng đông trong máu, có thể đơn độc hoặc phối hợp với nhau hoặc phối hợp với các YTNC tạm thời ở trên:

- Đột biến yếu tố V Leyden (kháng Protein C hoạt hóa).

- Thiếu hụt Protein C và/hoặc Protein S.

- Thiếu hụt Antithrombin III.

- Rối loạn fibrinogen trong máu.
- Hội chứng kháng phospholipid
- Tăng homocystein máu.

2.2. Loại trừ/tìm kiếm nguyên nhân ác tính

Bệnh nhân ung thư có nguy cơ bị HKTMSCD gấp 6 lần người không ung thư. Khoảng 10% bệnh nhân HKTMSCD vô căn phát hiện được nguyên nhân ung thư trong vòng 1 năm. Vì vậy, cần sàng lọc một cách hệ thống với bệnh nhân HKTMSCD không rõ yếu tố thúc đẩy bằng hỏi bệnh, khám lâm sàng tỉ mỉ, làm các thăm dò cận lâm sàng cơ bản, nâng cao tùy vào chỉ định.

2.3. Tìm bệnh lý tăng đông bẩm sinh/mắc phải

Chỉ định:

- Bệnh nhân dưới 50 tuổi, bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tự phát hoặc tái phát không rõ nguyên nhân.
- Huyết khối tĩnh mạch ở những vị trí không thường gặp (tĩnh mạch tạng, tĩnh mạch não).
- Tiền sử gia đình bị HKTMSCD...
- Các xét nghiệm cần cân nhắc làm bao gồm:
 - + Định lượng protein C, protein S, antithrombin III.
 - + Xét nghiệm chẩn đoán hội chứng kháng phospholipid
 - + Định lượng homocystein...

3. Chẩn đoán phân biệt

- **Vỡ kén Baker ở khoeo chân:** gây ra sưng, đau, căng bắp chân, do dịch thoát xuống cân cơ, có thể gây ra huyết khối tĩnh mạch nếu như tĩnh mạch khoeo bị chèn ép nhiều.
- **Thoái hóa khớp đầu gối, cổ chân:** ở người cao tuổi, đau khớp kèm theo cứng khớp buổi sáng.
- **Viêm mô tế bào:** Viêm mô tế bào với các đặc điểm nóng, đỏ da, tăng tiết... thường ở vị trí dưới khoeo, trên bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính hoặc phù mạch bạch huyết.

- **Phù do tắc mạch bạch huyết:** có thể tiên phát hoặc thứ phát sau các phẫu thuật nạo vét hạch, bỏng nặng... Bên chân bị phù bạch mạch thường sưng nhưng ít đau, nóng, phù cứng, có thể có những đợt viêm mô tế bào do bội nhiễm.

- **Đau trong cơ, tụ máu:** thường do va đập hay chấn thương.

4. Tiến triển và biến chứng

Bệnh có thể tiến triển thuận lợi với các triệu chứng đáp ứng nhanh với điều trị. Tuy nhiên, nếu không điều trị hoặc điều trị không tối ưu, có thể dẫn đến các biến chứng sau:

4.1. Huyết khối lan rộng

Huyết khối có thể lan từ các tĩnh mạch sâu ở cẳng – đùi, tới tĩnh mạch chậu cùng bên, tĩnh mạch chủ dưới, và lan sang bên đối diện.

4.2. Thuyên tắc động mạch phổi

Thuyên tắc động mạch phổi do huyết khối lan vào động mạch phổi là biến chứng nguy hiểm nhất của HKTMSCD. Triệu chứng lâm sàng của thuyên tắc động mạch phổi vô cùng đa dạng: có thể hoàn toàn không có biểu hiện lâm sàng nhưng cũng có thể gây tử vong do nhồi máu phổi, suy tim phải cấp.

4.3. Hội chứng hậu huyết khối

Là biến chứng quan trọng thứ hai sau thuyên tắc động mạch phổi, về lâu dài có thể gây hạn chế đáng kể chức năng vận động của bệnh nhân, làm tăng gánh nặng về kinh tế - xã hội.

Trên lâm sàng biểu hiện bằng các triệu chứng nặng chân, phù, giãn tĩnh mạch, chàm hóa tĩnh mạch, loét chi dưới.

III. Điều trị

Các giai đoạn điều trị gồm: giai đoạn cấp (0 – 10 ngày), giai đoạn duy trì (từ 10 ngày đến 3 tháng) và giai đoạn duy trì kéo dài (điều trị mở rộng, sau 3 tháng).

1. Điều trị trong giai đoạn cấp

1.1. Nguyên tắc điều trị

Điều trị HKTMSCD bằng thuốc chống đông cần được bắt đầu ngay khi nghi ngờ có HKTMSCD, trừ trường hợp có nguy cơ chảy máu cao.

Mục tiêu của điều trị là cải thiện triệu chứng, dự phòng sự lam rộng và tiến triển của huyết khối, tránh tái phát.

1.2. Thuốc chống đông

Chỉ định điều trị:

- Cần điều trị thuốc chống đông ngay với bệnh nhân được chẩn đoán xác định HKTMSCD.

- Có thể dùng thuốc chống đông ngay với những trường hợp có khả năng lâm sàng bị HKTMSCD trong lúc chờ chẩn đoán xác định.

Chiến lược 1: phối hợp 1 thuốc chống đông đường tiêm (heparin trọng lượng phân tử thấp, heparin không phân đoạn hoặc fondaparinux) và 1 thuốc chống đông đường uống nhóm kháng vitamin K. Thuốc chống đông đường tiêm được dùng ít nhất 5 – 7 ngày, tới khi thuốc kháng vitamin K đạt liều điều trị (INR 2 – 3) trong 24 giờ.

Chiến lược 2: thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K (DOACs):

- Thuốc ức chế trực tiếp thrombin (dabigatran): bắt đầu sau 5 ngày dùng heparin TLPT thấp liều hiệu quả.

- Thuốc ức chế trực tiếp Xa: Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban.

1.3. Điều trị khác

- Băng chun, tất áp lực y khoa: Bệnh nhân HKTMSCD được khuyến khích đứng dậy và đi lại sớm nhất có thể, ngay sau khi được điều trị thuốc chống đông hiệu quả, và quấn băng chun hoặc đeo tất áp lực y khoa. Quấn băng chun hoặc đeo tất áp lực y khoa (mức áp lực 30 – 40 mmHg) được chỉ định ngay trong giai đoạn cấp và duy trì kéo dài ít nhất 2 năm, nhất là khi có biểu hiện của hội chứng hậu huyết khối.

- Lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới: chỉ định đặt lưới lọc TMC dưới trong trường hợp bệnh nhân bị HKTMSCD nhưng có chống chỉ định dùng thuốc chống đông do nguy cơ chảy máu cao hoặc huyết khối tiến triển mặc dù điều trị chống đông tối ưu.

- Thuốc tiêu huyết khối: Thuốc tiêu huyết khối không được chỉ định điều trị HKTMSCD không biến chứng, trừ viêm tắc tĩnh mạch xanh.

- Phẫu thuật lấy huyết khối: Phẫu thuật rất hiếm được chỉ định trong điều trị HKTMSCD. Tuy nhiên có thể phẫu thuật trong trường hợp viêm tắc tĩnh mạch xanh.

2. Điều trị duy trì và duy trì kéo dài

2.1. Thời gian điều trị chống đông: ít nhất 3 tháng, phụ thuộc chủ yếu vào bệnh lý nền và yếu tố thúc đẩy, cân nhắc giữa nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát và nguy cơ chảy máu khi dùng thuốc chống đông:

- Với những trường hợp thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch có yếu tố thúc đẩy tạm thời (ví dụ, sau phẫu thuật) hoặc nguy cơ chảy máu cao: không nên kéo dài quá 3 tháng.

- Với những trường hợp thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch không rõ yếu tố thúc đẩy hoặc vẫn còn tồn tại yếu tố thúc đẩy (ung thư): nên điều trị duy trì kéo dài.

- Với những trường hợp thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát hoặc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch do bệnh lý tăng đông bẩm sinh (thiếu hụt protein C, protein S, antithrombin III) hoặc mắc phải (hội chứng kháng phospholipid): nên dùng thuốc chống đông kéo dài (không hạn định).

2.2. Các thuốc chống đông dùng điều trị kéo dài

- Heparin trọng lượng phân tử thấp: đặc biệt ở bệnh nhân ung thư, phụ nữ có thai.

- Kháng vitamin K với INR mục tiêu 2 – 3.

- Các thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin K.

IV. Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch

1. Đại cương

Bệnh nhân nằm khoa hồi sức có nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch rất cao nếu không được dự phòng, do đó hiện nay các chuyên gia đều khuyến cáo dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch một cách hệ thống cho tất cả bệnh nhân nhập khoa ICU. Đối với bệnh nhân nhập viện vì bệnh nội khoa cấp (trại bệnh), cần đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch theo thang điểm PADUA. Những bệnh nhân có điểm PADUA ≥ 4 được xếp vào nhóm có nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cao và cần được điều trị dự phòng. Có 2 nhóm biện pháp dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch: dùng thuốc (chống đông) và không dùng thuốc (tức là biện pháp cơ học như dùng vớ y khoa hoặc bơm

hơi ngất quăng ở chân). Thuốc chống đông có thể gây chảy máu, do đó bệnh nhân có chỉ định dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cần được đánh giá nguy cơ chảy máu theo thang điểm IMPROVE. Điểm IMPROVE ≥ 7 tương ứng với nguy cơ cao bị chảy máu nặng hoặc chảy máu có ý nghĩa lâm sàng. Bệnh nhân vừa có nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cao vừa có nguy cơ chảy máu cao nên được ưu tiên dự phòng bằng biện pháp cơ học.

Bảng 9.2. Thang điểm PADUA

Yếu tố nguy cơ	Điểm
Ung thư tiến triển	3
Tiền sử thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (loại trừ huyết khối tĩnh mạch nông)	3
Bất động (do hạn chế của chính bệnh nhân hay do chỉ định của bác sĩ)	3
Đã biết có tình trạng tăng đông*	3
Chấn thương và/hoặc phẫu thuật mới (≤ 1 tháng)	2
Cao tuổi (≥ 70 tuổi)	1
Suy tim và/hoặc suy hô hấp	1
Nhồi máu cơ tim cấp hoặc đột quỵ dạng thiếu máu cục bộ cấp	1
Nhiễm khuẩn cấp và/hoặc bệnh thấp	1
Béo phì (BMI ≥ 30)	1
Đang điều trị hormon	1

*Thiếu hụt antithrombin, protein C hoặc protein S, yếu tố V Leyden, biến dị prothrombin G20210A, hội chứng kháng phospholipid

Bảng 9.3. Thang điểm IMPROVE

Yếu tố nguy cơ	Điểm
Loét dạ dày tiến triển	4,5
Chảy máu trong vòng 3 tháng trước nhập viện	4
Số lượng tiểu cầu $< 50 \times 10^9/L$	4
Tuổi ≥ 85	3,5
Suy gan (INR $> 1,5$)	2,5

Suy thận nặng (eGFR < 30 mL/phút/1,73 m ²)	2,5
Đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực	2,5
Catheter tĩnh mạch trung tâm	2
Bệnh thấp khớp	2
Đang bị ung thư	1,5
Tuổi 40 – 84	1
Giới nam	1
Suy thận trung bình (eGFR 30 - 59 mL/phút/1,73 m ²)	1

2. Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người nhập viện vì bệnh nội khoa cấp (trại bệnh)

Đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch theo thang điểm PADUA. Nếu bệnh nhân có nguy cơ thuyên tắc cao và chưa được điều trị chống đông (ví dụ bằng thuốc kháng vitamin K uống): dùng enoxaparin 40 mg tiêm dưới da 1 lần/ngày (liều dùng cho người lớn có chức năng thận bình thường). Khuyến khích bệnh nhân vận động lại sớm khi tình trạng lâm sàng cho phép. Thời gian dùng enoxaparin là cho đến khi bệnh nhân xuất viện hoặc có thể đi lại được, thông thường là 10 ± 4 ngày. Có thể kéo dài thêm đến 28 ngày nếu bệnh nhân vẫn bị giới hạn vận động nhiều, khi đó cần xem xét nguy cơ chảy máu.

3. Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân nằm khoa hồi sức

Bệnh nhân nhập khoa hồi sức vì hội chứng mạch vành cấp: dùng heparin không phân đoạn truyền tĩnh mạch (giữ aPTT gấp 1,5-2 lần chứng) hoặc enoxaparin tiêm dưới da liều 1mg/kg mỗi 12 giờ cho đến khi bệnh nhân được can thiệp mạch vành qua da (mục đích của điều trị chống đông là để hỗ trợ cho việc tái thông mạch vành). Nếu sau đó bệnh nhân vẫn nằm lại khoa hồi sức: enoxaparin 40 mg tiêm dưới da 1 lần/ngày để dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.

Các trường hợp khác: dùng enoxaparin 40 mg tiêm dưới da 1 lần/ngày để dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nếu bệnh nhân không có chỉ định điều trị choogns đông lâu dài bằng thuốc kháng vitamin K uống (hoặc bệnh nhân không uống được).

Suy giảm chức năng thận với CrCl < 30 mL/phút: giảm liều enoxaparin còn 30 mg tiêm dưới da 1 lần/ngày hoặc dùng heparin không phân đoạn truyền tĩnh mạch (giữ aPTT gấp 1,5-2 lần chứng).

9.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

9.3.1. Nội dung thảo luận

9.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

9.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 10

SUY TIM

ThS.BS Nguyễn Trần Vĩnh An

10.1 Thông tin chung

10.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh suy tim.

10.1.2 Mục tiêu học tập

1. Trình bày được định nghĩa, phân độ và nguyên nhân suy tim
2. Trình bày được quy trình chẩn đoán suy tim mạn nói chung và phân suất tống máu thất trái nói riêng.

10.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh suy tim.

10.1.4. Tài liệu giảng dạy

10.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

10.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

10.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

10.2. Nội dung chính

10.2.1. Định nghĩa, phân độ nặng và nguyên nhân suy tim

Suy tim là một hội chứng lâm sàng bao gồm các triệu chứng chính (như khó thở, phù chân và mệt), có thể kèm theo các dấu hiệu thực thể (ví dụ tăng áp lực tĩnh mạch cảnh, ran ẩm ở phổi và phù ngoại vi). Suy tim là hậu quả của bất thường về mặt cấu trúc và/hoặc chức năng của tim không đủ khi nghỉ và/hoặc khi gắng sức.

Theo định nghĩa 2021 của Hội Tim châu Âu (được Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam đưa vào khuyến cáo), suy tim được phân thành suy tim với phân suất tống máu (PSTM) thất trái giảm (HFrEF), suy tim với PSTM thất trái giảm nhẹ (HFmrEF) và suy tim với PSTM thất trái bảo tồn (HFpEF).

Bảng 10.1. Phân loại suy tim theo Hội Tim châu Âu, 2021

Thể suy tim		HFrEF	HFmrEF	HFpEF
Tiêu chuẩn	1	Triệu chứng ± dấu hiệu suy tim ^a	Triệu chứng ± dấu hiệu suy tim ^a	Triệu chứng ± dấu hiệu suy tim ^a
	2	PSTM thất trái ≤ 40%	PSTM thất trái 41-49% ^b	PSTM thất trái ≥ 50%
	3	-	-	Bằng chứng khách quan của bất thường về cấu trúc

				và/hoặc chức năng của tim phù hợp với sự hiện diện rối loạn chức năng tâm trương thất trái/tăng áp lực đổ đầy thất trái, bao gồm tăng peptide bài natri niệu ^c
--	--	--	--	---

a- Các dấu hiệu suy tim có thể không hiện diện trong giai đoạn sớm (đặc biệt trong HFpEF) và ở những bệnh nhân được điều trị tối ưu

b- Chẩn đoán HFmrEF dễ xác định hơn nếu có bằng chứng khác của bệnh tim thực thể (ví dụ tăng kích thước nhĩ trái, phì đại thất trái hoặc biểu hiện rối loạn đổ đầy thất trái trên siêu âm tim).

c- Càng có nhiều bất thường, chẩn đoán HFpEF càng chắc chắn.

Suy tim thường là hậu quả của rối loạn chức năng (RLCN) thất trái nhưng cũng có thể là hậu quả của RLCN thất phải. Nguyên nhân chính của suy thất phải mạn là tăng áp phổi do RLCN thất trái gây ra, tuy nhiên còn có một số nguyên nhân khác của RLCN thất phải như nhồi máu cơ tim, bệnh cơ tim thất phải sinh loạn nhịp và bệnh van tim.

Suy tim có thể biểu hiện mạn hoặc cấp. Cụm từ “suy tim mạn” dùng để nói về những người bệnh đã có chẩn đoán xác định suy tim từ trước hoặc có triệu chứng xuất hiện từ từ. Nếu tình trạng của người bệnh suy tim mạn xấu đi đột ngột hoặc chậm, đợt diễn tiến này được gọi là suy tim mất bù. Hậu quả là người bệnh phải nhập viện hoặc phải điều trị ngoại trú bằng lợi tiểu tiêm tĩnh mạch. Bên cạnh đó các biểu hiện suy tim có thể xuất hiện cấp.

Trường môn Tim Hoa Kỳ (ACC) chia quá trình xuất hiện và tiến triển suy tim thành 4 giai đoạn: giai đoạn A là có nguy cơ mắc suy tim nhưng không có bệnh tim thực thể, giai đoạn B là có bệnh tim thực thể nhưng không có dấu hiệu/triệu chứng suy tim, giai đoạn C là có bệnh tim thực thể và đang hoặc đã từng có triệu chứng suy tim và giai đoạn D là suy tim kháng trị cần can thiệp đặc biệt. Phân độ chức năng suy tim theo Hiệp hội Tim New York – NYHA được áp dụng trong giai đoạn C và D.

Bảng 10.2. Phân độ chức năng suy tim theo NYHA

NYHA I	Vận động thể lực không bị hạn chế. Vận động thể lực thông thường không gây khó thở, mệt hay hồi hộp
NYHA II	Hạn chế vận động thể lực. Bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi. Vận động thể lực thông thường dẫn đến khó thở, mệt hay hồi hộp
NYHA III	Hạn chế đáng kể vận động thể lực. Bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi nhưng chỉ cần vận động nhẹ dưới mức thông thường là bị khó thở, mệt hay hồi hộp
NYHA IV	Không vận động thể lực nào mà không gây khó chịu. Triệu chứng cơ năng của suy tim xảy ra cả khi nghỉ ngơi, chỉ một vận động thể lực nhẹ cũng làm triệu chứng cơ năng gia tăng

Bảng 10.3. Các nguyên nhân suy tim, biểu hiện thường gặp
và khảo sát cận lâm sàng đặc hiệu

Nguyên nhân	Biểu hiện lâm sàng	Khảo sát đặc hiệu
Bệnh mạch vành	Nhồi máu cơ tim Đau thắt ngực Rối loạn nhịp	Chụp mạch vành cản quang MSCT mạch vành cản quang Siêu âm tim dobutamine
Tăng huyết áp	HFpEF Tăng huyết áp ác tính/phù phổi cấp	Theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ Metanephrine huyết tương, hình ảnh động mạch thận, renin và aldosterone
Bệnh van tim	Bệnh van nguyên phát, ví dụ hẹp van động mạch chủ Bệnh van thứ phát, ví dụ hở van cơ năng Bệnh van tim bẩm sinh	Siêu âm tim
Rối loạn nhịp tim	Rối loạn nhịp nhĩ nhanh Rối loạn nhịp thất nhanh	Holter điện tim Khảo sát điện sinh lý

Bệnh cơ tim (BCT)	BCT giãn nở BCT phì đại BCT hạn chế BCT thất phải sinh loạn nhịp BCT chu sinh Hội chứng Takotsubo Độc chất: cồn, cocaine, sắt, đồng	CMR, khảo sát di truyền Thông tim phải và trái CMR, chụp mạch Đo độc chất, chức năng gan, GGT
Bệnh tim bẩm sinh	Chuyển vị đại động mạch đã mở Các bệnh tim có luồng thông Tứ chứng Fallot đã sửa chữa Bệnh Ebstein	Siêu âm tim CMR
Nhiễm khuẩn	Viêm cơ tim do virus Bệnh Chagas HIV Bệnh Lyme	CMR, EMB Huyết thanh chẩn đoán
Do thuốc	Anthracycline Trastuzumab Thuốc ức chế VEGF Thuốc ức chế proteasome	
Thâm nhiễm	Amyloid Sarcoidosis Ác tính	Điện di huyết thanh, xạ hình xương, CMR, EMB CMR, CT ngực, EMB CMR, EMB
Rối loạn tích trữ	Tích trữ sắt	Khảo sát sắt, khảo sát di truyền, CMR, EMB

	Bệnh Fabry Bệnh tích trữ glycogen	α -galactosidase A, khảo sát di truyền, CMR
Bệnh nội tâm mạch cơ tim	Xạ trị Xơ hóa nội tâm mạc – cơ tim Carcinoid	CMR EMB 5-HIAA trong nước tiểu 24 giờ
Bệnh màng ngoài tim	Vôi hóa Thâm nhiễm	CT ngực, CMR, thông tim phải và trái
Chuyển hóa	Bệnh nội tiết Thiếu vitamin B1 hoặc selenium Bệnh miễn dịch	
Bệnh thần kinh cơ	Thất điều Friedreich Loạn dưỡng cơ	Khảo sát dẫn truyền thần kinh, điện cơ, khảo sát di truyền CK, điện cơ, khảo sát di truyền

Ghi chú: 5-HIAA: 5-hydroxyindoleacetic acid; CMR: hình ảnh cộng hưởng từ tim; EMB: sinh thiết nội tâm mạc cơ tim; GGT = gamma-glutamyl transferase; VEGF: vascular endothelial growth factor.

10.2.2. Chẩn đoán suy tim mạn

Chẩn đoán suy tim mạn dựa vào sự hiện diện của các triệu chứng và/hoặc dấu hiệu của suy tim và bằng chứng của rối loạn chức năng tim. Khi khai thác bệnh sử cần lưu ý đến các yếu tố nguy cơ: tiền sử nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, thấp tim, đái tháo đường, nghiện rượu, bệnh thận mạn, dùng hóa trị độc cho tim và tiền sử gia đình bệnh cơ tim hoặc đột tử.

Thực hiện các khảo sát cận lâm sàng sau ở người nghi ngờ có suy tim:

- Điện tim: điện tim bất thường (rung nhĩ, sóng Q bệnh lý, phì đại thất trái, QRS dẫn rộng) khiến nghĩ nhiều hơn đến chẩn đoán suy tim và có thể hướng dẫn điều trị.

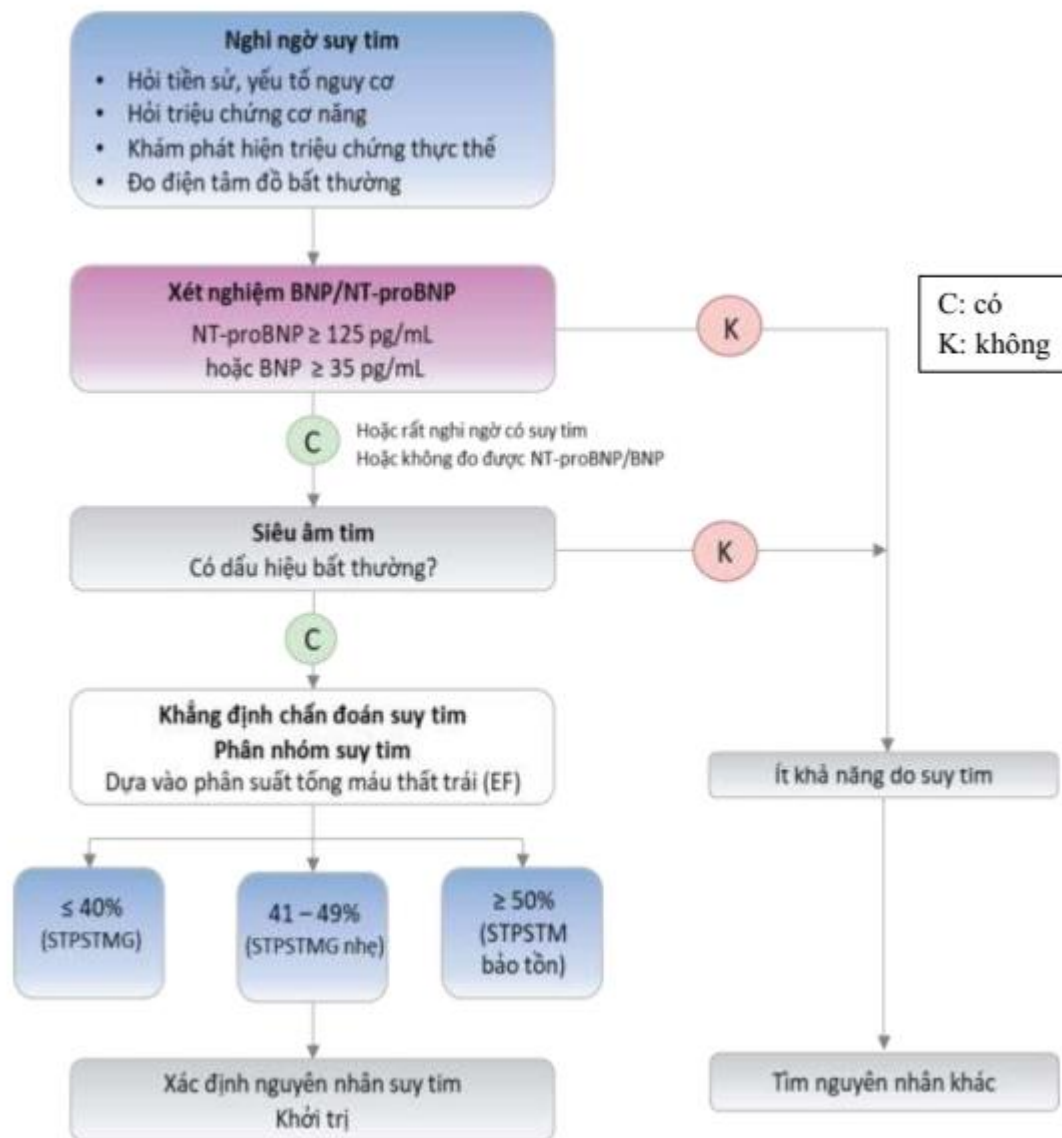
- Đo nồng độ peptide bài Natri niệu: BNP < 35 pg/mL hoặc NT-proBNP < 125 pg/mL khiến ít nghĩ đến chẩn đoán suy tim.

- Các xét nghiệm máu giúp chẩn đoán phân biệt suy tim với các tình trạng bệnh lý khác, phát hiện bệnh đồng mắc, đánh giá tiên lượng của người bệnh và hướng dẫn điều trị: ure và creatinin huyết thanh, điện giải, tổng phân tích tế bào máu, chức năng gan, chức năng tuyến giáp, đường huyết lúc đói và HbA1c, bilan lipid máu và ferritin, bão hòa transferrin.

- Xquang ngực.

- Siêu âm tim: đo PSTM thất trái và thu thập thông tin về kích thước các buồng tim, phì đại thất trái đồng tâm hay lệch tâm, rối loạn vận động vùng thất trái, tăng áp phổi, tổn thương van tim, các chỉ dấu của chức năng tâm trương thất trái và chức năng thất phải. Các thông số siêu âm tim giúp đánh giá chức năng thất phải gồm thay đổi phân suất diện tích, TAPSE và vận tốc sóng S' tâm thu của vòng van 3 lá trên siêu âm Doppler mô.

Sau khi đã chẩn đoán xác định suy tim thì tìm nguyên nhân suy tim dựa vào các khảo sát cận lâm sàng đặc hiệu cho từng nguyên nhân được nêu trên bảng 10.3.



Hình 10.1. Quy trình chẩn đoán suy tim theo hướng dẫn 2021 của Hội Tim châu Âu

10.2.2.1. Chẩn đoán và nguyên tắc điều trị suy tim mạn với phân suất tống máu giảm

Chẩn đoán HFrEF dựa vào sự hiện diện của các triệu chứng và/hoặc dấu hiệu suy tim và PSTM thất trái giảm ($\leq 40\%$). Điều trị HFrEF nhắm đến 3 mục tiêu: (1) giảm tử vong, (2) ngừa nhập viện do suy tim tăng nặng, (3) cải thiện tình trạng lâm sàng, khả năng gắng sức và chất lượng sống của người bệnh.

10.2.2.2. Chẩn đoán suy tim mạn với phân suất tống máu giảm nhẹ

Chẩn đoán HFmrEF dựa vào sự hiện diện của các triệu chứng và/hoặc dấu hiệu suy tim và PSTM thất trái giảm nhẹ (41 – 49%). Tăng peptide bài Natri niệu (BNP $\geq$ 35 pg/mL hoặc NT-proBNP $\geq$ 125 pg/mL) và những bằng chứng khác của bệnh tim thực thể (tăng kích thước nhĩ trái, phì đại thất trái hoặc dấu hiệu rối loạn đổ đầy thất trái trên siêu âm tim) khiến nghĩ nhiều hơn đến chẩn đoán HFmrEF nhưng không phải là điều kiện bắt buộc để chẩn đoán HFmrEF nếu kết quả đo PSTM thất trái đáng tin cậy.

10.2.2.3. Chẩn đoán suy tim mạn với phân suất tổng máu bảo tồn

Các tiêu chuẩn chẩn đoán HFpEF gồm:

1. Triệu chứng $\pm$ dấu hiệu suy tim.
2. PSTM thất trái $\geq$ 50%.
3. Bằng chứng khách quan của bất thường về cấu trúc và/hoặc chức năng của tim phù hợp với sự hiện diện rối loạn chức năng tâm trương thất trái/tăng áp lực đổ đầy thất trái, bao gồm tăng peptide bài Natri niệu.

Bảng 10.4. Các bằng chứng khách quan của bất thường về cấu trúc và/hoặc chức năng của tim phù hợp với sự hiện diện rối loạn chức năng tâm trương thất trái/tăng áp lực đổ đầy thất trái

Tham số	Ngưỡng	Ghi chú
Chỉ số KLTT Bề dày thành tương đối	$\geq 95 \text{ g/m}^2$ (nữ), $\geq 115 \text{ g/m}^2$ (nam) $> 0,42$	Sự hiện diện tái định dạng hoặc PĐTT đồng tâm ủng hộ chẩn đoán HFpEF, tuy nhiên nếu không có PĐTT thì cũng không thể loại trừ HFpEF
Chỉ số thể tích nhĩ trái	$> 34 \text{ mL/m}^2$ (nhịp xoang) $> 40 \text{ mL/m}^2$ (rung nhĩ)	Khi không có rung nhĩ hoặc bệnh van tim, dẫn nhĩ trái phản ánh tăng áp

		lực đổ đầy thất trái mạn tính
Tỉ lệ E/e' lúc nghỉ	> 9	Độ nhạy 78%, độ đặc hiệu 59% trong xác định HFpEF. Nếu lấy điểm cắt 13 thì độ nhạy 46% và độ đặc hiệu 86%
NT-proBNP BNP	> 125 pg/mL (nhịp xoang) hoặc > 365 pg/mL (rung nhĩ) > 35 pg/mL (nhịp xoang) hoặc > 105 pg/mL (rung nhĩ)	Có đến 20% bệnh nhân HFpEF có mức peptide bài Natri niệu thấp hơn ngưỡng chẩn đoán, đặc biệt là những người béo phì
Áp lực ĐMP tâm thu Vận tốc dòng hở van 3 lá lúc nghỉ	> 35 mmHg > 2,8 m/s	Độ nhạy 54%, độ đặc hiệu 85%

Ghi chú: KLTT: Khối lượng thất trái; ĐMP: động mạch phổi; PĐTT: phì đại thất trái

10.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

10.3.1. Nội dung thảo luận

10.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

10.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 11

TĂNG HUYẾT ÁP

ThS.BS Nguyễn Trần Vĩnh An

11.1 Thông tin chung

11.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh tăng huyết áp.

11.1.2 Mục tiêu học tập

1. Nắm được phân loại các mức huyết áp theo Hội Tim châu Âu 2018.
2. Phân tích vai trò của đo huyết áp trong chẩn đoán tăng huyết áp và áp dụng vào thực tế lâm sàng.
3. Trình bày được quy trình tầm soát và chẩn đoán tăng huyết áp.
4. Áp dụng kiến thức để phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân tăng huyết áp.

11.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh tăng huyết áp.

11.1.4. Tài liệu giảng dạy

11.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

11.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyển, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

11.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

11.2. Nội dung chính

11.2.1. Phân loại các mức huyết áp

Bảng 11.1. Phân loại các mức huyết áp dựa trên số đo tại phòng khám

Phân loại	HA tâm thu (mmHg)		HA tâm trương (mmHg)
Tối ưu	< 120	và	< 80
Bình thường	120 – 129	và/hoặc	80 - 84
Bình thường cao	130 – 139	và/hoặc	85 – 89
Tăng huyết áp độ 1	140 – 159	và/hoặc	90 – 99
Tăng huyết áp độ 2	160 - 179	và/hoặc	100 - 109
Tăng huyết áp độ 3	≥ 180	và/hoặc	≥ 110
Tăng huyết áp tâm thu đơn độc	≥ 140	và	< 90

Ghi chú: nếu huyết áp tâm thu và tâm trương của bệnh nhân nằm ở 2 mức khác nhau, phân loại dựa vào mức cao hơn. Tăng huyết áp tâm thu đơn độc cũng được phân thành độ 1, 2 hoặc 3 dựa vào trị số huyết áp tâm thu.

11.2.2. Chẩn đoán tăng huyết áp

11.2.2.1. Đo huyết áp

Đo huyết áp đúng là điều kiện tiên quyết để xác định chẩn đoán tăng huyết áp. Trên bảng 11.2. là các điểm cần lưu ý khi đo huyết áp tại phòng khám. Ở người cao tuổi, người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) và những bệnh nhân có các nguyên nhân khác gây tụt huyết áp tư thế, đo thêm huyết áp từ 1 đến 3 phút sau khi bệnh nhân đứng dậy. Tụt huyết áp tư thế (huyết áp tâm thu giảm ≥ 20 mmHg hoặc huyết áp tâm trương giảm ≥ 10 mmHg trong vòng 3 phút sau khi đứng dậy) có liên quan với tăng nguy cơ tử vong và biến cố tim mạch.

Đo huyết áp ngoài phòng khám đóng vai trò quan trọng trong xác định chẩn đoán tăng huyết áp và có thể rất hữu ích trong đánh giá đáp ứng với điều trị bằng thuốc. Đo huyết áp ngoài phòng khám gồm tự đo huyết áp tại nhà bởi bệnh nhân (HPBM) và đo huyết áp lưu động 24 giờ (ABPM). Trên bảng 11.3 là các chỉ định lâm sàng của đo huyết áp ngoài phòng khám.

Bảng 11.2. Đo huyết áp tại phòng khám

Bệnh nhân ngồi thoải mái trong môi trường yên tĩnh 5 phút trước khi bắt đầu đo huyết áp
Đo huyết áp 3 lần cách nhau 1-2 phút và đo thêm vài lần nữa nếu 2 lần đo đầu có trị số cách nhau > 10 mmHg. Huyết áp được ghi nhận là trung bình của 2 lần đo cuối.
Có thể phải đo huyết áp thêm nhiều lần ở những bệnh nhân có trị số huyết áp không ổn định do bị rối loạn nhịp, ví dụ như những bệnh nhân có rung nhĩ.
Dùng dụng cụ đo huyết áp với túi hơi kích thước chuẩn (dài 35 cm, rộng 12-13 cm) cho đa số bệnh nhân, nhưng phải có túi hơi lớn hơn và nhỏ hơn dành cho những bệnh nhân có cánh tay to (chu vi cánh tay > 32 cm) hoặc nhỏ hơn trung bình.
Túi hơi đặt ngang mức tim. Cho bệnh nhân dựa lưng và tay để tránh cơ gây tăng huyết áp
Khi đo bằng phương pháp nghe, dựa vào tiếng Korotkoff pha I và pha V để xác định huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương
Đo huyết áp 2 tay ở lần khám đầu để phát hiện sự khác biệt trị số huyết áp giữa 2 tay. Nếu có khác biệt, dựa vào trị số bên cao hơn để xếp loại mức huyết áp.

Đo huyết áp ngồi và 1-3 phút sau khi đứng dậy ở lần khám đầu tiên cho tất cả bệnh nhân để phát hiện tụt huyết áp tư thế. Đối với người cao tuổi, bệnh nhân đái tháo đường và bệnh nhân có các nguyên nhân khác gây tụt huyết áp tư thế, đo huyết áp nằm và đứng cả những lần khám sau
Ghi nhận tần số tim và bất mạch để loại trừ rối loạn nhịp tim.

Bảng 11.3. Các chỉ định lâm sàng của đo huyết áp ngoài phòng khám

Những tình huống mà tăng huyết áp áo choàng trắng thường gặp: - Tăng huyết áp độ 1 khi đo huyết áp tại phòng khám - Huyết áp tăng rõ rệt khi đo ở phòng khám nhưng không có tổn thương cơ quan đích
Những tình huống mà tăng huyết áp ẩn giấu thường gặp: - Huyết áp bình thường cao khi đo tại phòng khám - Huyết áp đo tại phòng khám bình thường ở người có tổn thương cơ quan đích hoặc tổng nguy cơ tim mạch cao
Ở bệnh nhân tăng huyết áp đã được điều trị: - Xác nhận tăng huyết áp không được kiểm soát và tăng huyết áp kháng trị thực sự - Đánh giá việc kiểm soát huyết áp 24 giờ (đặc biệt ở bệnh nhân nguy cơ cao) - Đánh giá các triệu chứng khiến nghĩ đến tụt huyết áp (đặc biệt ở người cao tuổi)
Nghi tụt huyết áp tư thế hoặc tụt huyết áp sau ăn ở bệnh nhân đã được điều trị
Đáp ứng huyết áp quá mức với gắng sức
Huyết áp đo tại phòng khám dao động đáng kể
Các chỉ định ưu tiên ABPM hơn là HBPM: - Xác định trị số huyết áp ban đêm và tình trạng trũng (ngưng thở khi ngủ, bệnh thận mạn, đái tháo đường, tăng huyết áp do bệnh nội tiết, rối loạn chức năng hệ thần kinh tự động) - Bệnh nhân không có khả năng hoặc không muốn thực hiện HBPM hoặc có cảm giác lo lắng khi tự đo huyết áp

- Thai kỳ
Các chỉ định ưu tiên HBPM hơn là ABPM:
- Theo dõi dài hạn bệnh nhân được điều trị nhằm cải thiện sự gắn kết với điều trị và cải thiện việc kiểm soát huyết áp - Bệnh nhân không muốn theo dõi huyết áp bằng ABPM hoặc cảm thấy rất khó chịu khi theo dõi huyết áp bằng ABPM
Chỉ định lặp lại đo huyết áp ngoài phòng khám (với cùng phương pháp hoặc đối phương pháp – HBPM/ABPM):
- Xác nhận tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu ở bệnh nhân chưa điều trị hoặc đã được điều trị.

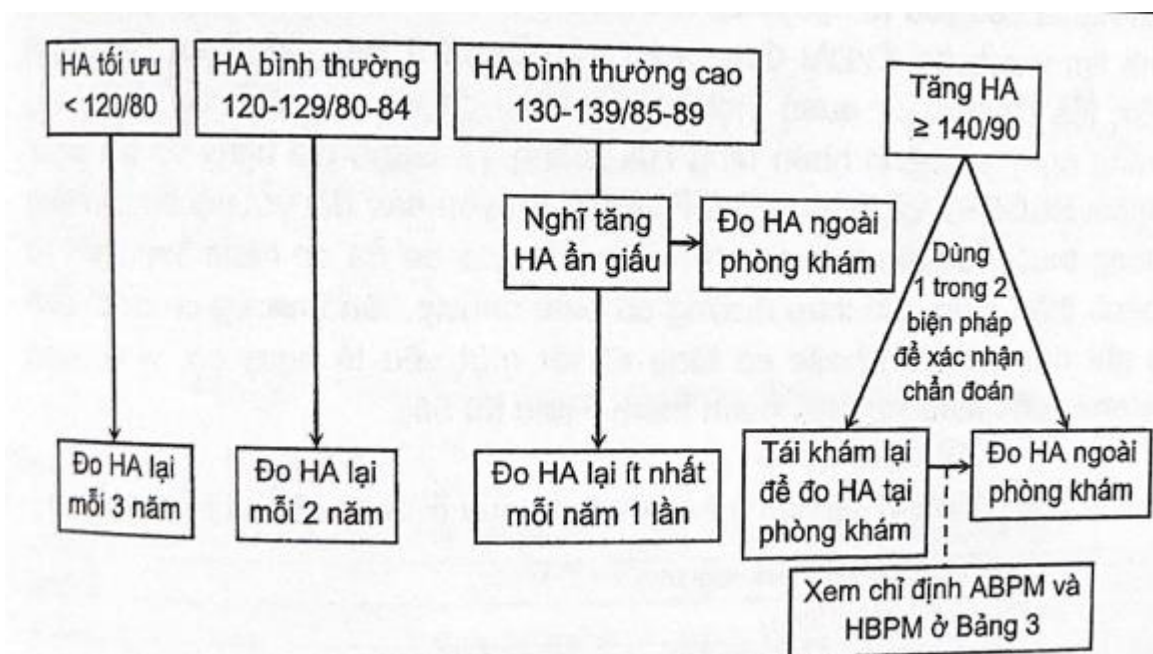
11.2.2.2. Tầm soát và chẩn đoán tăng huyết áp

Chẩn đoán tăng huyết áp dựa trên số đo tại phòng khám và ngoài phòng khám được nêu trên bảng 11.4. Nếu số đo huyết áp tại phòng khám phù hợp với chẩn đoán tăng huyết áp ($\geq 140/90$ mmHg) nhưng các số đo ngoài phòng khám không xác nhận chẩn đoán tăng huyết áp, bệnh nhân được gọi là có tăng huyết áp áo choàng trắng. Ngược lại, nếu các số đo ngoài phòng khám cho thấy có tăng huyết áp nhưng huyết áp đo tại phòng khám $< 140/90$ mmHg, bệnh nhân được gọi là có tăng huyết áp ẩn giấu. Trên hình 11.1 là quy trình tầm soát và chẩn đoán tăng huyết áp. Tầm soát tăng huyết áp bằng cách đo huyết áp tại phòng khám được khuyến cáo cho tất cả người ≥ 18 tuổi (thông báo cho người được tầm soát biết trị số huyết áp của mình, đồng thời ghi vào y bạ).

Bảng 11.4. Định nghĩa tăng huyết áp

	Huyết áp tâm thu (mmHg)		Huyết áp tâm trương (mmHg)
Đo tại phòng khám	≥ 140	và/hoặc	≥ 90
Đo lưu động 24 giờ			
Trung bình ban ngày (hoặc khi thức)	≥ 135	và/hoặc	≥ 85

Trung bình ban đêm (hoặc khi ngủ)	≥ 120	và/hoặc	≥ 70
Trung bình 24 giờ	≥ 130	và/hoặc	≥ 80
Trung bình tự đo ở nhà	≥ 135	và/hoặc	≥ 85



Hình 11.1. Quy trình tầm soát và chẩn đoán tăng huyết áp

11.2.2.3. Đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp

Đánh giá bệnh nhân tăng huyết áp bao gồm đánh giá tổng nguy cơ tim mạch của bệnh nhân (sự hiện diện các yếu tố nguy cơ khác, tổn thương cơ quan đích, bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch – XVĐM), bệnh kèm theo và chức năng thận, gan. Việc đánh giá này giúp xác định ngưỡng điều trị và mục tiêu điều trị cần đạt, lựa chọn thuốc hạ huyết áp thích hợp và thuốc dùng kèm để kiểm soát nguy cơ tim mạch (statin khi có chỉ định, aspirin cho người đã có bệnh tim mạch do XVĐM).

Đánh giá bệnh nhân qua hỏi bệnh chi tiết, khám lâm sàng và thực hiện các khảo sát cận lâm sàng. Các khảo sát cận lâm sàng thường quy được nêu trên bảng 11.5. Ngoài các khảo sát cận lâm sàng thường quy này, nếu nghi ngờ tổn thương cơ quan đích có thể cho làm thêm siêu âm động mạch cảnh (giúp nhận diện mảng xơ vữa hoặc hẹp có ý nghĩa $\geq$

70% động mạch cảnh, rất quan trọng ở người đã từng bị đột quỵ trong 3 tháng trước), siêu âm bụng (giúp đánh giá kích thước và cấu trúc thận, loại trừ tắc nghẽn đường niệu như là nguyên nhân bệnh thận mạn và tăng huyết áp, phát hiện phình động mạch chủ bụng, khảo sát các tuyến thượng thận và tìm dấu hiệu hẹp động mạch thận), đo chỉ số cổ chân-cánh tay (nếu nghi ngờ bệnh động mạch ngoại biên hoặc bệnh nhân có triệu chứng khập khiễng cách hời) và soi đáy mắt.

Định nghĩa các yếu tố nguy cơ, tổn thương cơ quan đích không triệu chứng và bệnh tim mạch do XVDĐM được nêu trên bảng 11.6. Sự hiện diện các yếu tố nguy cơ, tổn thương cơ quan đích không triệu chứng và bệnh tim mạch giúp phân tầng nguy cơ bệnh nhân tăng huyết áp (bảng 11.7). Đánh giá nguy cơ tim mạch bằng điểm SCORE2 và SCORE2-OP được khuyến cáo đối với bệnh nhân tăng huyết áp không thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc rất cao do đã có bệnh tim mạch xơ vữa, bệnh thận mạn, đái tháo đường có biến chứng, tổn thương cơ quan đích (ví dụ phì đại thất trái) hoặc có tăng rõ rệt một yếu tố nguy cơ, ví dụ tăng cholesterol hoặc albumin niệu.

Bảng 11.5. Các khảo sát cận lâm sàng thường quy ở bệnh nhân tăng huyết áp

Tổng phân tích tế bào máu, bao gồm hemoglobin
Đường huyết lúc đói, có thể kèm HbA1c
Bilan lipid máu: Cholesterol toàn phần, non-HDL-C, LDL-C, HDL-C, Triglycerid
Na và K máu
Acid uric máu
Creatinin máu và eGFR
AST, ALT
Phân tích nước tiểu trong đó có đạm niệu đo bằng que nhúng, lý tưởng là bao gồm tỉ số albumin/creatinin nước tiểu (UACR)
Điện tim 12 chuyển đạo
Siêu âm tim

Bảng 11.6. Định nghĩa yếu tố nguy cơ, tổn thương cơ quan đích và bệnh tim mạch

Yếu tố nguy cơ	Tổn thương cơ quan đích	Bệnh tim mạch
Giới nam	Áp lực mạch ≥ 60 mmHg	Bệnh động mạch não: tiền sử đột quỵ dạng thiếu máu cục bộ, xuất huyết não hoặc cơn thiếu máu cục bộ não thoáng qua
Tuổi ≥ 55 (nam), ≥ 65 (nữ)	Phì đại thất trái trên ECG: chỉ số Sokolow-Lyon > 35 mm hoặc R aVL ≥ 11 mm; Điện thế Cornell > 28 mm (nam), > 20 mm (nữ)	
Hút thuốc lá (đang hoặc đã từng)		
Tăng cholesterol toàn phần và LDL-C		
Tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm (nam trước 55, nữ trước 65)	Phì đại thất trái trên siêu âm tim: LVMI > 115 g/m ² DTCT hoặc > 50 g/m ^{2,7} (nam), > 95 g/m ² DTCT hoặc > 47 g/m ^{2,7} (nữ)	Bệnh động mạch vành: nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, tái tưới máu mạch vành
Nữ mãn kinh sớm (trước 45 tuổi)	Tỉ số albumin/creatinin nước tiểu 30-300 mg/g	Mảng xơ vữa trên khảo sát hình ảnh
Béo phì (đặc biệt là béo bụng) hoặc thừa cân	Bệnh thận mạn giai đoạn 3 (eGFR 30-59 mL/ph/1,73 m ²) hoặc giai đoạn 4 (eGFR 15-29)	Suy tim, bao gồm suy tim với phân suất tống máu bảo tồn
Lối sống ít vận động	Tỉ số cổ chân-cánh tay $< 0,9$	Bệnh động mạch ngoại vi
Tần số tim lúc nghỉ > 80 lần/phút	Tổn thương đáy mắt tiến triển: xuất huyết, xuất tiết, phù gai thị	Rung nhĩ

Bảng 11.7. Phân tầng nguy cơ bệnh nhân tăng huyết áp

		Phân độ huyết áp (mmHg)
--	--	-------------------------

Phân giai đoạn bệnh tăng huyết áp	Yếu tố nguy cơ (YTNC) khác, tổn thương cơ quan đích hoặc bệnh tim mạch do XVĐM	Bình thường cao 130-139/85-89	Tăng huyết áp độ 1 140-159/90-99	Tăng huyết áp độ 2 160-179/100-109	Tăng huyết áp độ 3 $\geq 180/\geq 110$
Giai đoạn 1: không biến chứng	Không YTNC	Nguy cơ thấp	Nguy cơ thấp	Nguy cơ trung bình	Nguy cơ cao
	1-2 YTNC	Nguy cơ thấp	Nguy cơ trung bình	Nguy cơ trung bình đến cao	Nguy cơ cao
	≥ 3 YTNC	Nguy cơ thấp đến trung bình	Nguy cơ trung bình đến cao	Nguy cơ cao	Nguy cơ cao
Giai đoạn 2: bệnh không triệu chứng	Tổn thương cơ quan đích, bệnh thận mạn giai đoạn 3 hoặc ĐTD không tổn thương cơ quan đích	Nguy cơ trung bình đến cao	Nguy cơ cao	Nguy cơ cao	Nguy cơ cao đến rất cao
Giai đoạn 3	Đã có bệnh tim mạch, bệnh thận mạn giai đoạn ≥ 4 hoặc ĐTD kèm tổn thương cơ quan đích	Nguy cơ rất cao	Nguy cơ rất cao	Nguy cơ rất cao	Nguy cơ rất cao

11.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

11.3.1. Nội dung thảo luận

11.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

11.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.

CHƯƠNG 12

HỘI CHỨNG VÀNH CẤP

ThS.BS Nguyễn Trần Vĩnh An

12.1 Thông tin chung

12.1.1 Giới thiệu tóm tắt nội dung bài học

Bài học cung cấp kiến thức tổng quát về tiếp cận người bệnh hội chứng vành cấp.

12.1.2 Mục tiêu học tập

1. Trình bày được định nghĩa, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân hội chứng vành cấp
2. Nắm được tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng vành cấp không ST chênh lên và nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên
3. Trình bày được phân tầng nguy cơ trong hội chứng vành cấp không ST chênh lên và tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên

12.1.3 Chuẩn đầu ra

Áp dụng kiến thức đã học trình bày được tiếp cận người bệnh hội chứng vành cấp.

12.1.4. Tài liệu giảng dạy

12.1.4.1 Giáo trình.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh (2024), Phác đồ điều trị 2024, nhà xuất bản Y học.

Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh (2023), Hồi sức cấp cứu toàn tập, nhà xuất bản Y học.

12.1.4.2 Tài liệu tham khảo

Hoàng Văn Sỹ, Quách Trọng Đức (2023), Tiếp cận chẩn đoán bệnh Nội khoa, ấn bản lần 2, nhà xuất bản Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 1, nhà xuất bản Y học.

Đỗ Gia Tuyền, Ngô Quý Châu, Phan Thu Phương, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Anh (2023), Bệnh học Nội khoa tập 2, nhà xuất bản Y học.

Sáng kiến toàn cầu về Hen 2023 (2023), Sổ tay hướng dẫn quản lý và dự phòng hen (cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em 6 – 11 tuổi).

Bộ Y tế (2023), Quyết định 2767-QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Hội Hô hấp Việt Nam (2024), Quyết định 63/QĐ-HHHVN, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” Bản cập nhật năm 2024.

12.1.5. Yêu cầu cần thực hiện trước, trong và sau khi học tập

Sinh viên đọc trước bài giảng, tìm hiểu các nội dung liên quan đến bài học, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài học, ôn tập, trả lời các câu hỏi, trình bày các nội dung cần giải đáp và tìm đọc các tài liệu tham khảo.

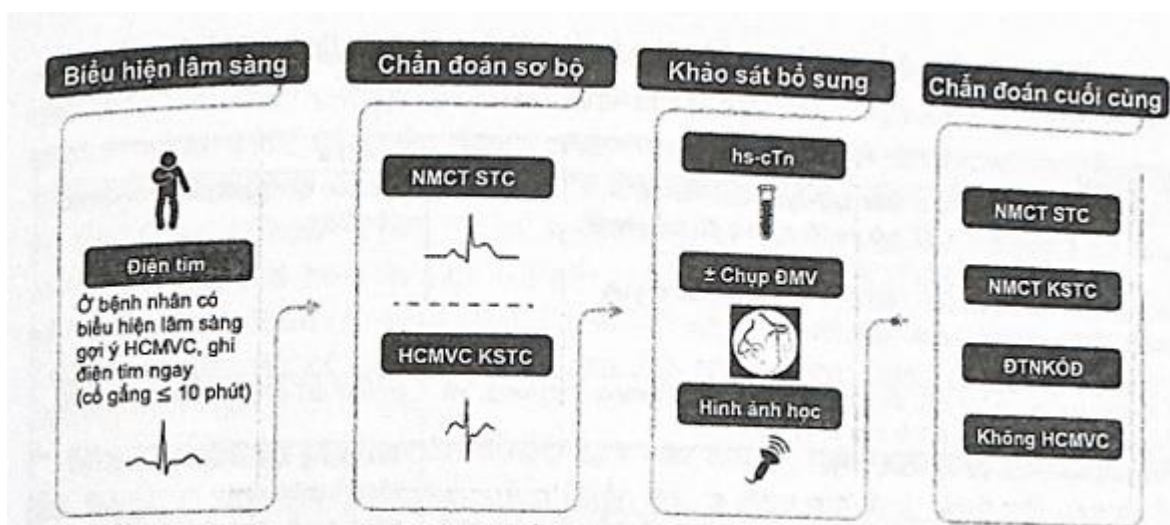
12.2. Nội dung chính

12.2.1. Định nghĩa – phân loại

Dựa vào điện tim ban đầu, những bệnh nhân đến khám vì nghi hội chứng mạch vành cấp có thể được chẩn đoán sơ bộ là nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp với đoạn ST chênh lên (STC) hoặc hội chứng mạch vành cấp không có đoạn ST chênh lên (KSTC). Khảo sát bổ sung bằng xét nghiệm troponin tim giúp phân loại tiếp những bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp KSTC thành 2 nhóm là NMCT KSTC và đau thắt ngực không ổn định.

Theo định nghĩa NMCT toàn cầu lần thứ 4, NMCT là khi có tăng và/hoặc giảm troponin tim với ít nhất một trị số cao hơn bách phân vị thứ 99 kèm với ít nhất một trong các tình trạng sau: (i) triệu chứng thiếu máu cục bộ (TMCB) cơ tim; (ii) thay đổi TMCB mới trên điện tim; (iii) xuất hiện sóng Q bệnh lý trên điện tim; (iv) bằng chứng hình ảnh học của mất mô cơ tim còn sống hoặc bất thường co bóp vùng thành tim mới xuất hiện kiểu phù hợp với nguyên nhân TMCB (theo vùng tưới máu mạch vành); (v) huyết khối trong lòng mạch vành phát hiện khi chụp mạch cản quang hoặc tử thiết. Đau thắt ngực không ổn định được đặc trưng bởi đau ngực kéo dài (> 20 phút) lúc nghỉ, đau ngực nặng mới xuất hiện, đau ngực với cường độ tăng, thời gian kéo dài hơn hoặc xuất hiện ở ngưỡng gắng sức thấp hơn hoặc đau ngực xuất hiện sau NMCT mới.

Sau giai đoạn phân loại và xử trí cấp ban đầu, hầu hết các khâu chăm sóc tiếp theo là chung cho mọi bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp.



Hình 12.1. Phân loại bệnh nhân đến khám vì nghi hội chứng mạch vành cấp (HCMVC): từ chẩn đoán sơ bộ đến chẩn đoán cuối cùng. NMCT: nhồi máu cơ tim; STC: ST chênh lên; KSTC: không ST chênh lên; ĐMV: động mạch vành; ĐTNKÔĐ: đau thắt ngực không ổn định

12.2.2. Triệu chứng lâm sàng

Triệu chứng điển hình là cơn đau ngực kiểu động mạch vành: Đau thắt (bóp) nghẹt sau xương ức, có thể lan lên vai trái, lên cằm, lên cả hai vai, cơn đau thường xuất hiện sau một gắng sức nhưng đau có thể xảy ra cả trong khi nghỉ, cơn đau thường kéo dài trên 20 phút, không đáp ứng hoặc đáp ứng kém với nitroglycerin xịt dưới lưỡi, có thể có các biểu hiện kèm theo như: nôn – buồn nôn, vã mồ hôi, khó thở, mệt mỏi...

Cơn đau ngực có thể không điển hình như đau vùng thượng vị hoặc lan ra sau lưng.

Một số chỉ có cảm giác khó chịu, nặng ngực, mệt, khó thở. Đặc biệt ở bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp và người cao tuổi có thể không rõ đau ngực (nhồi máu cơ tim thầm lặng) hoặc nhồi máu cơ tim không điển hình. Các biểu hiện khác của nhồi máu cơ tim bao gồm:

- Khó thở do phù phổi cấp
- Ngất hoặc hôn mê do rối loạn nhịp tim

- Tụt áp hoặc sốc tim
- Rối loạn tâm thần cấp
- Tăng đường huyết
- Biểu hiện thần kinh trung ương giống với đột quỵ.

Khám lâm sàng

Khám lâm sàng ít có giá trị để chẩn đoán xác định hội chứng mạch vành cấp. Chủ yếu chỉ để chẩn đoán phân biệt cũng như đánh giá các yếu tố nguy cơ, biến chứng.

Đối với bệnh nhân NMCT STC:

- Khi khám lâm sàng cần lưu ý các biến chứng cơ học có thể xảy ra (âm thổi toàn tâm thu lan nan hoa khi có thủng vách liên thất, âm thổi tâm thu tại mỏm do đứt cơ nhú van 2 lá gây hở van 2 lá cấp, ran ẩm tại đáy phổi khi có phù phổi cấp...).
- Đặc biệt chú ý dấu hiệu sinh tồn và đánh giá tưới máu ngoại vi; huyết áp kẹt hoặc thấp, có dấu hiệu giảm tưới máu ngoại vi.
- Khoảng 1/4 trường hợp NMCT thành trước có biểu hiện cường giao cảm (mạch nhanh, tăng huyết áp) và một nửa các trường hợp NMCT thành dưới có biểu hiện cường phó giao cảm như mạch chậm, huyết áp thấp.
- Trên bệnh nhân đau ngực cấp, tam chứng tụt huyết áp + tỉnh mạch cảnh nổi + phổi trong gợi ý có nhồi máu cơ tim thất phải.

Các yếu tố tiên lượng xấu trên người bệnh NMCT STC

- Trên 70 tuổi
- Tiền sử đã có nhồi máu cơ tim hoặc hội chứng động mạch vành mạn.
- Nhồi máu cơ tim thành trước hoặc nhồi máu cơ tim thất phải.
- Suy chức năng thất trái lúc nhập viện
- Tụt huyết áp và/hoặc nhịp tim nhanh lúc nhập viện
- Hở van hai lá cấp hay thủng vách liên thất
- Đái tháo đường hoặc giảm chức năng thận.

12.2.3. Cận lâm sàng

12.2.3.1. Điện tâm đồ

Cố gắng ghi điện tim 12 chuyển đạo trong vòng 10 phút kể từ khi người bệnh đến phòng cấp cứu. Ghi điện tim lặp lại khi cần, đặc biệt là khi triệu chứng thay đổi. Dựa vào điện tim ban đầu, người bệnh được chẩn đoán sơ bộ là NMCT STC hoặc HCMVC KSTC.

a. Điện tâm đồ trong HCMCV KSTC

- Trong cơn đau có thể thấy sự biến đổi của đoạn ST:
 - + Thường gặp nhất là đoạn ST chênh xuống (nhất là kiểu dốc xuống).
 - + T âm nhọn, đảo chiều
 - + ST có thể chênh lên thoáng qua. Nếu ST chênh lên bền vững hoặc mới có xuất hiện block nhanh trái thì ta cần phải nghĩ đến NMCT STC.

- Có tới trên 20% bệnh nhân không có thay đổi tức thời trên điện tâm đồ, do vậy nên làm điện tâm đồ nhiều lần.

b. Điện tâm đồ trong NMCT STC

- Xuất hiện trong vài phút và có thể kéo dài tới 2 tuần. Trong bệnh cảnh lâm sàng phù hợp, đoạn ST chênh lên gợi ý tắc nghẽn ĐMV tiền triển khi:
 - + Ít nhất 2 chuyển đạo liên tiếp.
 - + Đoạn ST chênh lên $\geq 2,5$ mm ở nam < 40 tuổi; $\geq 2,0$ mm ở nam ≥ 40 tuổi hoặc $\geq 1,5$ mm ở nữ trong chuyển đạo V2-V3 và/hoặc ≥ 1 mm ở các chuyển đạo khác.
- Đoạn ST chênh lên hơn 1 tháng gợi ý phình thất trái.
- Đoạn ST chênh lên ở các chuyển đạo bên phải (V3R và V4R) trong NMCT thất phải.
- Đoạn ST chênh xuống có thể là hình ảnh soi gương (nếu ở V1-V3) của đoạn ST chênh lên nhưng cũng thể hiện tình trạng thiếu máu cơ tim ở các vùng xung quanh (hậu quả của tổn thương nhiều thân mạch vành) nên thường là yếu tố tiên lượng nặng.
- Tổng đại số các mức chênh lên và chênh xuống của đoạn ST trên các chuyển đạo cho phép ước lượng gánh nặng của thiếu máu cơ tim và hiệu quả của các biện pháp tái thông mạch vành.
- Hình ảnh điện tâm đồ không điển hình nhưng cần điều trị tái thông ĐMV ngay ở những bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ thiếu máu cơ tim tiến triển gồm:

+ Block nhánh trái hoàn toàn mới xuất hiện trong bệnh cảnh lâm sàng điển hình hoặc áp dụng tiêu chuẩn Sgarbossa chẩn đoán NMCT STC khi có block nhánh trái (không xác định được thời gian):

- Đoạn ST chênh lên ≥ 1 mm ở các chuyển đạo có phức bộ QRS dương.
- Đoạn ST chênh xuống ≥ 1 mm ở chuyển đạo V1-V3
- Đoạn ST chênh lên ≥ 5 mm ở các chuyển đạo có phức hợp QRS âm.

+ Block nhánh phải mới xuất hiện: khuyến cáo của ESC 2017 đã đưa dấu hiệu block nhánh phải mới xuất hiện trên điện tâm đồ cũng có giá trị tương đương với NMCT STC và cũng có thể cần phải tái thông ĐMV cấp cứu.

+ Đoạn ST chênh xuống đơn lẻ $\geq 0,5$ mm ở V1-V3 và đoạn ST chênh lên $\geq 0,5$ mm ở V7-V9 trong NMCT thành sau.

+ ST chênh xuống ≥ 1 mm ở ít nhất 8 chuyển đạo bề mặt, kèm theo ST chênh lên ở aVR và/hoặc V1 gợi ý tổn thương thân chung ĐMV trái hoặc thiếu máu nặng 3 thân ĐMV.

- Sóng Q bệnh lý:

+ Thể hiện bất thường dẫn truyền điện học nhưng không đồng nghĩa với tổn thương cơ tim không hồi phục.

+ Trong nhồi máu cơ tim xuyên thành, cần vài giờ tới vài ngày để xuất hiện sóng Q và thường tồn tại vĩnh viễn.

+ Sóng Q bệnh lý có biên độ $\geq 25\%$ biên độ sóng R, dài 0,04 giây đi kèm với sóng T âm. Nếu ở chuyển đạo trước tim, sóng Q ở V4 > 4 mm và ở V6 > 2 mm với điều kiện không có block nhánh trái.

- Đoạn PR chênh lên hoặc chênh xuống và thay đổi hình dạng sóng P chỉ ra nhồi máu tâm nhĩ. Hầu hết bệnh nhân sẽ có rối loạn nhịp nhĩ như: rung cuồng nhĩ, nhịp nhĩ, nhịp bộ nối.

- Sóng T đảo ngược có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc sau đó, nhìn chung sẽ tồn tại sau khi đoạn ST hết chênh.

- Đoạn ST chênh lên ở các chuyển đạo liên tiếp cho phép định khu vị trí tắc của các động mạch vành.

Bảng 12.1. Định khu vùng nhồi máu cơ tim trên điện tâm đồ

Thành trước vách	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q từ V1-V4/V5
Vùng vách	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q ở V1-V2
Vùng trước	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q ở V3-V4
Thành bên thấp	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q ở V5-V6
Thành bên cao	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q ở DI, aVL
Thành bên	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q ở DI, aVL, V5, V6
Trước bên	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q ở V3,V4, V5, V6
Trước rộng	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q từ V1-V6 kèm DI, aVL
Thành dưới	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q ở DII, DIII, aVF
Thành sau thực	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q ở V7, V8, V9
Thất phải	ST chênh lên và/hoặc có sóng Q ở V3R, V4R

12.2.3.2. Troponin tim

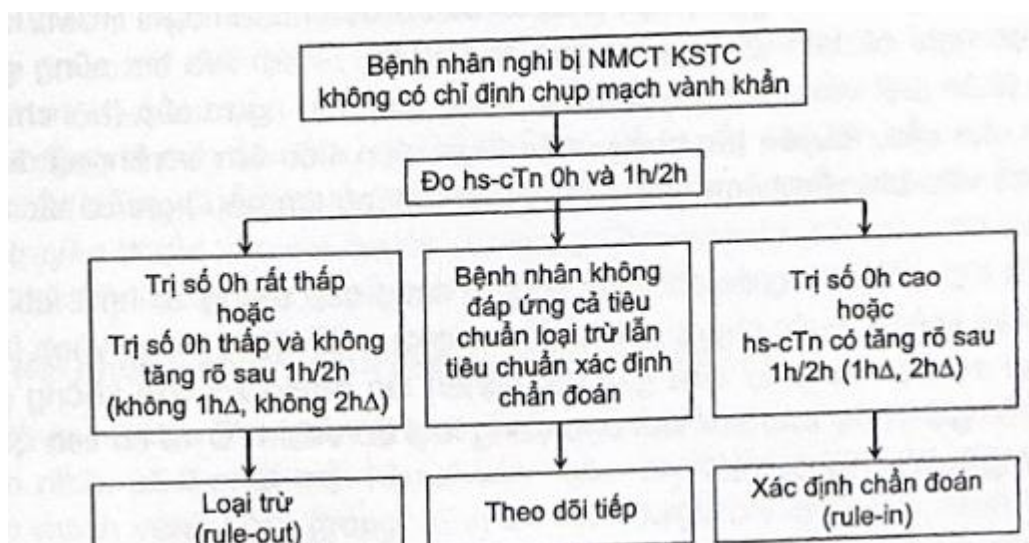
Ở bệnh nhân đến khám vì nghi HCMVC, việc cần làm đầu tiên là nhận diện các trường hợp NMCT STC và HCMVC KSTC nguy cơ rất cao cần được chụp mạch vành khẩn. Sau khi loại trừ các trường hợp này, cần dựa vào xét nghiệm troponin tim độ nhạy cao (hs-cTn) để chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và định hướng điều trị. Lấy máu xét nghiệm hs-cTn ngay khi bệnh nhân nhập viện (thời điểm 0 giờ) và sau 1 giờ và/hoặc 2 giờ. Trị số tuyệt đối của hs-cTn vào thời điểm 0 giờ và mức thay đổi của hs-cTn sau 1-2 giờ (1hΔ, 2hΔ) giúp loại trừ (rule-out) hoặc xác định chẩn đoán (rule-in) NMCT. Nhiều nghiên cứu cho thấy quy trình này có giá trị dự báo âm tính NMCT hơn 99% và giá trị dự báo dương tính NMCT 70-75%.

Đối với những bệnh nhân được đưa vào nhánh rule-out, sau khi đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng bổ sung (điện tim ± siêu âm tim), xem xét cho xuất viện sớm và điều trị

ngoại trú. Một số bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch có thể được cho nhập vào khoa nội tim mạch để khảo sát không xâm lấn hoặc xâm lấn chương trình.

Bệnh nhân nhánh rule-in cần được cho nhập khoa hồi sức nội và xét chỉ định chụp mạch vành sớm.

Bệnh nhân không thuộc nhánh rule-in lẫn rule-out cần được theo dõi tiếp tại phòng cấp cứu hoặc khoa hồi sức nội và khảo sát bổ sung (lặp lại hs-cTn sau 3 giờ, siêu âm tim ± chụp cắt lớp mạch vành). Nếu hs-cTn tăng rõ sau 3 giờ, xét chỉ định chụp mạch vành.



Hình 12.2. Quy trình loại trừ và xác định chẩn đoán nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân nghi bị nhồi máu cơ tim không ST chênh không có chỉ định chụp mạch vành khẩn

12.2.3.3. Chẩn đoán hình ảnh

Siêu âm tim qua thành ngực được khuyến cáo ở bệnh nhân nghi HCMVC có sốc tim hoặc nghi có biến chứng cơ học của NMCT. Siêu âm tim cũng giúp chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân khác của đau ngực cấp (hội chứng động mạch chủ cấp, thuyên tắc phổi). Việc thực hiện siêu âm tim không được gây chậm trễ việc chuyển bệnh nhân đến phòng thông tim nếu nghi có tắc cấp động mạch vành.

Chụp cắt lớp (CT) động mạch vành có thể cung cấp thông tin hữu ích đối với bệnh nhân không thuộc nhánh rule-in lẫn rule-out. CT động mạch vành bình thường (loại trừ cả

mảng xơ vữa gây tắc nghẽn lần mảng xơ vữa không gây tắc nghẽn) có giá trị dự báo âm tính cao trong loại trừ HCMVC và có liên quan với tiên lượng lâm sàng rất tốt.

12.2.4. Chẩn đoán xác định nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên

12.2.4.1. Phân loại nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên

Trên lâm sàng, nhồi máu cơ tim được chia thành 5 typ dựa vào bệnh học, lâm sàng, sự khác biệt về tiên lượng dẫn đến sự khác biệt về điều trị:

- Typ 1: NMCT do xơ vữa mạch vành tiến triển cấp tính liên quan thiếu máu do biến cố mạch vành nguyên phát như bong mảng vữa và/hoặc nứt, rách hoặc tách thành mạch vành.

- Typ 2: NMCT thứ phát sau thiếu máu do mất cân bằng cung cầu oxy, thường xảy ra trên các bệnh nhân có bệnh mạch vành ổn định đã biết, đột ngột xuất hiện các biến cố mới ví dụ xuất huyết tiêu hóa gây giảm đột ngột hemoglobin hoặc nhịp nhanh dai dẳng...

- Typ 3: Đột tử do tim, thường có dấu hiệu gợi ý thiếu máu cơ tim, kèm theo ST mới chênh lên, block nhánh trái mới xuất hiện hoặc bằng chứng mới có cục máu đông trong mạch vành xác định nhờ chụp mạch vành và/hoặc mổ tử thi, tuy nhiên tử vong xảy ra trước khi lấy máu hoặc thời điểm trước khi xuất hiện các chỉ điểm tim trong máu hoặc NMCT được phát hiện bởi sinh thiết.

- Typ 4: NMCT có liên quan đến chụp mạch vành qua da

- + Typ 4a: NMCT liên quan đến can thiệp động mạch vành qua da diễn ra trong 48 giờ sau can thiệp. NMCT typ 4 được xác định khi tăng troponin hơn 5 lần bách phân vị thứ 99 ở bệnh nhân có giá trị nền bình thường và ở bệnh nhân có tăng troponin trước can thiệp và mức troponin ổn định (không thay đổi quá 20%), cTn sau can thiệp phải tăng hơn 20%. Tuy nhiên, giá trị troponin sau can thiệp vẫn phải hơn 5 lần bách phân vị thứ 99.

- + Typ 4b: NMCT do huyết khối trong stent xác định bằng chụp mạch hoặc mổ tử thi. Vấn đề quan trọng là xác định thời điểm huyết khối stent từ lúc can thiệp mạch vành qua da. Phân loại theo thời gian gồm: Cấp từ 0-24 giờ, bán cấp > 24 giờ đến 30 ngày, muộn: > 30 ngày đến 1 năm; và rất muộn: > 1 năm.

+ Typ 4c: NMCT do tái hẹp trong stent. Đôi khi NMCT có thể xảy ra sau khi đã can thiệp mạch vành qua da có thể tái hẹp trong stent, có thể hẹp lại sau khi nong bóng qua da.

- Typ 5: NMCT liên quan đến phẫu thuật bắc cầu nối mạch vành (CABG). Bệnh nhân NMCT liên quan đến CABG phải có nồng độ troponin > 10 lần giá trị bách phân vị thứ 99 ở các bệnh nhân có nồng độ troponin nền bình thường. Ở các bệnh nhân có troponin trước can thiệp bình thường nhưng ổn định (thay đổi $\leq 20\%$); sau can thiệp troponin phải tăng > 20% và giá trị tuyệt đối troponin phải tăng trên 10 lần bách phân vị thứ 99. Trừ trường hợp bệnh nhân có xuất hiện sóng Q bệnh lý mới troponin chỉ cần lớn hơn 5 lần bách phân vị thứ 99.

12.2.4.2. Chẩn đoán mức độ

Việc đánh giá tiên lượng bệnh nhân NMCT cấp đóng vai trò rất quan trọng giúp thầy thuốc có thái độ xử trí, theo dõi bệnh, cũng như giải thích cho bệnh nhân và gia đình tốt hơn. Những nghiên cứu lớn trên thế giới đã chỉ ra những yếu tố sau (xếp theo mức độ từ cao đến thấp) có tiên lượng xấu đối với NMCT cấp:

- Tuổi càng cao tiên lượng càng xấu.
- Huyết áp tâm thu tụt (< 90 mmHg).
- Độ Killip càng cao tỷ lệ tử vong càng tăng.
- Nhịp tim nhanh > 100 chu kỳ/phút
- Vị trí của nhồi máu cơ tim.

Bảng 12.2. Liên quan giữa độ Killip và tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày

Độ Killip	Đặc điểm lâm sàng	Tỷ lệ gặp (%)	Tỷ lệ tử vong trong 30 ngày (%)
I	Không có triệu chứng của suy tim trái	85	5,1
II	Có ran ẩm < 1/2 phổi, tĩnh mạch cổ nổi, có thể có tiếng ngựa phi	13	13,6
III	Phù phổi cấp	1	32,2

IV	Sốc tim	1	57,8
----	---------	---	------

12.2.5. Phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân HCMVC KSTC

Phân tầng nguy cơ trong HCMVC KSTC là rất quan trọng vì giúp ích cho quyết định điều trị.

12.2.5.1. Các yếu tố để phân tầng nguy cơ

- Các yếu tố lâm sàng:

+ Tuổi, tiền sử bệnh động mạch vành, có rối loạn chức năng thất trái, đái tháo đường.

+ Đau ngực kéo dài, đau ngực tái phát hoặc đau ngực kèm khó thở.

+ Có hay không suy tim, tụt huyết áp.

- Điện tâm đồ:

+ Có thay đổi đoạn ST

+ Có thay đổi sóng T.

- Một số các chất chỉ điểm sinh học cơ tim: tăng nồng độ Troponin I hoặc T.

12.2.5.2. Thang điểm GRACE phân tầng nguy cơ

Có nhiều thang điểm đã được đề xuất như TIMI, Braunwald trong phân tầng nguy cơ. Tuy nhiên, thang điểm GRACE được khuyến cáo sử dụng rộng rãi trên lâm sàng.

Nhóm nguy cơ rất cao: Có chỉ định về chiến lược can thiệp cấp cứu trong vòng 2 giờ từ khi xác định chẩn đoán kèm theo ít nhất một trong các yếu tố sau:

- Rối loạn huyết động hoặc sốc tim.

- Đau ngực tái phát hoặc tiến triển không đáp ứng với thuốc.

- Rối loạn nhịp đe dọa tính mạng hoặc ngừng tim.

- Biến chứng cơ học của NMCT.

- Suy tim cấp

- Biến đổi động học của đoạn ST và sóng T.

Nhóm nguy cơ cao: Nên có chiến lược can thiệp sớm trong vòng 24 giờ khi có ít nhất một trong các yếu tố:

- Chẩn đoán xác định NMCT không có ST chênh lên dựa trên Troponin tim.
- Thay đổi động học của đoạn ST hoặc sóng T (có triệu chứng hoặc im lặng).
- Điểm GRACE > 140.

Nhóm nguy cơ vừa: Nên có chiến lược can thiệp (có thể trì hoãn) trong vòng 72 giờ khi có ít nhất một trong các yếu tố:

- Đái tháo đường hoặc suy thận.
- Phân suất tống máu thất trái < 40% hoặc suy tim sung huyết.
- Đau ngực sớm sau nhồi máu hoặc tiền sử PCI/CABG.
- Điểm GRACE > 109 và < 140 hoặc triệu chứng tái phát/thiếu máu cơ tim trên thăm dò không xâm lấn.

Nhóm nguy cơ thấp: Nhóm này có thể áp dụng chiến lược điều trị bảo tồn hoặc có thể xét can thiệp tùy theo điều kiện và kinh nghiệm của trung tâm.

- Không có các dấu hiệu như của các nhóm nguy cơ trên.
- Đau ngực: có một cơn đau ngực ngắn khi nghỉ, khi gắng sức.
- Với những trường hợp điều trị bảo tồn, sau một thời gian khi bệnh nhân ổn định nên đánh giá mức độ thiếu máu cơ tim của bệnh nhân (trên các thăm dò không xâm lấn như nghiệm pháp gắng sức, điện tâm đồ, gắng sức hình ảnh, xạ đồ tưới máu cơ tim...) hoặc đánh giá mức độ hẹp động mạch vành về mặt giải phẫu trên chụp MSCT để có hướng giải quyết tiếp.

12.3. Nội dung thảo luận và hướng dẫn tự học

12.3.1. Nội dung thảo luận

12.3.2. Nội dung ôn tập và vận dụng thực hành

Ôn tập các kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học và chủ động vận dụng các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng trong quá trình thực hành lâm sàng.

12.3.3. Nội dung hướng dẫn tự học và tự nghiên cứu

Đọc các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung học tập, nghiên cứu thêm các ứng dụng bài học trong thực tế lâm sàng.